



ΔΙΕΘΝΕΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ

Πτυχιακή Εργασία του

xx (ΑΕΜ: xxxx)

Επιβλέπων: , Καθηγητής

ΣΕΡΡΕΣ, Μάρτιος 2025

Υπεύθυνη Δήλωση: Βεβαιώνω ότι είμαι συγγραφέας αυτής της πτυχιακής εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της, είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην πτυχιακή εργασία. Επίσης έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες. Επίσης, βεβαιώνω ότι αυτή η πτυχιακή εργασία προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά ειδικά για τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας.

Περίληψη

Στην περίληψη δίνεται μια σύντομη ανασκόπηση της εργασίας του φοιτητή. Δίνεται έμφαση στο πρόβλημα με το οποίο ασχολήθηκε, στη μεθοδολογία επίλυσης του προβλήματος (υλικό, εξοπλισμός, λογισμικό, πειραματικές τεχνικές, μέθοδοι ανάλυσης των αποτελεσμάτων) και γίνεται σύντομη αναφορά στα αποτελέσματα-συμπεράσματα της δουλειάς του. Τονίζεται η συνεισφορά της εργασίας, αν υπάρχει, και τα νέα στοιχεία που αυτή εισάγει σε σχέση με παρόμοιες εργασίες, που πραγματεύονται το ίδιο αντικείμενο. Αποφεύγονται γενικόλογες αναφορές, καθώς και αναφορές σε εργασίες άλλων. Η περίληψη δεν ξεπερνά τις 350 λέξεις.

Περιεχόμενα

Περίληψη	4
Περιεχόμενα.....	5
Πίνακας σχημάτων.....	6
Πίνακας πινάκων	7
1 Εισαγωγή	8
1.1 Γγγγρξρ	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
1.1.1 Τετηδηδτδη	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
2 ηδηδφ	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
4 Βιβλιογραφία	88
5 Παράρτημα Α – Hello world	89

Πίνακας σχημάτων

Σχήμα 1-1 Υποδομή δικτύου FTTH	9
--------------------------------------	---

Πίνακας πινάκων

Πίνακας 1 Ένας πίνακαςΣφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

1 Εισαγωγή

Η ανάλυση της υποδομής ενός δικτύου Fiber to the Home (FTTH) προϋποθέτει την κατανόηση βασικών αρχών λειτουργίας του. Πρόκειται για ένα δίκτυο πρόσβασης βασισμένο σε οπτικές ίνες, το οποίο επιτρέπει τη διασύνδεση μεγάλου αριθμού τελικών χρηστών με έναν κεντρικό κόμβο, γνωστό ως Κόμβος Πρόσβασης (Access Node). Ο συγκεκριμένος κόμβος περιλαμβάνει τον απαραίτητο ενεργό εξοπλισμό μετάδοσης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διάθεση εφαρμογών και υπηρεσιών μέσω της οπτικής ίνας προς τους συνδρομητές. Επιπλέον, κάθε Κόμβος Πρόσβασης υποστηρίζεται από ένα εκτεταμένο μητροπολιτικό ή αστικό δίκτυο οπτικών ινών, το οποίο διασυνδέει πολλαπλούς κόμβους πρόσβασης, καλύπτοντας εκτεταμένες γεωγραφικές περιοχές ή δήμους.

Ένα τέτοιο δίκτυο έχει τη δυνατότητα να συνδέει ασύρματα δίκτυα σταθερής πρόσβασης, όπως τα Wireless LAN και WiMax, καθώς και σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της κάλυψης και της απόδοσης των ασύρματων επικοινωνιών. Παράλληλα, εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό χρηστών που διαμένουν σε μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και συγκροτήματα διαμερισμάτων, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να υποστηρίξει τη διασύνδεση μεγάλων εγκαταστάσεων, όπως σχολεία, νοσοκομεία και επιχειρήσεις, όπου απαιτούνται υψηλές ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων και αξιόπιστη συνδεσιμότητα. Επιπρόσθετα, ένα FTTH δίκτυο είναι σε θέση να ενσωματώσει συστήματα επιτήρησης και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων καμερών παρακολούθησης, συστημάτων συναγερμών και ελεγκτικών μηχανισμών, βελτιώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των δικτύων ασφαλείας.

Συνεπώς, το FTTH αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ενός ευρύτερου δικτύου πρόσβασης, προσφέροντας υψηλό εύρος ζώνης, αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων και τη δυνατότητα επέκτασης και αναβάθμισης, ώστε να ανταποκριθεί στις μελλοντικές απαιτήσεις των χρηστών και των τεχνολογικών εξελίξεων.

1.1 Περιβάλλον υποδομής δικτύου FTTH

Η εγκατάσταση οπτικών ινών κοντά στη βάση των συνδρομητών απαιτεί προσεκτική εξέταση της υλοποίησης της υποδομής τόσο σε δημόσιες όσο και σε ιδιωτικές εκτάσεις, καθώς και εντός δημόσιων και ιδιωτικών ακινήτων. Το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται το δίκτυο μπορεί να διακριθεί σε αστικό, ανοιχτό οικιστικό και

αγροτικό περιβάλλον. Επίσης, ο τύπος και η πυκνότητα των κτιρίων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, διαχωρίζοντας τις μονοκατοικίες από τις πολυκατοικίες ή τα συγκροτήματα πολλαπλών διαμερισμάτων. Η πυκνότητα των πελατών διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τη χώρα, γεγονός που καθιστά την επιλογή της κατάλληλης αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού του δικτύου κρίσιμη. Ο τύπος τοποθεσίας είναι καθοριστικός για τη μεθοδολογία εγκατάστασης της οπτικής υποδομής και μπορεί να περιλαμβάνει περιοχές Greenfield, όπου το δίκτυο εγκαθίσταται ταυτόχρονα με τα κτίρια, περιοχές Brownfield, όπου υπάρχουν ήδη κατασκευές αλλά η υποδομή είναι περιορισμένων δυνατοτήτων, ή περιοχές Overbuild, όπου το δίκτυο εγκαθίσταται σε ήδη υπάρχον δίκτυο.

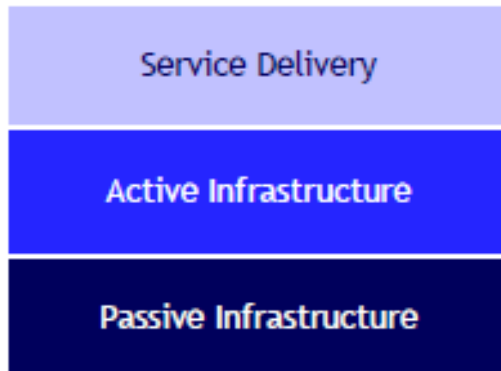
Η κλίμακα του δικτύου FTTH, το αρχικό κόστος εγκατάστασης της υποδομής (Capex), το λειτουργικό κόστος για τη συντήρηση και τη διαχείριση του δικτύου (Opex), η αρχιτεκτονική του δικτύου (όπως PON ή Point-to-Point) και οι τοπικές συνθήκες, όπως το κόστος εργασίας και οι περιορισμοί που θέτουν οι τοπικές αρχές, επηρεάζουν σημαντικά τη διαδικασία ανάπτυξης του δικτύου. Η τεχνολογία ανάπτυξης οπτικών ινών καθορίζει τόσο το αρχικό όσο και το λειτουργικό κόστος του δικτύου, καθώς και την αξιοπιστία του. Ο βέλτιστος σχεδιασμός επιτυγχάνεται με τη σωστή επιλογή των ενεργών στοιχείων σε συνδυασμό με τις κατάλληλες τεχνικές εγκατάστασης, όπως η παραδοσιακή υπόγεια όδευση με κανάλια και καλώδια, η χρήση μικροσωλήνων με εμφύσηση οπτικών ινών, η άμεση ταφή καλωδίων, η εναέρια εγκατάσταση και άλλες λύσεις που αξιοποιούν υπάρχουσες οδεύσεις.



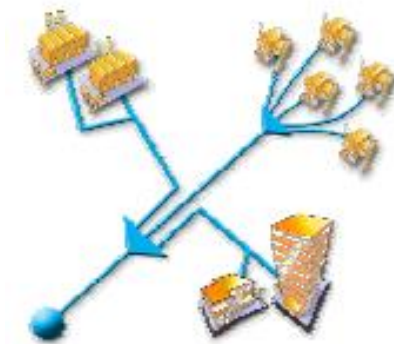
Σχήμα 1-1 Υποδομή δικτύου FTTH

1.2 Αρχιτεκτονική FTTH

Για να καθοριστεί η αλληλεπίδραση μεταξύ της παθητικής και της ενεργής υποδομής σε ένα δίκτυο FTTH, είναι απαραίτητο να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ των τοπολογιών που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση των οπτικών ινών και των τεχνολογιών που αξιοποιούνται για τη μεταφορά δεδομένων μέσω αυτών. Οι δύο πιο διαδεδομένες τοπολογίες είναι η τοπολογία σημείου προς πολλαπλά σημεία (Point-to-Multipoint), η οποία χρησιμοποιεί τεχνολογία Passive Optical Network (PON), και η τοπολογία σημείου προς σημείο (Point-to-Point), που βασίζεται κυρίως σε τεχνολογίες μετάδοσης Ethernet. Στην περίπτωση των τοπολογιών σημείου προς πολλαπλά σημεία, η εγκατάσταση περιλαμβάνει την τοποθέτηση παθητικών οπτικών διαχωριστών στο δίκτυο, επιτρέποντας τη λειτουργία του μέσω μίας από τις τυποποιημένες τεχνολογίες PON, με το GPON να αποτελεί σήμερα την επικρατέστερη λύση στην Ευρώπη. Η πρόσβαση πολλαπλών συνδρομητών στη μοιραζόμενη κύρια ίνα ελέγχεται μέσω πρωτοκόλλων διαχείρισης πρόσβασης βασισμένων στην πολυπλεξία χρονικής διαίρεσης (TDM). Στις τοπολογίες σημείου προς σημείο, κάθε συνδρομητής συνδέεται με μία αποκλειστική ίνα είτε απευθείας στον κόμβο διανομής (POP) είτε σε ένα πρώτο ενεργό σημείο συγκέντρωσης δεδομένων στο δίκτυο. Η συγκεκριμένη προσέγγιση επιτρέπει τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών μετάδοσης, με τις περισσότερες εγκαταστάσεις FTTH που ακολουθούν αυτό το μοντέλο να αξιοποιούν Ethernet (100BASE-BX10 ή 1000BASE-BX10). Παράλληλα, είναι δυνατός ο συνδυασμός τους με άλλα συστήματα μετάδοσης, όπως το Fiber Channel, SDH/SONET, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις επιχειρηματικών εφαρμογών. Επιπλέον, η χρήση των τεχνολογιών PON μπορεί να ενσωματωθεί και στις τοπολογίες σημείου προς σημείο, τοποθετώντας τους παθητικούς οπτικούς διαχωριστές στους κόμβους διανομής (POP).



Σχήμα 1-2 Αρχιτεκτονική FTTH



Σχήμα 1-3 Αρχιτεκτονική FTTH

1.3 Διαφορετικά σημεία τερματισμού ινών

Διάφορες αρχιτεκτονικές δικτύων πρόσβασης μπορούν να εφαρμοστούν ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις υποδομές κάθε περιοχής. Στην αρχιτεκτονική Fiber to the Home (FTTH), κάθε συσκευή τερματισμού οπτικής ίνας (ONT/CPE) στον χώρο του συνδρομητή συνδέεται μέσω μιας αποκλειστικής οπτικής ίνας σε μια θύρα ενός διακόπτη στον κόμβο διανομής (POP) ή σε έναν οπτικό διαχωριστή, χρησιμοποιώντας μια κοινή κύρια οπτική ίνα για τη μετάδοση δεδομένων. Στην περίπτωση συνδεσιμότητας σημείου προς σημείο (Point-to-Point), η μετάδοση δεδομένων πραγματοποιείται μέσω των τεχνολογιών 100BASE-BX10 ή 1000BASE-BX10.

Στην αρχιτεκτονική Fiber to the Building (FTTB), ένας διακόπτης (switch) ή ένας DSLAM εγκατεστημένος στο κτίριο, συνήθως στο υπόγειο, συνδέεται με τον κόμβο POP μέσω μίας ή δύο οπτικών ινών, μεταφέροντας το συνολικό φορτίο δεδομένων του

κτιρίου μέσω Gigabit Ethernet ή 10-Gigabit Ethernet. Οι συνδέσεις μεταξύ των συνδρομητών και του διακόπτη του κτιρίου μπορεί να βασίζονται είτε σε οπτική ίνα είτε σε χάλκινα καλώδια, ανάλογα με τις δυνατότητες της υπάρχουσας κάθετης καλωδίωσης του κτιρίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι διακόπτες των κτιρίων δεν συνδέονται απευθείας με τον κόμβο POP, αλλά σχηματίζουν αλυσίδες ή δακτυλιοειδείς δομές, αξιοποιώντας τις ήδη εγκατεστημένες ίνες και μειώνοντας έτσι τον αριθμό των απαιτούμενων ινών και θυρών στο POP.

Στην αρχιτεκτονική Fiber to the Curb (FTTC), ένας διακόπτης ή DSLAM, τοποθετημένος συνήθως σε έναν υπαίθριο κατανεμητή (street cabinet), συνδέεται με τον κόμβο POP μέσω μίας ή δύο οπτικών ινών, μεταφέροντας το συνολικό φορτίο δεδομένων της γειτονιάς μέσω Gigabit Ethernet ή 10 Gigabit Ethernet. Οι συνδέσεις μεταξύ των συνδρομητών και του διακόπτη στον υπαίθριο κατανεμητή μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω οπτικών ινών ή χάλκινων καλωδίων και να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες 100BASE-BX10, 1000BASE-BX10 ή VDSL2. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική αναφέρεται συχνά και ως Active Ethernet, καθώς απαιτεί ενεργά δικτυακά στοιχεία στο πεδίο.

Ωστόσο, η παρούσα ανάλυση επικεντρώνεται κυρίως στην ανάπτυξη δικτύων FTTH, καθώς αυτή η αρχιτεκτονική θεωρείται η πιο βιώσιμη μακροπρόθεσμα, λόγω της πρακτικά απεριόριστης επεκτασιμότητάς της.

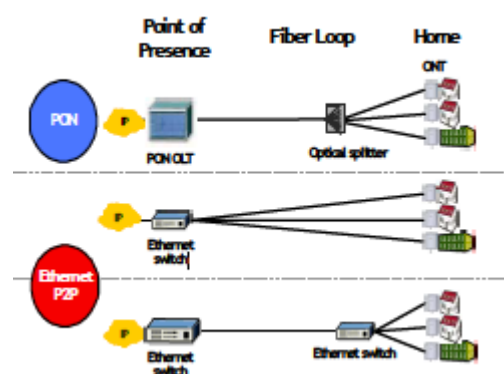
2 Ενεργός εξοπλισμός : Λύσεις PON και Ethernet Point to Point

Ενώ σε πολλές περιοχές του κόσμου η τεχνολογία PON έχει καταστεί η προτιμώμενη λύση για την ανάπτυξη δικτύων FTTH, ένας σημαντικός αριθμός εγκαταστάσεων στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή βασίζεται στην αρχιτεκτονική σημείου προς σημείο (Point-to-Point). Αυτή η προσέγγιση χρησιμοποιείται είτε για απευθείας συνδέσεις μεταξύ των συνδρομητών και των κόμβων παρουσίας (POPs) σε πλήρως οπτικές υποδομές FTTH είτε για τη σύνδεση διακοπών κτιρίων με τους POPs σε σενάρια Fiber to the Building (FTTB).

Το φαινόμενο αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι περισσότερες από τις αρχικές ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις πραγματοποιήθηκαν από δημοτικές αρχές, οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν σε περιοχές τύπου **Greenfield**, όπου η μεγαλύτερη επένδυση

αφορούσε τα κατασκευαστικά έργα, που αποτελούν το κυρίαρχο κόστος της ανάπτυξης ενός FTTH δικτύου, ενώ το κόστος της οπτικής ίνας δεν ήταν καθοριστικός παράγοντας. Παρόλα αυτά, στη σύγχρονη αγορά υπάρχουν περιθώρια για την εφαρμογή και των δύο λύσεων, καθώς η επιλογή εξαρτάται από την προσβασιμότητα και τη διαθεσιμότητα της παθητικής υποδομής.

Οι συνδέσεις μεταξύ των τελικών χρηστών και του διακόπτη του κτιρίου μπορούν να πραγματοποιούνται είτε μέσω χάλκινων καλωδίων είτε μέσω οπτικών ινών, με τη δεύτερη επιλογή να αποτελεί τη μόνη λύση που εγγυάται την κάλυψη των μελλοντικών απαιτήσεων σε εύρος ζώνης. Σε ορισμένες χώρες, παρέχεται και μια δεύτερη οπτική ίνα, η οποία χρησιμοποιείται για τη μετάδοση ραδιοσυχνοτήτων μέσω βίντεο (RF video overlay systems). Κάθε επιλογή παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, με την τελική απόφαση να εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και τη χρηστικότητα της υπάρχουσας παθητικής υποδομής.



Σχήμα 2-1 PON και Ethernet Point to Point

2.1 PON

Στην αρχιτεκτονική ενός παθητικού οπτικού δικτύου (PON), το Optical Line Termination (OLT) βρίσκεται στον κόμβο παρουσίας (Point of Presence - POP), συνήθως σε ένα κεντρικό κτίριο τηλεπικοινωνιών. Από εκεί, μία οπτική ίνα οδηγείται προς έναν παθητικό οπτικό διαχωριστή (optical splitter), ο οποίος επιτρέπει τη διανομή της σύνδεσης σε έως και 64 τελικούς χρήστες. Κάθε συνδρομητής διαθέτει μια Optical Network Termination (ONT) συσκευή, η οποία τερματίζει την οπτική ίνα στις εγκαταστάσεις του χρήστη.

Η μονάδα ONT διατίθεται σε διάφορες εκδοχές, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Multi Dwelling Unit (MDU), η οποία έχει σχεδιαστεί για πολυκατοικίες ή άλλα μεγάλα κτίρια, όπου εξυπηρετεί πολλούς συνδρομητές. Σε αυτή την περίπτωση, το υπάρχον καλωδιακό δίκτυο του κτιρίου (όπως καλωδίωση CAT5 ή Ethernet) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διανομή των υπηρεσιών στους επιμέρους χρήστες, διαμορφώνοντας έτσι ένα δίκτυο Fiber to the Building (FTTB).

Τα κύρια πλεονεκτήματα αυτής της λύσης περιλαμβάνουν τη μειωμένη χρήση οπτικής ίνας, την απουσία ενεργού εξοπλισμού στο οπτικό δίκτυο μεταξύ του OLT και του ONT, καθώς και τη δυνατότητα δυναμικής κατανομής του εύρους ζώνης. Αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση του αρχικού κόστους εγκατάστασης (CAPEX) και του λειτουργικού κόστους συντήρησης (OPEX), καθιστώντας το PON μια αποδοτική επιλογή για δίκτυα ευρείας κλίμακας.

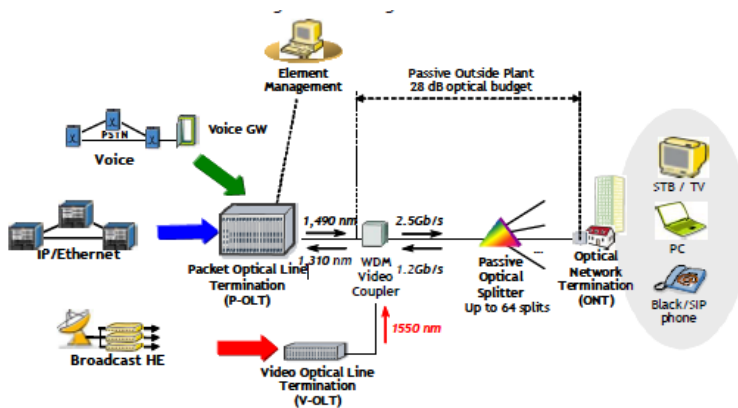
2.1.1 Λύσεις PON

Μέχρι σήμερα, η τεχνολογία παθητικών οπτικών δικτύων (PON) έχει εξελιχθεί μέσα από διάφορες γενιές. Η ομάδα Full Services Access Network (FSAN) έχει ορίσει μια σειρά από πρότυπα της ITU, συμπεριλαμβανομένων των APON, BPON και τελικά του GPON, το οποίο παρέχει ταχύτητες 2,5 Gbps προς τον χρήστη και 1,25 Gbps από τον χρήστη, υποστηρίζοντας έως και 64 συνδρομητές. Παράλληλα, το 2004, το IEEE παρουσίασε το EPON, μια ανταγωνιστική τεχνολογία με συμμετρική μετάδοση δεδομένων στα 1 Gbit/s, η οποία έχει κυρίως υιοθετηθεί στην Ασία. Σήμερα, υπάρχουν εξελιγμένα εμπορικά προϊόντα EPON που υποστηρίζουν ρυθμούς 2 Gbit/s στην καθοδική μετάδοση.

Οι τάσεις στην τεχνολογία πρόσβασης για την επόμενη δεκαετία δείχνουν αυξημένη ζήτηση για υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων στην ανοδική κατεύθυνση. Αν και προς το παρόν η ζήτηση αυτή είναι περιορισμένη, η ανάπτυξη εφαρμογών peer-to-peer, η ανταλλαγή πολυμεσικών αρχείων, καθώς και η γενικότερη αύξηση της χρήσης δεδομένων μέσω e-mail και εφαρμογών τηλεργασίας, αναμένεται να οδηγήσουν σε μεγαλύτερες απαιτήσεις εύρους ζώνης για την αποστολή δεδομένων. Ωστόσο, η πλήρης συμμετρία στη μετάδοση δεδομένων σε οικιακές εφαρμογές παραμένει δύσκολο να επιτευχθεί, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων που έχουν οι υπηρεσίες HDTV και ψυχαγωγίας. Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρηματικές υπηρεσίες μπορούν να επωφεληθούν από τη συμμετρική ευρυζωνική συνδεσιμότητα.

Παρόλα αυτά, τα σύγχρονα και μελλοντικά συστήματα PON επιτρέπουν τόσο την ασύμμετρη όσο και τη συμμετρική διαχείριση του εύρους ζώνης, με το υψηλό ποσοστό μετάδοσης δεδομένων στην ανοδική κατεύθυνση να αποτελεί βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των παρόχων FTTH έναντι των τεχνολογιών DSL και καλωδιακής τηλεόρασης.

Σήμερα, το GPON παρέχει εμβέλεια 20 km με 28 dB οπτικό περιθώριο ισχύος (class B+ optics), ενώ μπορεί να επεκταθεί στα 30 km μειώνοντας τον συντελεστή διαχωρισμού σε 1:16. Το EPON προσφέρει αντίστοιχη εμβέλεια 20 km με 29 dB οπτικό περιθώριο ισχύος. Επιπλέον, η μετάδοση ραδιοσυχνοτήτων για υπηρεσίες βίντεο (RF video overlay) είναι προαιρετική και μπορεί να υλοποιηθεί μέσω ξεχωριστού μήκους κύματος στα 1550 nm, γεγονός που καθιστά αυτή τη λύση ιδιαίτερα χρήσιμη για τη σταδιακή ανάπτυξη του δικτύου και για εμπορικά μοντέλα όπου ο χρόνος προώθησης στην αγορά είναι κρίσιμος, όπως οι ψηφιακές τηλεοπτικές υπηρεσίες.

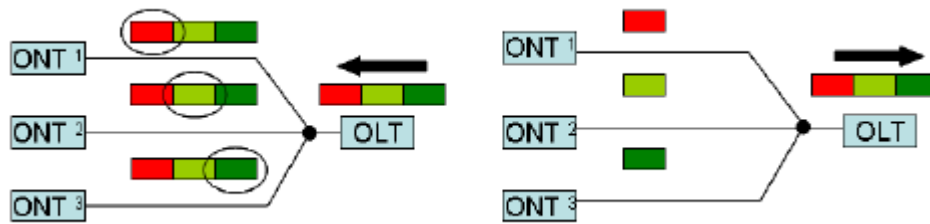


Σχήμα 2-2 Λύσεις PON

2.1.2 Διαχείριση Εύρους Ζώνης

Το εύρος ζώνης στο GPON βασίζεται σε σχήματα πολυπλεξίας χρονικής διαίρεσης (TDM - Time Division Multiplexing). Στην καθοδική μετάδοση, όλα τα δεδομένα αποστέλλονται προς όλες τις ONT συσκευές των συνδρομητών, ενώ η επιλογή των αντίστοιχων δεδομένων γίνεται βάσει του port ID κάθε συσκευής. Στην ανοδική μετάδοση, το OLT διαχειρίζεται το κανάλι αποστολής δεδομένων, εκχωρώντας συγκεκριμένα χρονικά παράθυρα στις ONT συσκευές, προκειμένου να εξασφαλίσει ομαλή και αποδοτική μεταφορά δεδομένων.

Για τη ρύθμιση της πρόσβασης στα μέσα μετάδοσης, το OLT χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο MAC (Medium Access Control), το οποίο επιτρέπει τη δυναμική κατανομή του εύρους ζώνης και την προτεραιοποίηση των υπηρεσιών, διασφαλίζοντας έτσι τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του δικτύου.

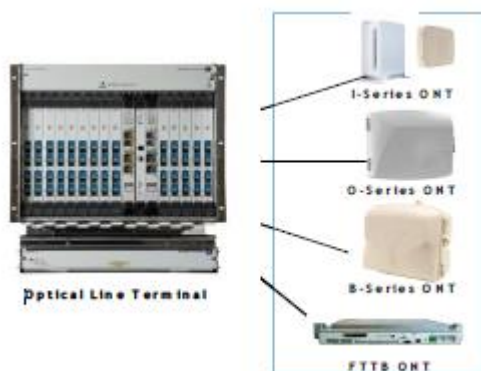


Σχήμα 2-3 Διαχείριση Εύρους Ζώνης

2.1.3 Ενεργός εξοπλισμός PON

Ο τυπικός εξοπλισμός ενός παθητικού οπτικού δικτύου (PON) αποτελείται από το Optical Line Terminal (OLT) και το Optical Network Terminal (ONT). Όπως προαναφέρθηκε, το OLT βρίσκεται συνήθως στο κεντρικό γραφείο τηλεπικοινωνιών ή σε έναν κόμβο συγκέντρωσης δεδομένων. Οι πλακέτες τερματισμού οπτικής γραμμής (Optical Line Termination boards) μπορούν να υποστηρίξουν έως και 3600 συνδρομητές, με τη μέγιστη σύνδεση να φτάνει τους 64 χρήστες ανά GPON σύνδεση, ανά μονάδα ραφίου.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ONT ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης. Οι συσκευές της I-series προορίζονται για εσωτερικές εφαρμογές, οι O-series για εξωτερικές εγκαταστάσεις, οι B-series είναι σχεδιασμένες για επιχειρηματικές εφαρμογές, ενώ για την αρχιτεκτονική Fiber-to-the-Building (FTTB) υπάρχει ειδικός τύπος ONT που υποστηρίζει συνδέσεις VDSL2. Ανάλογα με τη χρήση, το ONT μπορεί να περιλαμβάνει αναλογικές τηλεφωνικές θύρες (POTS), θύρες Ethernet (Fast ή Gigabit Ethernet), καθώς και θύρες RF για τη μετάδοση βίντεο μέσω ραδιοσυχνοτήτων.



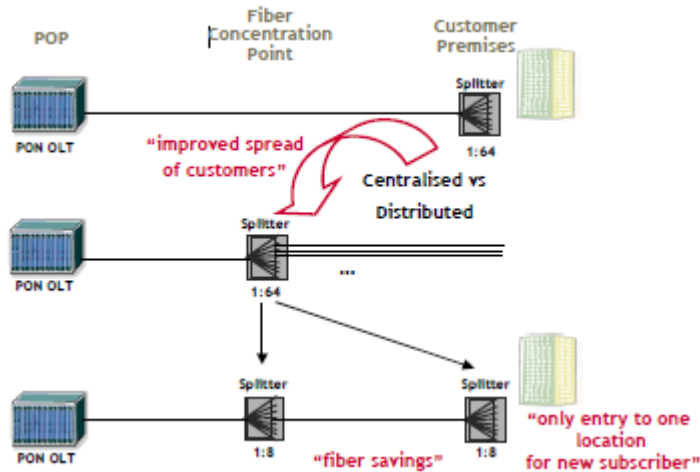
Σχήμα 2-4 Εξοπλισμός PON

2.1.4 Ανάπτυξη Βελτιστοποίηση

Κατά την ανάπτυξη βρόχων πρόσβασης με οπτικές ίνες, η ενεργή και η παθητική υποδομή λειτουργούν συμπληρωματικά. Η επένδυση στον ενεργό εξοπλισμό, κυρίως στο κεντρικό δίκτυο, μπορεί να βελτιστοποιηθεί σημαντικά εάν επιλεγεί η κατάλληλη αρχιτεκτονική παθητικής διανομής μέσω οπτικών διαχωριστών.

Σε περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται μονοεπίπεδος διαχωρισμός, ο διαχωριστής μπορεί να τοποθετηθεί κοντά στους συνδρομητές όταν υπάρχει υψηλή πυκνότητα χρηστών, όπως σε πολύωροφα κτίρια, ή να τοποθετηθεί πιο κεντρικά ώστε να εξυπηρετεί αποδοτικότερα χρήστες που βρίσκονται διάσπαρτα σε μια περιοχή με χαμηλότερη πυκνότητα.

Η ακριβής γνώση της γεωγραφικής κατανομής των υφιστάμενων και των μελλοντικών συνδρομητών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα κατά τον σχεδιασμό της τοποθέτησης των διαχωριστών. Επιπλέον, η περαιτέρω βελτιστοποίηση του δικτύου μπορεί να επιτευχθεί με την κατανομή των διαχωριστών σε περισσότερα επίπεδα, μειώνοντας έτσι την απαιτούμενη ποσότητα οπτικών ινών και απλοποιώντας τη διαχείριση της δικτυακής υποδομής. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση αυξάνει τον αριθμό των σημείων στα οποία εγκαθίστανται οι διαχωριστές, γεγονός που απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό για την εξισορρόπηση της απόδοσης και του κόστους της υποδομής.



Σχήμα 2-5 Βελτιστοποίηση

2.2 Ethernet από σημείο σε σημείο

Στην περίπτωση της Ethernet Point-to-Point (PTP) αρχιτεκτονικής, υπάρχουν δύο κύριες επιλογές για τη διασύνδεση των συνδρομητών. Η πρώτη επιλογή περιλαμβάνει την αποκλειστική χρήση μιας οπτικής ίνας ανά συνδρομητή, συνδέοντας απευθείας τον διακόπτη Ethernet στον κόμβο παρουσίας (Point of Presence - POP) με την οικία του χρήστη. Αυτή η μέθοδος είναι απλή στην υλοποίηση και παρέχει αποκλειστικό εύρος ζώνης σε κάθε συνδρομητή.

Η δεύτερη επιλογή περιλαμβάνει τη χρήση μίας οπτικής ίνας που καταλήγει σε ένα σημείο συγκέντρωσης δεδομένων (aggregation point), από το οποίο διακλαδίζονται ξεχωριστές ίνες προς κάθε συνδρομητή. Αυτή η προσέγγιση μειώνει τη συνολική κατανάλωση οπτικών ινών στο δίκτυο πρόσβασης και είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για την αρχιτεκτονική Fiber To The Building (FTTB), όπου ένας κεντρικός διακόπτης σε ένα κτίριο μπορεί να εξυπηρετεί πολλούς συνδρομητές, χρησιμοποιώντας είτε χάλκινα καλώδια είτε εσωτερική οπτική καλωδίωση για τη διανομή της σύνδεσης.

2.2.1 Ethernet από σημείο σε σημείο λύσεις

Από πολιτικομηχανική άποψη, οι τοπολογίες των δικτύων οπτικών ινών σημείου προς σημείο (Point-to-Point - P2P) είναι πανομοιότυπες με εκείνες των παθητικών οπτικών δικτύων (PON). Από τον κόμβο παρουσίας (Point of Presence - POP), αναπτύσσονται ξεχωριστές κύριες ίνες (feeder fibers) προς κάθε συνδρομητή, οι οποίες καταλήγουν σε ένα σημείο διανομής στο πεδίο, συνήθως σε ένα σημείο συγκόλλησης (splice point),

είτε σε υπόγεια κατασκευή είτε σε υπαίθριο κατανεμητή (street cabinet). Από εκεί, οι δευτερεύουσες οπτικές ίνες (drop fibers) κατευθύνονται προς κάθε κατοικία. Δεδομένου ότι η πυκνότητα των ινών διαφέρει σημαντικά μεταξύ του κύριου δικτύου και του δικτύου διανομής, χρησιμοποιούνται διαφορετικές τεχνικές καλωδίωσης ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης.

Η εγκατάσταση του κύριου δικτύου (feeder network) μπορεί να διευκολυνθεί όχι μόνο μέσω συμβατικών υπόγειων σωληνώσεων, αλλά και με την αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών, όπως αγωγοί αποχέτευσης, σήραγγες ή άλλα διαθέσιμα κανάλια διέλευσης. Ο μεγάλος αριθμός κύριων ινών δεν αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την υλοποίηση δικτύων P2P, καθώς η αρχιτεκτονική επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση της χωρητικότητας.

Στον κόμβο POP, οι εισερχόμενες ίνες από το εξωτερικό δίκτυο καταλήγουν σε έναν Οπτικό Πίνακα Διανομής (Optical Distribution Frame - ODF), ο οποίος επιτρέπει την ευέλικτη σύνδεση κάθε συνδρομητή με οποιαδήποτε διαθέσιμη θύρα διακοπών του δικτύου. Δεδομένου του μεγάλου αριθμού οπτικών ινών που πρέπει να διαχειριστεί ένας POP, η πυκνότητα αυτών των λύσεων διαχείρισης οπτικών ινών πρέπει να είναι εξαιρετικά υψηλή, ώστε να ελαχιστοποιείται ο χώρος που απαιτείται για την εγκατάστασή τους.

Σε έργα FTTH, ο ρυθμός ενεργοποίησης των συνδρομητών είναι συνήθως σταδιακός και συχνά παραμένει χαμηλότερος από το 100% της χωρητικότητας του δικτύου. Το σύστημα διαχείρισης των ινών επιτρέπει την σταδιακή ενεργοποίηση των διαθέσιμων θυρών, παράλληλα με την προσθήκη νέων συνδρομητών. Με αυτόν τον τρόπο, ελαχιστοποιείται ο αριθμός των ανενεργών στοιχείων του δικτύου στον POP, επιτρέποντας μια κλιμακωτή και ορθολογική επένδυση στον εξοπλισμό του δικτύου.



Σχήμα 2-6 λύση point-to-point

2.2.2 Τεχνολογίες μετάδοσης

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για χρήση του Ethernet στα δίκτυα πρόσβασης των παρόχων υπηρεσιών, το IEEE δημιούργησε ήδη από το 2001 την ομάδα εργασίας IEEE 802.3ah, με στόχο την ανάπτυξη ενός προτύπου για το "Ethernet στην Πρώτη Χιλιόμετρο" (Ethernet in the First Mile - EFM). Εκτός από τον καθορισμό προτύπων για τη διαχείριση λειτουργιών και συντήρησης (OAM), τη μετάδοση Ethernet μέσω χάλκινων καλωδίων και την τεχνολογία EPON, η ομάδα αυτή ανέπτυξε δύο πρότυπα για τη μετάδοση Fast Ethernet και Gigabit Ethernet μέσω Single-Mode οπτικών ινών.

Το πρότυπο EFM εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε το 2004, ενώ ενσωματώθηκε στην ευρύτερη προδιαγραφή IEEE 802.3 το 2005. Οι προδιαγραφές για τη μετάδοση δεδομένων μέσω Single-Mode Single-Fiber περιλαμβάνουν το 100BASE-BX10 για Fast Ethernet και το 1000BASE-BX10 για Gigabit Ethernet, με ονομαστική μέγιστη εμβέλεια 10 km.

Για τη διαχωρισμένη μετάδοση δεδομένων στην ίδια οπτική ίνα, χρησιμοποιείται η τεχνική διαχωρισμού μήκους κύματος (Wavelength-Division Duplexing - WDD). Σύμφωνα με αυτήν, για κάθε μία από τις κατηγορίες ρυθμών μετάδοσης, ορίζονται δύο τύποι πομποδεκτών: ένας για την ανοδική μετάδοση (Upstream), δηλαδή από το CPE προς το POP, και ένας για την καθοδική μετάδοση (Downstream), δηλαδή από το POP προς το CPE.

Για την κάλυψη απαιτήσεων που δεν περιλαμβάνονται στις τυποποιημένες προδιαγραφές, η αγορά διαθέτει επίσης οπτικούς πομποδέκτες με μη τυποποιημένα χαρακτηριστικά, οι οποίοι επιτρέπουν τη γεφύρωση σημαντικά μεγαλύτερων

αποστάσεων, όπως για εγκαταστάσεις σε αγροτικές περιοχές. Επιπλέον, καθώς το ονομαστικό μήκος κύματος εκπομπής του 100BASE-BX-D είναι 1550nm, το οποίο είναι το ίδιο με το τυπικό μήκος κύματος για βίντεο μέσω RF σε PON συστήματα, διατίθενται πομποδέκτες που λειτουργούν στα 1490nm. Αυτό επιτρέπει την εισαγωγή ενός επιπλέον σήματος στα 1550nm, το οποίο μεταφέρει διαμορφωμένο βίντεο RF στην ίδια οπτική ίνα, χρησιμοποιώντας συμβατικό εξοπλισμό μετάδοσης βίντεο.

Description	100BASE-BX10-D	100BASE-BX10-U	1000BASE-BX10-D	1000BASE-BX10-U
Transmit direction	Downstream	Upstream	Downstream	Upstream
Nominal transmit wavelength	1550nm	1310nm	1490nm	1310nm
Minimum range	0.5m to 10km			
Maximum channel insertion loss	5.5dB	6.0dB	5.5dB	6.0dB

Πίνακας 1

2.2.3 Λύσεις βίντεο με βάση RF

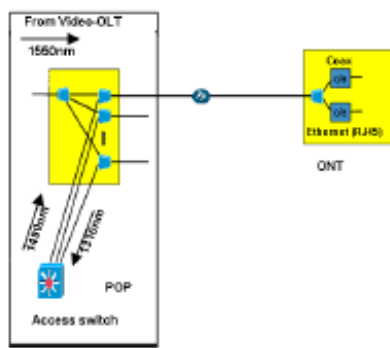
Οι λύσεις βίντεο που βασίζονται στο IPTV προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τις απλές εκπομπές βίντεο και, ως εκ τούτου, αποτελούν βασικό στοιχείο σε κάθε υπηρεσία triple-play. Ωστόσο, συχνά απαιτείται η παροχή RF βίντεο μέσω εκπομπής (broadcast overlay), ώστε να υποστηρίζονται οι υπάρχουσες τηλεοπτικές συσκευές των συνδρομητών. Στην αρχιτεκτονική PON, αυτό επιτυγχάνεται μέσω της μετάδοσης ενός σήματος RF βίντεο, το οποίο είναι συμβατό με τις τεχνολογίες καλωδιακής τηλεόρασης, μέσω ενός πρόσθετου μήκους κύματος στα 1550nm. Στις εγκαταστάσεις οπτικών ινών σημείου προς σημείο (Point-to-Point), η υλοποίηση αυτής της λειτουργίας μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικές μεθόδους, ανάλογα με τις δυνατότητες εγκατάστασης της οπτικής ίνας.

Στην πρώτη μέθοδο, παρέχεται μια επιπλέον οπτική ίνα ανά συνδρομητή, η οποία ακολουθεί μια δενδροειδή δομή και μεταφέρει αποκλειστικά το σήμα RF βίντεο, το οποίο στη συνέχεια τροφοδοτεί το εσωτερικό σύστημα διανομής μέσω ομοαξονικού καλωδίου. Σε αυτή την περίπτωση, οι παράγοντες διαχωρισμού της οπτικής ίνας είναι σημαντικά υψηλότεροι (π.χ. ≥ 128) από εκείνους που χρησιμοποιούνται συνήθως στα PON, γεγονός που συμβάλλει στη μείωση του αριθμού των κύριων οπτικών ινών που απαιτούνται για τη διανομή.

Στη δεύτερη μέθοδο, το σήμα βίντεο εισάγεται σε κάθε οπτική ίνα σημείου προς σημείο στο μήκος κύματος των 1550nm. Το σήμα RF βίντεο, το οποίο μεταδίδεται μέσω ενός αποκλειστικού μήκους κύματος από ένα Video-OLT, αρχικά διαχωρίζεται σε πολλαπλά πανομοιότυπα ρεύματα μέσω ενός οπτικού διαχωριστή και στη συνέχεια διοχετεύεται σε κάθε οπτική ίνα μέσω τριπλεξέρων. Αυτή η λύση υλοποιείται μηχανικά με δομές που προσομοιάζουν τους Οπτικούς Πίνακες Διανομής. Στην πλευρά του συνδρομητή, τα μήκη κύματος διαχωρίζονται, το σήμα των 1550nm μετατρέπεται σε

RF σήμα για ομοαξονική διανομή, ενώ το σήμα των 1490nm παρέχεται μέσω μιας θύρας Ethernet.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι συσκευές CPE/ONT περιλαμβάνουν δύο βασικά στοιχεία. Ο μετατροπέας πολυμέσων λαμβάνει το RF σήμα στα 1550nm και το μετατρέπει σε ηλεκτρικό σήμα για είσοδο στο ομοαξονικό δίκτυο. Η οπτική διεπαφή Ethernet επιτρέπει τη σύνδεση με έναν διακόπτη ή έναν δρομολογητή για τη διαχείριση της διαδικτυακής σύνδεσης. Στην περίπτωση της μονής ίνας, ο διαχωρισμός των σημάτων γίνεται μέσω ενός ενσωματωμένου τριπλέκτη στη συσκευή CPE, ενώ στην περίπτωση της διπλής ίνας, υπάρχουν ξεχωριστές οπτικές διεπαφές για κάθε ίνα.

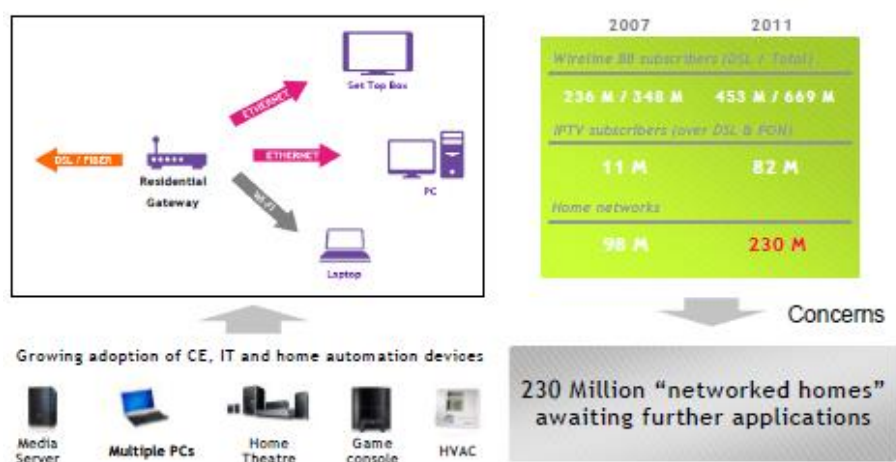


Σχήμα 2-7 RF βίντεο με χρήση δεύτερης ίνας ανά συνδρομητή, που υπάρχει σε δενδρική μορφή

3 Εγκατάσταση Εξοπλισμού Τερματισμού Πελάτη (CPE)

Η ανάπτυξη του εξοπλισμού τερματισμού πελάτη (CPE), είτε αφορά απλά ONT με ενσωματωμένους διακόπτες Ethernet είτε πιο προηγμένες πύλες οικιακής δικτύωσης, μπορεί να υλοποιηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους. Στην πρώτη περίπτωση, ο πάροχος υπηρεσιών αναλαμβάνει την εγκατάσταση και τη δοκιμή της ακεραιότητας της μετάδοσης δεδομένων. Σε αυτό το σενάριο, ο συνδρομητής δεν χρειάζεται να έρθει σε επαφή με την οπτική ίνα, αλλά απλώς να συνδέσει το οικιακό του δίκτυο στις κατάλληλες θύρες του CPE. Στη δεύτερη περίπτωση, ο εξοπλισμός αποστέλλεται απευθείας στους συνδρομητές, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη σύνδεσή του μέσω οπτικών patch καλωδίων σε οπτικές πρίζες τοίχου. Αυτή η μέθοδος προϋποθέτει ότι οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα να χειριστούν τις οπτικές ίνες, ενώ παράλληλα επιτρέπει τη διανομή των CPE μέσω λιανικών καναλιών.

Στα πρώτα στάδια της ευρυζωνικότητας, η συνδεσιμότητα των οικιακών δικτύων περιοριζόταν στη χρήση χαμηλού κόστους modem για τη μετάδοση δεδομένων σε υπολογιστές, ενώ αργότερα προστέθηκαν δυνατότητες δρομολόγησης και ασύρματης επικοινωνίας μέσω WiFi. Η διαρκώς αυξανόμενη διάδοση ψηφιακών συσκευών στο οικιακό περιβάλλον, όπως υπολογιστές, ψηφιακές κάμερες, DVD players, βιντεοσυστήματα, οικιακά θέατρα, παιχνιδιοκονσόλες και προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί, οδήγησε στην εμφάνιση της έννοιας του «Ψηφιακού Σπιτιού». Προβλέψεις της βιομηχανίας υποδείκνυαν ότι μέχρι το 2011 περίπου 230 εκατομμύρια συνδεδεμένα σπίτια θα απαιτούσαν προηγμένες εφαρμογές.



Σχήμα 3-1

Με την εξέλιξη των τεχνολογιών, η έννοια της πύλης οικιακής δικτύωσης άρχισε να καθιερώνεται. Αυτή η τεχνολογία συνδυάζει ένα ευρύ σύνολο δυνατοτήτων, όπως ευρυζωνική συνδεσιμότητα στο WAN, δρομολόγηση, ασύρματη επικοινωνία WiFi, μετάφραση διευθύνσεων δικτύου (NAT), ασφάλεια και firewalls, καθώς και υποστήριξη υπηρεσιών VoIP και IPTV, πελάτες SIP, IGMP snooping και διαχείριση ποιότητας υπηρεσίας (QoS). Ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση οικιακών συσκευών και δικτύων οδήγησαν στην υιοθέτηση του TR-069, ενός προτύπου του DSL Forum, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο στις περισσότερες σύγχρονες πύλες οικιακής δικτύωσης.

Η συνδεσιμότητα στο σπίτι έχει δημιουργήσει ένα νέο ανταγωνιστικό πεδίο, όπου οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, οι κατασκευαστές εξοπλισμού πληροφορικής, οι εταιρείες καταναλωτικών ηλεκτρονικών και οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών ανταγωνίζονται για την απόκτηση του μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς. Σήμερα, η πύλη

οικιακής δικτύωσης μπορεί να διαχειρίζεται πολλαπλούς τρόπους σύνδεσης και υπηρεσιών, ενώ μπορεί να ενσωματωθεί στις ONT συσκευές ή να αναπτυχθεί ως ξεχωριστή μονάδα, ανάλογα με τις ανάγκες του παρόχου και του συνδρομητή.

4 Μελλοντικές Καινοτομίες στην Ενεργή Τεχνολογία

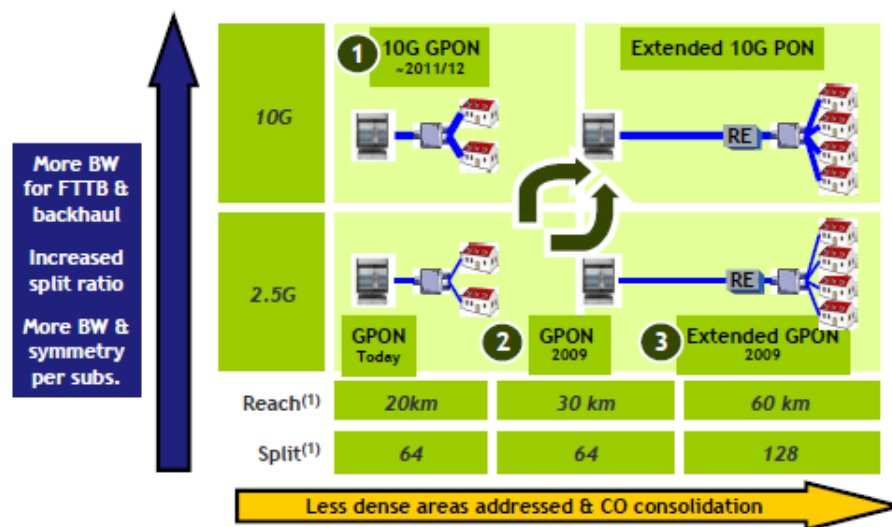
Η ζήτηση για εύρος ζώνης τόσο στα δίκτυα πρόσβασης όσο και στα κορυφαία δίκτυα κορμού αναμένεται να αυξάνεται εκθετικά. Ως αποτέλεσμα, το μέγιστο και το μέσο παγκόσμιο εύρος ζώνης θα συνεχίσουν να αυξάνονται σταθερά, ενώ οι απαιτήσεις ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων στην πρόσβαση σύντομα θα ξεπεράσουν τα 100 Mbps.

4.1 Εξέλιξη των Παθητικών Οπτικών Δικτύων

Αν και το σημερινό GPON θεωρείται ότι διαθέτει επαρκές εύρος ζώνης για τα επόμενα χρόνια, βρίσκεται ήδη υπό καθορισμό μια νέα προδιαγραφή 10G GPON από την ομάδα FSAN. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί το ανώτατο όριο, καθώς η τεχνολογία PON μπορεί να εξελιχθεί περαιτέρω, αυξάνοντας τις επιδόσεις της σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

Το 10G GPON αποτελεί τη φυσική συνέχεια της εξέλιξης των PON τεχνολογιών, προσφέροντας τετραπλάσιο εύρος ζώνης (10 Gbps), αυξάνοντας την εμβέλεια από 20 km σε 60 km και τον αριθμό διαχωρισμένων συνδέσεων από 64 σε 128. Ωστόσο, η μέγιστη εμβέλεια και ο μέγιστος αριθμός διαχωρισμών δεν μπορούν απαραίτητα να επιτευχθούν ταυτόχρονα. Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα αυτών των εξελίξεων είναι ότι δεν απαιτείται σημαντική αναβάθμιση της ήδη εγκατεστημένης παθητικής υποδομής.

Το σημερινό GPON, με 28dB οπτικό προϋπολογισμό και χρήση Class B+ optics, επιτρέπει την εξυπηρέτηση πελατών σε απόσταση έως 30 km, εφόσον ο συντελεστής διαχωρισμού περιορίζεται στο 1:16. Η χρήση νέων οπτικών Class C+ προσθέτει επιπλέον 4dB στο οπτικό προϋπολογισμό, επιτρέποντας είτε μεγαλύτερη κατανομή των διαχωριστών είτε μεγαλύτερη εμβέλεια. Για παράδειγμα, καθίσταται δυνατή η υποστήριξη 1:128 διαχωρισμού σε απόσταση 20 km, βελτιώνοντας έτσι την αποδοτικότητα και την επεκτασιμότητα του δικτύου.



Σχήμα 4-1

4.2 WDM PON

Ο συνδυασμός των πλεονεκτημάτων δύο διαφορετικών προσεγγίσεων, δηλαδή η κοινή χρήση των κύριων οπτικών ινών ενώ παράλληλα παρέχεται αποκλειστική σύνδεση σημείου προς σημείο, καθίσταται εφικτός με την ανάπτυξη των δικτύων WDM PON. Αυτές οι αρχιτεκτονικές εξασφαλίζουν αφοσιωμένη και διαφανή συνδεσιμότητα, εκχωρώντας ένα μοναδικό μήκος κύματος σε κάθε συνδρομητή, επιτρέποντας έτσι εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες χωρίς συμφόρηση, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν το ίδιο επίπεδο ασφάλειας με τις αποκλειστικές συνδέσεις οπτικών ινών. Αντί για παθητικούς οπτικούς διαχωριστές, οι υποδομές αυτές χρησιμοποιούν φίλτρα μήκους κύματος, τα οποία αντιστοιχίζουν κάθε μήκος κύματος της κύριας οπτικής ίνας σε μία αποκλειστική ίνα διανομής, παρέχοντας έτσι μια λογική διαδρομή αναβάθμισης από τις υπάρχουσες αναπτύξεις (G)PON χωρίς την ανάγκη εκτεταμένων φυσικών αλλαγών στην υποδομή.

Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει το WDM PON αφορά τη διαχείριση διαφορετικών μηκών κύματος στην ανοδική μετάδοση, ενώ παράλληλα χρησιμοποιείται ένας κοινός τύπος ONT. Η απαίτηση για ξεχωριστό ONT ανά μήκος κύματος θεωρείται μη πρακτική, ενώ οι ρυθμιζόμενες (tunable) οπτικές πηγές δεν είναι ακόμη οικονομικά προσιτές για ευρεία υιοθέτηση.

Οι τεχνολογίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη WDM PON είναι ήδη διαθέσιμες, ωστόσο, για να καταστούν βιώσιμες σε μαζικές εγκαταστάσεις, πρέπει να μειωθεί το κόστος τους, ώστε να αποτελέσουν μια ανταγωνιστική επιλογή σε σύγκριση με τις υφιστάμενες τεχνολογίες οπτικών δικτύων.

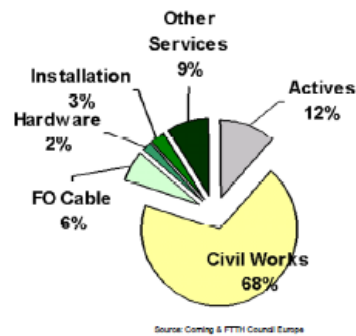
5 Παράγοντες Κόστους

Το κόστος των δικτύων FTTx αποτελεί βασικό παράγοντα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την ανάπτυξή τους. Στη σημερινή αγορά, τα δίκτυα Fiber to the Home (FTTH) είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά κυρίως λόγω των υπηρεσιών βίντεο και τηλεφωνίας που προσφέρουν. Ο ιδιαίτερος ρόλος της διανομής βίντεο είναι κρίσιμος, καθώς περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως IPTV, Video on Demand (VOD) και μετάδοση βίντεο μέσω RF overlay, καθιστώντας τα δίκτυα FTTH πιο ελκυστικά για παρόχους και συνδρομητές.

5.1 Κόστος κεφαλαίου

Η ανάπτυξη δικτύων FTTH περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία κόστους, τα οποία μπορούν να βελτιστοποιηθούν ξεχωριστά. Ωστόσο, για τη μείωση του συνολικού κόστους, είναι σημαντικό να κατανοηθεί η συμβολή κάθε επιμέρους στοιχείου και η δυνατότητα εξοικονόμησης που αυτό προσφέρει. Η κατανομή του κόστους για την εγκατάσταση FTTH σε Greenfield περιοχές επιβεβαιώνει αυτό που διαισθητικά θα μπορούσε να αναμένεται: οι κατασκευαστικές εργασίες αποτελούν περίπου το 70% του συνολικού αρχικού κεφαλαιουχικού κόστους (Capex). Συνεπώς, αυτό το στοιχείο είναι το πιο καθοριστικό για τη μείωση του κόστους, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης λύσης διέλευσης, όπως η χρήση υφιστάμενων αγωγών, σηράγγων ή αποχετευτικών δικτύων, ώστε να περιοριστεί η ανάγκη για νέες κατασκευές.

Η οπτική ίνα και τα παθητικά οπτικά στοιχεία συνεισφέρουν μόλις 6% στο συνολικό κόστος, ενώ το υλικό δικτύου μόλις 2%, γεγονός που καθιστά τις δυνατότητες εξοικονόμησης από αυτά τα στοιχεία ιδιαίτερα περιορισμένες. Τα ενεργά στοιχεία του δικτύου αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία κόστους, με συμβολή 12% στο συνολικό Capex. Ανεξάρτητα από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται, η πρόοδος στον τομέα της τεχνολογίας αναμένεται να συνεχίσει να μειώνει το κόστος ανά θύρα δικτύου, καθιστώντας τα ενεργά στοιχεία πιο αποδοτικά με την πάροδο του χρόνου.



Σχήμα 5-1

5.2 Κόστος λειτουργίας

Το λειτουργικό κόστος αποτελεί ένα πολύπλευρο ζήτημα, καθώς περιλαμβάνει διάφορους παράγοντες που δεν σχετίζονται απαραίτητα με μια συγκεκριμένη τεχνολογία πρόσβασης. Ωστόσο, η σωστή εγκατάσταση και, κυρίως, η αξιοπιστία της παθητικής υποδομής έχουν καθοριστικό ρόλο στο συνολικό κόστος λειτουργίας του δικτύου. Παρόλο που παράγοντες όπως το μάρκετινγκ, η απόκτηση συνδρομητών και η διαχείριση πελατών λαμβάνονται υπόψη, εξίσου σημαντικά είναι ο σχεδιασμός του δικτύου, η απλότητα της αρχιτεκτονικής, η αξιοπιστία, η δυνατότητα γρήγορης αντιμετώπισης προβλημάτων και η ταχύτητα αποκατάστασης βλαβών, καθώς επηρεάζουν άμεσα τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα της λειτουργίας του δικτύου.

6 Πρόσβαση σε Οπτικές Ίνες και Διαμοιρασμός Υποδομών / Fibre Access and infrastructure sharing

Λόγω του υψηλού κόστους ανάπτυξης δικτύων FTTH, η πρόσβαση σε οπτικές ίνες και η κοινή χρήση υποδομών αποτελούν κρίσιμα ζητήματα για τους κατασκευαστές και τους ιδιοκτήτες δικτύων. Η πρόσβαση στις οπτικές ίνες μπορεί να παρέχεται σε διάφορα σημεία του δικτύου, όπως στο κεντρικό οπτικό κέντρο, στο υπόγειο ενός πολυκατοικημένου κτιρίου ή σε κάποιο ενδιάμεσο σημείο μεταξύ του κτιρίου και του κεντρικού οπτικού κόμβου, όπως ένας υπαίθριος καταναεμητής ή ένα φρεάτιο διακλάδωσης, γνωστό και ως Fiber Concentration Point (FCP).

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η πρόσβαση στον πελάτη μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω αποκλειστικών ινών σε μια αρχιτεκτονική Point-to-Point. Στα δύο τελευταία σενάρια, είναι επίσης δυνατή η χρήση οπτικών διαχωριστών, ώστε να επιτρέπεται η κοινή χρήση μιας οπτικής ίνας προς το κεντρικό οπτικό κέντρο, εφαρμόζοντας τεχνολογία PON.

Η κοινή χρήση της υποδομής μπορεί να πραγματοποιηθεί με τέσσερις διαφορετικές μεθόδους, οι οποίες καλύπτουν τόσο παθητικά όσο και ενεργά τμήματα του δικτύου.

Στην κοινή χρήση σωληνώσεων (Duct Sharing), πολλαπλοί πάροχοι υπηρεσιών λιανικής ή χονδρικής μπορούν να μοιράζονται ένα δίκτυο αγωγών μεγάλης κλίμακας, περνώντας ή εμφυσώντας τις δικές τους οπτικές ίνες μέσα στους κοινόχρηστους σωλήνες, ώστε να παρέχουν ανταγωνιστικές υπηρεσίες.

Στην κοινή χρήση οπτικών ινών (Fiber Sharing), διαφορετικοί πάροχοι συνδέονται σε μια φυσική διεπαφή “dark fiber”, χρησιμοποιώντας τμήματα του δικτύου FTTH για να παρέχουν τις δικές τους υπηρεσίες.

Στην κοινή χρήση μήκους κύματος (Wavelength Sharing), οι πάροχοι αξιοποιούν το δίκτυο FTTH συνδέοντας τις υπηρεσίες τους σε ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος, χρησιμοποιώντας τεχνικές Wavelength Division Multiplexing (WDM), επιτρέποντας την παράλληλη μετάδοση διαφορετικών δεδομένων στην ίδια οπτική ίνα.

Τέλος, στην κοινή χρήση σε επίπεδο πακέτων (Packet Sharing), πολλαπλοί πάροχοι υπηρεσιών λιανικής αξιοποιούν το δίκτυο FTTH, συνδέοντας τις υπηρεσίες τους σε επίπεδο πακέτων, προσφέροντας πρόσβαση και παροχή δεδομένων απευθείας στους τελικούς χρήστες.

7 Description of FTTH Passive Infrastructure Network Elements / Περιγραφή των Παθητικών Στοιχείων Υποδομής του Δικτύου FTTH

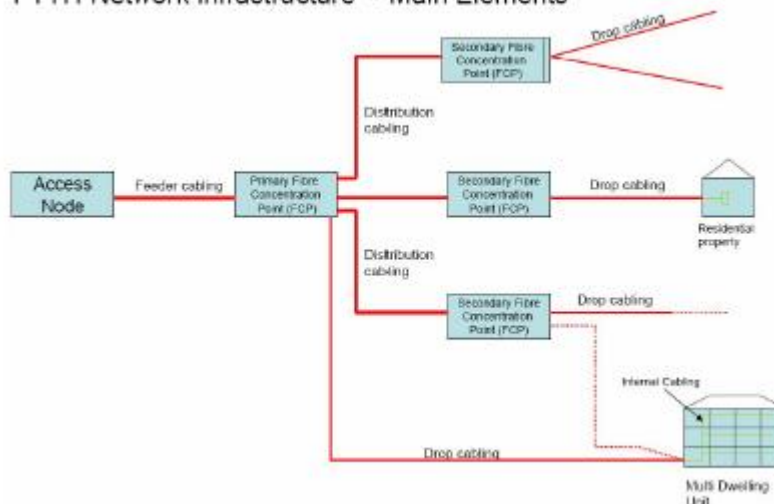
Επεκτεινόμενα από τον Κόμβο Πρόσβασης προς τον συνδρομητή, τα βασικά στοιχεία της υποδομής FTTH είναι:

FTTH Network Infrastructure Elements	Typical physical form
Access Node (or POP)	Building communications room or separate POP building.
Feeder Cabling	Large size optical cables and supporting infrastructure e.g. ducting or poles
Primary Fibre Concentration Point (FCP)	Easy access underground or pole mounted cable closure or external fibre cabinet (passive – no active equipment) with large fibre distribution capacity.
Distribution Cabling	Medium size optical cables and supporting infrastructure e.g. ducting or poles.
Secondary Fibre Concentration Point (FCP)	Small easy access underground or pole cable joint closure or external pedestal cabinet (passive– no active equipment) with medium/low fibre capacity & large drop cable capacity.
Drop Cabling	Low fibre count cables or blown fibre units/ ducting or tubing to connecting subscriber premises.
Internal Cabling*	Includes external building fibre entry devices, internal fibre cabling and final termination unit, which may be part of the ONU.

*Note: Internal Cabling does not cover the subject of Home Wiring, which is the subject of future FTTH EC publications.

Πίνακας 2

FTTH Network Infrastructure - Main Elements



Σχήμα 7-1

7.1 Access Node / Κόμβος Πρόσβασης

Ο Κόμβος Πρόσβασης (Access Node), γνωστός και ως Σημείο Παρουσίας (Point of Presence - POP), αποτελεί το αρχικό σημείο της διαδρομής της οπτικής ίνας προς τον συνδρομητή. Ο κύριος ρόλος του είναι να φιλοξενεί όλο τον ενεργό εξοπλισμό μετάδοσης, να διαχειρίζεται τις τερματικές συνδέσεις των οπτικών ινών και να διευκολύνει τη διασύνδεση μεταξύ των οπτικών ινών και του ενεργού εξοπλισμού. Το φυσικό μέγεθος του Κόμβου Πρόσβασης καθορίζεται από την κλίμακα και τη χωρητικότητα του δικτύου FTTH, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των συνδρομητών και τις μελλοντικές αναβαθμίσεις.

Ο Κόμβος Πρόσβασης μπορεί να είναι μέρος μιας υφιστάμενης ή μιας νέας κτιριακής εγκατάστασης. Τα κύρια καλώδια του δικτύου που εισέρχονται στον κόμβο τερματίζονται και συνδέονται με τον ενεργό εξοπλισμό, ενώ τα Feeder Cables (κύριες οπτικές ίνες τροφοδοσίας) διασυνδέονται επίσης με τον εξοπλισμό και εκτείνονται προς την περιοχή του δικτύου FTTH. Όλα τα υπόλοιπα φυσικά στοιχεία του κόμβου χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των οπτικών ινών εντός του χώρου. Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξεχωριστές ντουλάπες και ράφια τερματισμού για την οργάνωση του εξοπλισμού και τη διαχείριση των οπτικών ινών, γεγονός που απλοποιεί τη συντήρηση των οπτικών κυκλωμάτων και μειώνει τον κίνδυνο τυχαίων παρεμβάσεων σε ευαίσθητες συνδέσεις.



Homes Connected	Type of Access Structure	
2 - 400	In-house	Street
400 – 2000	In-house	Concrete
2000 – more	Building	

Size indication for Access Node. (P2P Ethernet)

Σχήμα 7-2

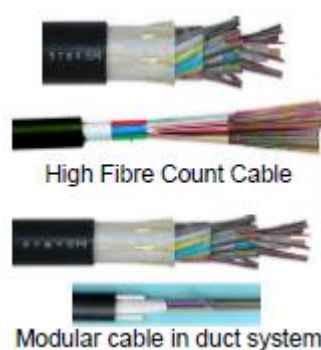
Ο Κόμβος Πρόσβασης πρέπει να ταξινομείται ως μια ασφαλής περιοχή. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να υπάρχουν προβλέψεις για ανίχνευση και προστασία από πυρκαγιά, συστήματα συναγερμού έναντι εισβολών, ελεγχόμενη πρόσβαση στο χώρο και μηχανική προστασία από βανδαλισμούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη και ασφαλής λειτουργία του δικτύου.

7.2 Feeder Cabling / Καλωδίωση τροφοδοσίας

Τα καλώδια Feeder τρέχουν από τον Κόμβο Πρόσβασης (Access Node) προς το πρώτο ή κύριο Σημείο Συγκέντρωσης Ινών (FCP). Η απόσταση που καλύπτεται από τα καλώδια αυτά μπορεί να φτάσει αρκετά χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουν στο σημείο τερματισμού. Ο αριθμός των ινών στο καλώδιο εξαρτάται από τον τύπο της εγκατάστασης.

Για τα δίκτυα Point-to-Point (P2P) απαιτούνται καλώδια με υψηλότερη πυκνότητα ινών (100δες ίνες) για να παρέχουν την αναγκαία χωρητικότητα οπτικών ινών για την εξυπηρέτηση της περιοχής FTTH. Στην περίπτωση του PON, η χρήση παθητικών

διαχωριστών ινών τοποθετημένων πιο μακριά στο εξωτερικό δίκτυο επιτρέπει τη χρήση καλωδίων με λιγότερες ίνες για το τμήμα του δικτύου που αφορά τη μετάδοση. Συνιστάται η επιλογή μιας παθητικής υποδομής που να μπορεί να υποστηρίξει και τις δύο αρχιτεκτονικές και να συμπεριληφθεί η μοντελοποίηση στον αριθμό των ινών στα καλώδια Feeder. Για υπόγεια δίκτυα, απαιτούνται σωληνώσεις κατάλληλου μεγέθους για να ταιριάζουν με το σχέδιο του καλωδίου και πρέπει να ληφθούν υπόψη επιπλέον σωληνώσεις για την ανάπτυξη και συντήρηση του δικτύου. Εάν χρησιμοποιηθούν μικρότεροι σωλήνες ή υποσωλήνες, η ικανότητα του Feeder καλύπτεται με τη χρήση μικρότερων καλωδίων, όπως τα καλώδια 24 – 96 ινών.



Σχήμα 7-3

Για την ανάπτυξη εναέριων καλωδίων, απαιτούνται στύλοι με επαρκή χωρητικότητα για την καλωδίωση. Υπάρχουσες υποδομές μπορεί να είναι διαθέσιμες πλήρως ή μερικώς, ώστε να μειωθούν τα κόστη.

7.3 Primary Fibre Concentration Point (FCP) / Σημείο Συγκέντρωσης Ινών

Η καλωδίωση Feeder θα πρέπει τελικά να μετατραπεί σε μικρότερα καλώδια διανομής. Αυτό επιτυγχάνεται στο πρώτο σημείο ευελιξίας του δικτύου FTTH, το οποίο γενικά ονομάζεται Primary Fibre Concentration Point (FCP). Σημειώνεται ότι όλα τα σημεία τερματισμού ινών στο δίκτυο FTTH πρέπει να θεωρούνται σημεία ευελιξίας όσον αφορά τις δυνατότητες δρομολόγησης των ινών. Ο όρος FCP χρησιμοποιείται σε αυτό το έγγραφο ως γενικός όρος για όλα τα σημεία αυτά και κατατάσσεται σε «κύρια» ή «δευτερεύοντα», ανάλογα με τη θέση τους στο δίκτυο.

Ιδανικά, το FCP πρέπει να τοποθετείται όσο το δυνατόν πιο κοντά στους συνδρομητές, μειώνοντας έτσι τα μήκη των καλωδίων διανομής και κατ' επέκταση τα επιπλέον

κατασκευαστικά έξοδα. Η θέση του FCP μπορεί να καθοριστεί από άλλους παράγοντες, όπως η θέση των σωληνώσεων και των σημείων πρόσβασης.

Οι ίνες του καλωδίου Feeder διασπώνται και συγκολλούνται σε μικρότερες ομάδες για περαιτέρω δρομολόγηση μέσω των εξερχόμενων καλωδίων διανομής. Το FCP μπορεί να έχει τη μορφή ενός υπόγειου ή τοποθετημένου σε στύλο θύλακα συγκόλλησης καλωδίων, σχεδιασμένου να χειρίζεται έναν σχετικά μεγάλο αριθμό ινών και συνδέσεων συγκόλλησης. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια υπαίθρια ντουλάπα κατανεμητή. Σε κάθε περίπτωση, θα απαιτείται είσοδος και επανείσοδος στο FCP για να ρυθμιστούν ή να αναδιαμορφωθούν οι ίνες ή για να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και δοκιμών ινών.

Όπου είναι δυνατόν, αυτή η διαδικασία θα πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς να διαταράσσεται η υπάρχουσα υποδομή ινών. Αν και δεν είναι πάντα εφικτό να εξασφαλιστεί ότι οι μελλοντικές δραστηριότητες δεν θα επηρεάσουν υπάρχουσες συνδέσεις πελατών, υπάρχουν νέες λύσεις προ-συνδεδεμένων plug-and-play, οι οποίες εξαλείφουν την ανάγκη πρόσβασης στις θύρες και μειώνουν τα σφάλματα και τις κατασκευαστικές αστοχίες.

Οι υπόγειες και τοποθετημένες σε στύλους θύρες συγκόλλησης καλωδίων είναι σχετικά ασφαλείς και κρυφές, αλλά η άμεση πρόσβαση μπορεί να είναι δύσκολη καθώς απαιτείται εξειδικευμένος εξοπλισμός για την είσοδο. Η ασφάλεια και η προστασία από βανδαλισμούς πρέπει να ληφθούν υπόψη για τα FCP που τοποθετούνται σε υπαίθριες ντουλάπες.

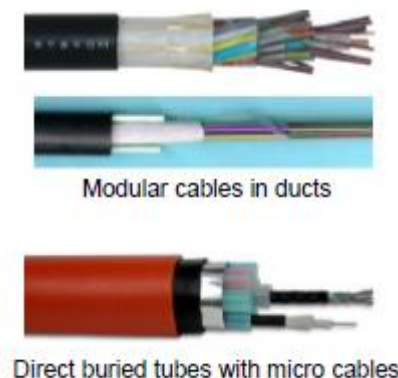
7.4 Distribution Cabling/ καλωδίωση διανομής

Η καλωδίωση διανομής (Distribution Cabling) συνδέει το Σημείο Συγκέντρωσης Ινών (FCP) με τη σύνδεση του συνδρομητή, καλύπτοντας αποστάσεις μικρότερες από 1 χιλιόμετρο. Τα καλώδια αυτά έχουν μεσαίο αριθμό ινών, με στόχο την εξυπηρέτηση ενός συγκεκριμένου αριθμού κτιρίων στην περιοχή FTTH.

Τα καλώδια μπορεί να τοποθετηθούν σε σωλήνες (ducted), να θαφτούν απευθείας στο έδαφος ή να ομαδοποιηθούν σε κοινά σύνολα μικροσωλήνων (microduct bundles). Οι μικροσωλήνες επιτρέπουν την προσθήκη επιπλέον καλωδίων με την πάροδο του χρόνου, παρέχοντας ευελιξία για μελλοντική ανάπτυξη.

Για μεγαλύτερα MDU (Multi Dwelling Units), η καλωδίωση διανομής μπορεί να αποτελεί την τελευταία διαδρομή προς το κτίριο και να μετατρέπεται σε εσωτερική καλωδίωση για να ολοκληρώσει τη σύνδεση της οπτικής ίνας. Για εναέρια δίκτυα, η διάταξη της καλωδίωσης διανομής θα είναι παρόμοια με αυτή των Feeder Cables.

Τα καλώδια διανομής είναι μικρότερα σε μέγεθος σε σχέση με τα καλώδια Feeder και συνήθως έχουν συνολικό αριθμό ινών από 48 έως 192. Τα καλώδια Loose Tube μπορούν να εγκατασταθούν με τη μέθοδο εμφύσησης ή τραβήγματος σε συμβατικούς σωλήνες και υποσωλήνες, με απευθείας ταφή ή με ανάρτηση σε στύλους.



Σχήμα 7-4

Οι σωληνώσεις μπορεί να κυμαίνονται από τυπικούς σωλήνες 40mm ID HDPE έως μικροσωλήνες. Τα καλώδια που εγκαθίστανται σε μικροσωλήνες μπορούν να εμφυσούνται σε αποστάσεις μεγαλύτερες από 1 χιλιόμετρο, προσφέροντας μια μέθοδο καθυστερημένης ανάπτυξης καλωδίων (deferred cable deployment).

7.5 Δευτερεύον Σημείο Συγκέντρωσης Ινών/ Secondary Fibre Concentration Point – FCP

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ίνες ενδέχεται να χρειαστεί να διαχωριστούν σε ένα δεύτερο σημείο συγκέντρωσης ινών μέσα στο δίκτυο FTTH πριν τη τελική σύνδεση με τον συνδρομητή. Όπως και στο κύριο FCP, το δεύτερο αυτό σημείο πρέπει να είναι σημείο ευελιξίας, επιτρέποντας την ταχεία σύνδεση και αναδιαμόρφωση των κυκλωμάτων ινών προς τα τελικά καλώδια drop των συνδρομητών. Αυτό το σημείο ονομάζεται δευτερεύον Σημείο Συγκέντρωσης Ινών (Secondary Fibre Concentration Point - FCP). Το δευτερεύον FCP τοποθετείται σε στρατηγικό σημείο μέσα στο δίκτυο FTTH, επιτρέποντας τη διάσπαση των καλωδίων drop όσο το δυνατόν πιο κοντά στους

περισσότερους συνδρομητές. Η θέση του καθορίζεται από παράγοντες όπως η θέση των σωληνώσεων, των αγωγών και των σημείων πρόσβασης, ενώ με την τεχνολογία PON χρησιμοποιείται ως σημείο για την τοποθέτηση των διαχωριστών.

Στο FCP, τα καλώδια διανομής συγκολλούνται με τις ατομικές ίνες ή ζεύγη ινών των καλωδίων drop. Το δευτερεύον FCP μπορεί να είναι ένα υπόγειο ή τοποθετημένο σε στύλο θύλακας συγκόλλησης καλωδίων, σχεδιασμένο να χειρίζεται έναν μικρό αριθμό ινών και συγκολλήσεων καθώς και τα εξερχόμενα καλώδια drop. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια μικρή υπαίθρια κατασκευή street pedestal. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται είσοδος και επανείσοδος στο δευτερεύον FCP για να ρυθμιστούν ή να αναδιαμορφωθούν οι ίνες ή για να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και δοκιμών ινών.

Στην περίπτωση ανάπτυξης οπτικών ινών με την τεχνική air-blown fibre, το δευτερεύον FCP μπορεί να είναι μια συσκευή διάσπασης σωλήνα, σχεδιασμένη για να επιτρέπει την εμφύσηση του μικροσωλήνα ή των μονάδων ινών απευθείας στις εγκαταστάσεις του συνδρομητή, μειώνοντας έτσι τον αριθμό των συγκολλήσεων που απαιτούνται.

Οι θύλακες συγκόλλησης καλωδίων δευτερεύοντος FCP τοποθετημένοι σε στύλους είναι σχετικά ασφαλείς και εκτός οπτικού πεδίου, αλλά η πρόσβαση μπορεί να είναι περιορισμένη και απαιτεί ειδικό εξοπλισμό. Οι υπόγειοι θύλακες συγκόλλησης είναι επίσης ασφαλείς και εκτός οπτικού πεδίου και απαιτούν ένα μικρό χρηστικό άνοιγμα κοντά τους για πρόσβαση. Τα FCP που βασίζονται σε υπαίθριες κατασκευές απαιτούν προστασία και ασφάλεια από βανδαλισμούς, ωστόσο η άμεση πρόσβαση στους οπτικούς κυκλώματα είναι σχετικά απλή.

7.6 Drop Cabling / καλωδίωση drop

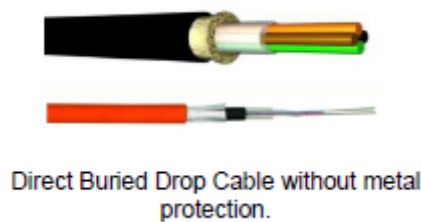
Η καλωδίωση drop αποτελεί τη τελική εξωτερική σύνδεση με τον συνδρομητή και τρέχει από το τελευταίο Σημείο Συγκέντρωσης Ινών (FCP) προς το κτίριο του συνδρομητή, με απόσταση περιορισμένη συνήθως σε λιγότερο από 500 μέτρα, και συχνά πολύ μικρότερη σε περιοχές με υψηλή πυκνότητα. Τα καλώδια drop περιέχουν συνήθως 1 ή 2 ίνες για τη σύνδεση των κυκλωμάτων και ενδέχεται να περιέχουν επιπλέον ίνες για εφεδρικούς σκοπούς ή για άλλες ανάγκες δικτυακής αρχιτεκτονικής. Αυτά τα καλώδια συνήθως αποτελούν τη μοναδική σύνδεση με τον συνδρομητή, χωρίς εναλλακτικές διαδρομές δικτύου.

Για υπόγεια δίκτυα, τα καλώδια drop μπορούν να τοποθετηθούν μέσα σε μικρούς σωλήνες, μικροσωλήνες ή να θαφτούν απευθείας στο έδαφος, παρέχοντας μια λύση με μία εκσκαφή και εγκατάσταση. Για εναέρια δίκτυα, τα καλώδια drop τροφοδοτούνται από κοντινό στύλο και καταλήγουν στο κτίριο, από όπου συνεχίζουν για τη σύνδεση με τη συσκευή τερματισμού ινών του συνδρομητή.

Αυτά τα καλώδια μπορεί να είναι προ-τερματισμένα ή προ-συνδεδεμένα για γρήγορη εγκατάσταση και σύνδεση, ώστε να ανταποκρίνονται στις οικονομικές απαιτήσεις και στις ανάγκες ελαχιστοποίησης της διαταραχής. Τα καλώδια και οι μονάδες ινών που εμφυσούνται στον αέρα μπορούν να εισέλθουν στο κτίριο μέσω κατάλληλων προϊόντων μικροσωλήνα και να δρομολογηθούν εσωτερικά. Αυτό θα αποτελέσει μέρος του εσωτερικού δικτύου καλωδίωσης, με τη συσκευή εισόδου του κτιρίου να λειτουργεί ως σημείο μετάβασης από τον εξωτερικό στον εσωτερικό μικροσωλήνα.

Τα καλώδια drop διακρίνονται σε 3 τύπους: Απευθείας Θάψη (Direct Buried), Εμφύσησης Ινών (Blown Fibre) και Εναέρια (Aerial).

Τα καλώδια απευθείας θαμμένα διατίθενται σε δύο κατασκευές: χωρίς μεταλλική προστασία και με προστασία από μέταλλο (γαλβανισμένο χάλυβα). Το πλεονέκτημα των καλωδίων με μεταλλική προστασία είναι η υψηλή αντοχή σε θλίψη και φόρτιση υψηλής τάσης. Νέες μη μεταλλικές λύσεις προστασίας και αποσύνδεσης έχουν αναπτυχθεί για να προσφέρουν παρόμοια απόδοση με τα καλώδια με μεταλλική προστασία, ενώ τα μη μεταλλικά καλώδια είναι συνήθως πιο οικονομικά. Τα καλώδια απευθείας θαμμένα διατίθενται σε αριθμό ινών από 1 έως 12 (τυπικά 2-4).



Σχήμα 7-5

Τα καλώδια εμφύσησης ινών περιλαμβάνουν έναν μικροσωλήνα απευθείας θαμμένο (τυπικές διαστάσεις σωλήνα: 3, 4 και 5 mm εξωτερική διάμετρος), μέσω του οποίου μπορεί να εμφυσήσουν μονάδες ινών ή μικροκαλώδια. Συνήθως, 2 έως 12 ίνες μπορούν να εμφυστούν σε αυτόν τον μικροσωλήνα.



Σχήμα 7-6

Τα εναέρια καλώδια περιλαμβάνουν την συνέχιση των καλωδίων τροφοδοσίας ή διανομής (όπως τα OPGW ή ADSS) και τα καλωδιάκια μικρού μήκους (π.χ. καλώδιο "Figure 8", καλώδιο συνδεδεμένο με ατσάλινο σύρμα). Όλα αυτά τα σχέδια χρησιμοποιούνται για τα καλώδια drop σε εφαρμογές Fiber to the Home. Τα καλώδια OPGW χρησιμοποιούνται κυρίως σε συνδέσεις γραμμών μεταφοράς ρεύματος.



Σχήμα 7-7

Τα εναέρια καλώδια drop σχεδιάζονται για να αντέχουν συγκεκριμένες τάσεις, οι οποίες καθορίζονται από το μήκος του άξονα και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Το καλώδιο Figure 8 αποτελείται από έναν κεντρικό σωλήνα που είναι συνδεδεμένος με ατσάλινο σύρμα. Οι τυπικοί αριθμοί ινών κυμαίνονται από 2 έως 48 και η τυπική φόρτιση του καλωδίου είναι 6000N.



Σχήμα 7-8

Όλα τα παραπάνω καλώδια μπορούν να είναι προ-συνδεδεμένα, προσφέροντας πλεονεκτήματα στην εγκατάσταση (μείωση χρόνου εγκατάστασης στο σπίτι και καλύτερος σχεδιασμός).

7.7 Internal Cabling / Εσωτερική καλωδίωση

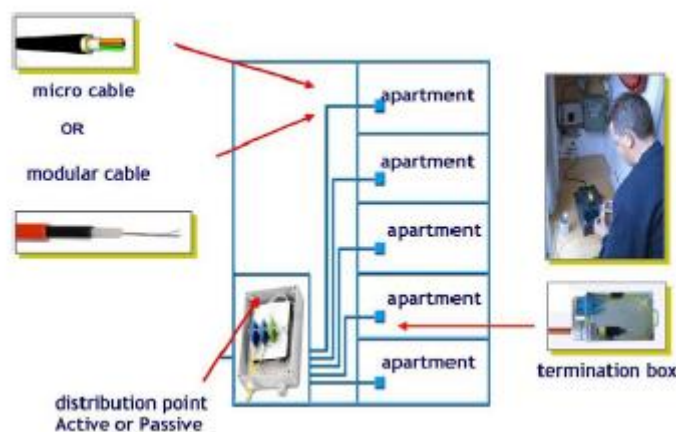
Για τις οικιακές ιδιοκτησίες, το καλώδιο drop συνήθως τερματίζει στη δομή του κτιρίου και δρομολογείται εξωτερικά προς ένα κουτί τερματισμού. Από εκεί, η ίνα οδηγείται σε μια μονάδα τερματισμού (που μπορεί να είναι μέρος της Οπτικής Μονάδας Δικτύου

- ONU). Εάν αυτή η μονάδα βρίσκεται εσωτερικά στο κτίριο, οι ίνες θα πρέπει να περάσουν από τοίχο του κτιρίου μέσω ενός κατάλληλου καλωδίου εισόδου (CLI) και να δρομολογηθούν στο εσωτερικό του κτιρίου προς την ONU. Εάν η ONU είναι τοποθετημένη εξωτερικά σε ένα κουτί, το καλώδιο drop απλώς τερματίζει με παρόμοιο τρόπο με μια παροχή κοινής ωφέλειας. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται ελάχιστη ή καθόλου εσωτερική οπτική καλωδίωση, εκτός αν αυτή προστεθεί από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού ή τον συνδρομητή.

Οι κατασκευές MDU (πολυκατοικίες) αποτελούν ένα σημαντικό θέμα, καθώς αποτελούν μεγάλο μέρος των δικτύων FTTH. Πολλοί προμηθευτές προσφέρουν ειδικές λύσεις για καλώδια ανόδου (riser) και καλώδια drop (οριζόντια καλωδίωση). Όπου η εγκατάσταση είναι μια μεγάλη πρόκληση, υπάρχει τάση να χρησιμοποιούνται οι νέες γενιάς ινών με ανθεκτικότητα στις καμπύλες, οι οποίες επιτρέπουν τη χρήση μη εξειδικευμένων επαγγελματιών.

Για μεγαλύτερες πολυκατοικίες, η εσωτερική καλωδίωση αποτελεί σημαντικό μέρος της υποδομής FTTH. Τα καλώδια μπορούν να εγκατασταθούν σε υπάρχουσες υποδομές και σωληνώσεις υπηρεσιών ή να τοποθετηθούν επιφανειακά. Όπου είναι δυνατόν, για τη μείωση του κόστους και την προστασία της διακόσμησης, θα πρέπει να αξιοποιούνται οι υπάρχουσες υποδομές.

Το παρακάτω διάγραμμα είναι ένα σχηματικό σχέδιο για την εσωτερική καλωδίωση ενός κτιρίου που χρησιμοποιεί ανάπτυξη μικροσωλήνων ή συμβατικό καλώδιο. Οι μικροσωλήνες τοποθετούνται σε κατακόρυφες στήλες μέχρι κάθε όροφο από το δωμάτιο εισόδου στο υπόγειο. Οι σωλήνες δρομολογούνται οριζόντια σε κάθε διαμέρισμα ή δωμάτιο, χρησιμοποιώντας συσκευές διάσπασης για να διανείμουν τους σωλήνες. Σημείωση: Η εσωτερική καλωδίωση μικροσωλήνων έχει προδιαγραφές για εσωτερική χρήση από το σημείο εισόδου στο υπόγειο (π.χ. χαμηλός καπνός/μηδενική χλωριούχα ουσία). Οι μικροσωλήνες σταθεροποιούνται σε τακτά διαστήματα στην οριζόντια θέση. Οι μονάδες ινών ή τα καλώδια εγκαθίστανται στους μικροσωλήνες από το εξωτερικό, ανεβαίνουν στη στήλη ανόδου και φτάνουν στα δωμάτια των διαμερισμάτων μέσω των οριζόντιων μικροσωλήνων.



Σχήμα 7-9

8 Infrastructure Deployment Technologies / Τεχνολογίες Ανάπτυξης Υποδομής

Αυτή η ενότητα παρέχει αναλυτική ανάλυση των διαθέσιμων επιλογών ανάπτυξης υποδομής. Καμία από τις αναφερόμενες επιλογές δεν έχει προτεραιότητα ή αποδοχή. Κάθε επιλογή προσφέρει χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα, καθώς και περιορισμούς. Οι επιλογές ανάπτυξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά.

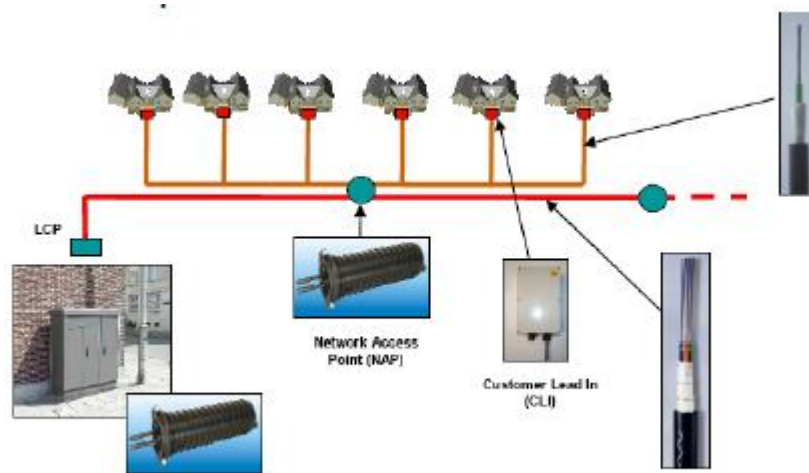
8.1 Conventional Duct Infrastructure / Παραδοσιακή Υποδομή Σωληνώσεων (Duct)

Αυτή είναι η πιο παραδοσιακή μέθοδος εγκατάστασης υπόγειων καλωδίων και περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός δικτύου σωλήνων (duct) για να διευκολύνει την μετέπειτα εγκατάσταση καλωδίων μέσω τραβήγματος, εμφύσησης ή τεχνικών άνωσης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει έναν μεγάλο κεντρικό σωλήνα που περιέχει μικρότερους υποσωλήνες (για την εγκατάσταση μεμονωμένων καλωδίων), έναν μεγάλο κεντρικό σωλήνα στον οποίο τα καλώδια τραβιούνται σταδιακά το ένα μετά το άλλο καθώς το δίκτυο αναπτύσσεται ή έναν μικρό υποσωλήνα για την εγκατάσταση ενός μόνο καλωδίου. Η εγκατάσταση σωλήνων επιτρέπει περαιτέρω πρόσβαση και αναδιάρθρωση. Όπως και στην περίπτωση της άμεσης ταφής, πρέπει να ληφθεί υπόψη η ύπαρξη άλλων υπηρεσιών στο έδαφος. Η αποδοτικότητα της εγκατάστασης καλωδίων στους σωλήνες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα τοποθέτησης των σωλήνων, κάτι που ισχύει για όλες τις μεθόδους εγκατάστασης.



Σχήμα 8-1

8.1.1 Product Map / Προϊόν Χάρτης



Σχήμα 8-2

8.1.2 Duct Network / Δίκτυο αγωγών - σωληνώσεων

Η χρήση ενός ενιαίου σωλήνα μεγιστοποιεί τον αριθμό των καλωδίων που μπορούν να εγκατασταθούν, αλλά οι πλήρεις σωλήνες καθιστούν δύσκολη την αφαίρεση των παλαιών καλωδίων (που συνήθως βρίσκονται στο κάτω μέρος του σωλήνα) για να δημιουργηθεί χώρος για νέα καλώδια. Η χρήση υποσωληνών (sub-ducts) μπορεί να μειώσει τον συνολικό αριθμό των καλωδίων που μπορούν να εγκατασταθούν, αλλά τουλάχιστον επιτρέπει την αφαίρεση των παλαιών καλωδίων και την εγκατάσταση νέων. Επίσης, επιτρέπει τη χρήση μεθόδων εμφύσησης καλωδίων (cable blowing) καθώς και τραβήγματος (cable pulling), αφού είναι πιο εύκολο να εξασφαλιστεί μια αεροστεγής σύνδεση με τον υποσωλήνα.



Σχήμα 8-3

Οι τυπικές διαστάσεις σωλήνων είναι 110mm, 100mm ή 90mm για τον κύριο σωλήνα και 50/43mm (50mm εξωτερική διάμετρος, 43mm εσωτερική διάμετρος), 40/33mm, 33/26mm ή 25/20mm για τον υποσωλήνα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν μικρότεροι «μικροσωλήνες (microducts)» (βλ. παρακάτω).

Τα καλώδια εγκαθίστανται στους σωλήνες μέσω τραβήγματος, εμφύσησης ή άνωσης. Εάν τα καλώδια πρόκειται να τραβηχτούν, ο σωλήνας πρέπει είτε να περιέχει ήδη τοποθετημένο σχοινί τραβήγματος είτε να τοποθετηθεί με τη μέθοδο rodding και roping. Αν πρόκειται να εμφυσούνται ή να πλέονται, ο σωλήνας και οι συνδέσεις μεταξύ των τμημάτων του σωλήνα πρέπει να είναι αεροστεγείς.

Η εσωτερική επιφάνεια του υποσωλήνα κατασκευάζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζει χαμηλή τριβή με την επικάλυψη του καλωδίου. Συνήθως αυτό επιτυγχάνεται με επικάλυψη χαμηλής τριβής. Εναλλακτικά, ο υποσωλήνας μπορεί να περιέχει προφίλ χαμηλής τριβής ή να χρησιμοποιούνται ειδικά λιπαντικά για σωλήνες.

Πολλοί παράγοντες καθορίζουν το συνεχές μήκος που μπορεί να τραβηχτεί ή να εμφυσήσει, όπως ο συντελεστής τριβής, οι στροφές στην πορεία του σωλήνα (κατακόρυφες και οριζόντιες), η αντοχή ή το βάρος των καλωδίων και ο εξοπλισμός εγκατάστασης που χρησιμοποιείται. Η διάμετρος του καλωδίου δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με την εσωτερική διάμετρο του σωλήνα. Οι αναλογίες πληρότητας πρέπει να υπολογίζονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού. Για τις επιχειρήσεις εμφύσησης καλωδίων, οι αρμοί των σωλήνων πρέπει να είναι αεροστεγείς. Για υπάρχοντα δίκτυα, πρέπει να ελεγχθεί η κατάσταση των σωλήνων για τυχόν ζημιές και να διασφαλιστεί ότι υπάρχει κατάλληλος χώρος και χωρητικότητα για μελλοντική καλωδίωση.

8.1.3 Type of Ducts / Τύπος αγωγών

Οι κύριοι σωλήνες (main ducts) στο υπόγειο σύστημα μεταφοράς καλωδίων εκτείνονται από τον Κόμβο Πρόσβασης (Access Node) προς το Σημείο Συγκέντρωσης Ινών (FCP). Ο αριθμός των σωλήνων που απαιτούνται εξαρτάται από το μέγεθος της περιοχής FTTH και τον τύπο των καλωδίων feeder που χρησιμοποιούνται. Επίσης, μπορεί να εξεταστεί η δυνατότητα εγκατάστασης περισσότερων από ενός καλωδίων σε έναν μόνο σωλήνα, προκειμένου να εξοικονομηθεί πολύτιμος χώρος στον σωλήνα (π.χ. με τη χρήση τεχνικών εμφύσησης ή τραβήγματος).

Οι διαστάσεις των σωλήνων κυμαίνονται από 25 έως 50mm εξωτερική διάμετρο (O.D.). Μπορεί να χρησιμοποιηθούν και μεγαλύτεροι σωλήνες με εξωτερική διάμετρο 110mm O.D., οι οποίοι ενδέχεται να περιέχουν μικρότερους υποσωλήνες με διάμετρο από 20 έως 40mm O.D.. Το υλικό κατασκευής των σωλήνων είναι συνήθως HDPE (Υψηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλένιο).

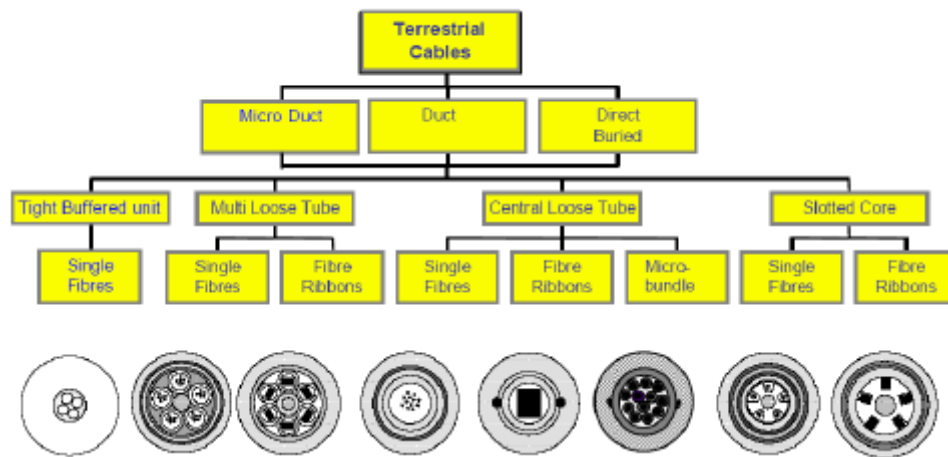


Σχήμα 8-4

8.1.4 Types of Duct Cables / Τύποι Καλωδίων Σωληνώσεων-Αγωγών

Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία καλωδίων που χρησιμοποιούνται σε δίκτυα σωληνώσεων. Όταν τα καλώδια τραβιούνται με τη χρήση γερανού, μπορεί να χρειάζονται μεγαλύτερη αντοχή από τα καλώδια που εμφυσούνται, καθώς η δύναμη τάνυσης που εφαρμόζεται είναι πολύ υψηλότερη. Αντίθετα, τα καλώδια εμφύσησης πρέπει να είναι ελαφριά και να διαθέτουν κάποια ακαμψία για να διευκολύνουν τη διαδικασία εμφύσησης. Η παρουσία του σωλήνα προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας από θλίψη, εκτός από το σημείο όπου το καλώδιο βγαίνει στον κουτί του πεζοδρομίου. Τα καλώδια σωληνώσεων είναι συνήθως επενδεδυμένα και μη μεταλλικά (για να αποφευχθεί η ανάγκη γείωσης, η προστασία από κεραυνούς και/ή για περιβαλλοντικούς λόγους). Παρόλα αυτά, μπορεί να περιέχουν μεταλλικά στοιχεία για

αυξημένη αντοχή (π.χ. κεντρικά μέλη ενίσχυσης από χάλυβα), για απομακρυσμένη ανίχνευση επιφανειών (π.χ. στοιχεία χαλκού) ή για πρόσθετη προστασία από υγρασία (μηκών αλουμινένια ταινία).



Σχήμα 8-5

Τα περιβάλλοντα σωληνώσεων είναι γενικά φιλικά, αλλά τα καλώδια σχεδιάζονται έτσι ώστε να αντέχουν σε πιθανές μακροχρόνιες πλημμύρες και περιστασιακή ψύξη. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία σχεδίων καλωδίων, αλλά βασίζονται σε λίγα στοιχεία. Το πρώτο και πιο κοινό «δομικό» στοιχείο είναι ο χαλαρός σωλήνας, ο οποίος περιέχει τον απαιτούμενο αριθμό ινών (συνήθως 12), μαζί με ένα υλικό πλήρωσης σωλήνα που προστατεύει τις ίνες και τις βοηθά να μετακινούνται εντός του σωλήνα καθώς το καλώδιο διαστέλλεται και συστέλλεται λόγω των περιβαλλοντικών και μηχανικών συνθηκών. Άλλα δομικά στοιχεία περιλαμβάνουν πολλές ίνες σε μορφή κορδέλας ή σε ένα λεπτό επίχρισμα σωλήνα που απομακρύνεται εύκολα. Οι ίνες μπορεί επίσης να τοποθετούνται σε στενές σχισμές που έχουν γίνει από το κεντρικό στοιχείο του καλωδίου.

Συνήθως, οι σωλήνες (που περιέχουν μεμονωμένες ίνες ή πολλές κορδέλες) τοποθετούνται γύρω από ένα κεντρικό στοιχείο καλωδίου που περιλαμβάνει ένα ενισχυτικό μέλος με πλαστική επένδυση. Υλικά μπλοκαρίσματος νερού, όπως ταινίες και νήματα που διογκώνονται από το νερό (ή λιπαντικά), μπορούν να περιληφθούν για να αποτρέψουν την διείσδυση της υγρασίας ραδιοσφαιρικά ή καθέτως μέσω του καλωδίου, το οποίο επενδύεται με πολυαιθυλένιο (ή εναλλακτικά υλικά) για προστασία από το εξωτερικό περιβάλλον. Οι ίνες, οι κορδέλες ή τα σύνολα ινών (προστατευμένα με χρωματισμένη μικρο-επένδυση ή με χρωματιστό δεσμό) μπορεί επίσης να

φιλοξενούνται εντός ενός μεγάλου κεντρικού σωλήνα, ο οποίος στη συνέχεια καλύπτεται με ενισχυτικά στοιχεία.

8.1.5 Cable Installation by Pulling / Εγκατάσταση Καλωδίων με Τράβηγμα

Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχουν μια επισκόπηση των απαιτούμενων παραμέτρων για την εγκατάσταση και τον εξοπλισμό. Πρέπει επίσης να αναφερθεί η προδιαγραφή IEC 60794-1-1 Annex C «Οδηγός για την εγκατάσταση οπτικών ινών».

Όταν τα καλώδια τραβιούνται μέσα σε σωλήνα, πρέπει είτε να υπάρχει ήδη ένα προεγκατεστημένο σχοινί τραβήγματος είτε να εγκατασταθεί πριν από τη διαδικασία τράβηξης του καλωδίου. Το καλώδιο θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με στροφέα, ο οποίος επιτρέπει στο καλώδιο να περιστρέφεται ελεύθερα κατά την εγκατάσταση, και με ασφάλεια που έχει χαρακτηριστεί να αποσβένει ή να υπερβαίνει την αντοχή του καλωδίου σε τάση. Εάν το καλώδιο είναι ικανό να αντέξει την επιπλέον τάση από το τράβηγμα ή εάν χρησιμοποιείται τεχνική "fleeing" (συνεχιζόμενο τράβηγμα σε κατάλληλα σημεία του καλωδίου), μπορεί να εγκατασταθεί σε μεγαλύτερα τμήματα, ή να χρησιμοποιηθούν ενδιάμεσοι βοηθητικοί μηχανισμοί τραβήγματος (όπως καπάστες ή μηχανισμοί πίεσης καλωδίων).

Κατά την εγκατάσταση καλωδίων, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι μηχανικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις τους όπως αυτές αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προμηθευτή, ώστε να μην υπερβούν τα όρια τους. Η τάση φόρτωσης (tensile load) αντιπροσωπεύει τη μέγιστη τάση που πρέπει να εφαρμόζεται στο καλώδιο κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, εξασφαλίζοντας ότι οποιαδήποτε ένταση που μεταδίδεται στις ίνες παραμένει εντός ασφαλών ορίων λειτουργίας. Η χρήση στροφέα και μηχανικής ασφάλειας προστατεύει το καλώδιο σε περίπτωση υπέρβασης της τάσης τράβηγματος. Τα λιπαντικά καλωδίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μειώσουν τη τριβή μεταξύ του καλωδίου και του υποσωλήνα, μειώνοντας έτσι τη φορτίο τάσης. Η ελάχιστη διάμετρος καμπύλης αντιπροσωπεύει την μικρότερη στροφή για την αποθήκευση του καλωδίου εντός ενός θαλάμου καλωδίων. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλοι τροχοί και συσκευές καθοδήγησης για να εξασφαλίζεται ότι η ελάχιστη δυναμική ακτίνα κάμψης τηρείται κατά την εγκατάσταση. Εάν η

εξωτερική διάμετρος του καλωδίου υπερβαίνει το 75% της εσωτερικής διάμετρος του σωλήνα, το μήκος έλξης μπορεί να μειωθεί.



Σχήμα 8-6

8.1.6 Cable Installation by Air Blowing / Εγκατάσταση Καλωδίων με Εμφύσηση Αέρα

Παραδοσιακά, τα καλώδια τοποθετούνταν στους σωλήνες με τη μέθοδο τραβήγματος. Πρόσφατα, κυρίως λόγω της ανάπτυξης ελαφρών μη μεταλλικών σχεδίων, ένα σημαντικό ποσοστό καλωδίων εγκαθίσταται τώρα μέσω εμφύσησης αέρα. Αυτή η μέθοδος μπορεί να είναι ταχύτερη από το τραβήγματο και επιτρέπει την εγκατάσταση μεγαλύτερων συνεχών τμημάτων καλωδίων (μειώνοντας έτσι την ανάγκη για συγκολλήσεις καλωδίων). Αν εγκατασταθούν επιπλέον σωλήνες, τα επόμενα καλώδια μπορούν να εγκατασταθούν καθώς προκύπτει η ανάγκη («just in time»).

Όταν τα καλώδια διοχετεύονται σε σωλήνα, είναι σημαντικό το δίκτυο σωλήνων να είναι αεροστεγές σε όλη τη διαδρομή του. Αυτό ισχύει για τις νέες κατασκευές, αλλά πρέπει να ελεγχθεί για υπάρχοντα δίκτυα, ειδικά εάν είναι παλαιά κατασκευασμένα (π.χ. κληρονομημένα δίκτυα). Πρέπει να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ της εσωτερικής διάμετρος του σωλήνα και της εξωτερικής διάμετρος του καλωδίου. Αν η εξωτερική διάμετρος του καλωδίου υπερβαίνει το 75% της εσωτερικής διάμετρος του σωλήνα, απαιτούνται υψηλότερες πιέσεις αέρα από αυτές που παρέχονται από τους συμβατικούς συμπιεστές ή το μήκος εμφύσησης μπορεί να μειωθεί. Παρ' όλα αυτά, έχουν επιτευχθεί καλά αποτελέσματα για αναλογίες πλήρωσης μεταξύ 40% και 85%. Αν το καλώδιο είναι πολύ μικρό, μπορεί να προκαλέσει άλλες δυσκολίες εγκατάστασης, ιδιαίτερα αν το καλώδιο είναι πολύ ευέλικτο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μια ημι-ανοικτή συσκευή εμφύσησης τοποθετημένη στο άκρο του καλωδίου μπορεί να επιλύσει αυτές τις δυσκολίες.

Για την εμφύσηση του καλωδίου στο σωλήνα, απαιτείται μια κεφαλή εμφύσησης καλωδίου για να εμφυσήσει και να πιέσει το καλώδιο μέσα στον σωλήνα. Η πίεση υπερνικά τη τριβή μεταξύ του καλωδίου και του σωλήνα κατά τα πρώτα εκατοντάδες μέτρα και τραβά το καλώδιο από το τύμπανο. Οι σωλήνες και οι συνδέσεις πρέπει να είναι αρκετά «αεροστεγείς» για να εξασφαλίζεται η κατάλληλη ροή αέρα μέσω του σωλήνα. Απαιτείται ένας κατάλληλος συμπιεστής αέρα στο άκρο του σωλήνα από όπου αποδίδεται το καλώδιο, ο οποίος συνδέεται με την κεφαλή εμφύσησης. Η υδραυλική πίεση στην κεφαλή εμφύσησης που χρησιμοποιείται για την ώθηση/τράβηγμα του καλωδίου πρέπει να ελέγχεται αυστηρά για να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκληθεί ζημιά στο καλώδιο.

8.1.7 Cable Installation by Floating / Εγκατάσταση Καλωδίων με Άνωσης

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα εξωτερικά υπόγεια καλώδια εκτίθενται σε νερό για μεγάλο μέρος της διάρκειας ζωής τους, η άνωση αποτελεί μια εναλλακτική μέθοδο της εμφύσησης. Η άνωση μπορεί να πραγματοποιηθεί με μηχανήματα που έχουν αρχικά σχεδιαστεί για εμφύσηση, όπου ο αέρας αντικαθίσταται από νερό. Σε σχέση με την εμφύσηση, η άνωση επιτρέπει την τοποθέτηση πολύ μεγαλύτερων τμημάτων καλωδίων σε σωλήνες χωρίς την ανάγκη ενδιάμεσων σημείων πρόσβασης. Η μέθοδος αυτή αποδεικνύεται πολύ αποδοτική για την τοποθέτηση καλωδίων σε πολλές περιπτώσεις. Επιπλέον, με την άνωση, η απόδοση μειώνεται όταν το καλώδιο έχει εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει το 75% της εσωτερικής διάμετρος του σωλήνα. Παρ' όλα αυτά, έχουν επιτευχθεί καλά αποτελέσματα ακόμα και με υψηλότερους βαθμούς πλήρωσης, για παράδειγμα, καλώδιο 38 mm τοποθετήθηκε σε απόσταση 1,9 χλμ σε σωλήνα με εσωτερική διάμετρο 41 mm (βαθμός πλήρωσης 93%). Η μέθοδος αυτή επιτρέπει με ασφάλεια την αφαίρεση των καλωδίων από τους σωλήνες (float out), επιτρέποντας την επαναχρησιμοποίηση αυτών των καλωδίων. Αντιθέτως, η εμφύσηση καλωδίου είναι μια επικίνδυνη διαδικασία.

8.1.8 Cable de-coring / Αφαίρεση πυρήνα καλωδίου

Έχουν αναπτυχθεί νέες τεχνικές για την επιτυχή αφαίρεση του πυρήνα καλωδίου. Με αυτή τη μέθοδο, ο χαλκός του πυρήνα σχεδόν κάθε καλωδίου μπορεί να αντικατασταθεί οικονομικά και γρήγορα με οπτικές ίνες. Αντί για την προηγούμενη μέθοδο, όπου απαιτούνταν εκσκαφές σε όλο το μήκος του καλωδίου, τώρα το καλώδιο

προσπελαύνεται μόνο σε δύο σημεία, με απόσταση 50 έως 400 μέτρα. Ένα ειδικό υγρό αντλείται υπό πίεση στο διάστημα μεταξύ της επικάλυψης του καλωδίου και του πυρήνα του, αποσπώντας τον πυρήνα από την επικάλυψη. Στη συνέχεια, ο παλιός πυρήνας αφαιρείται μηχανικά και επεξεργάζεται για καθαρή, φιλική προς το περιβάλλον απόρριψη ή ανακύκλωση.

Ταυτόχρονα, εισάγεται μια άδεια επικάλυψη, ακριβώς προσαρμοσμένη για το νέο καλώδιο οπτικών ινών, μέσα στην παλιά επικάλυψη του καλωδίου. Αφού συνδεθούν τα λεγόμενα "μικροσωληνάρια" (microducts), οι λάκκοι κλείνουν και, τελικά, η άδεια επικάλυψη γεμίζει με οπτικές ίνες.



Σχήμα 8-7

Εκτός από τα θετικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα – τα παλιά καλώδια μπορούν να ανακυκλωθούν ομοιογενώς και το υγρό είναι βιοδιασπώμενο – αυτή η τεχνική μπορεί να εξοικονομήσει από 40% έως 90% του κόστους σε σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα αντικατάστασης καλωδίων, κυρίως λόγω της πολύ ταχύτερης ολοκλήρωσης και της μείωσης των εξόδων σχεδιασμού και κατασκευής.

8.1.9 Access & Jointing Chambers / Θάλαμοι Πρόσβασης και Συγκόλλησης

Απαιτούνται κατάλληλοι διαστασιολογημένοι θάλαμοι πρόσβασης που να τοποθετούνται σε τακτά διαστήματα κατά μήκος της διαδρομής των σωλήνων. Αυτοί οι θάλαμοι πρέπει να τοποθετούνται σε στρατηγικά σημεία για να επιτρέπει τη σύνδεση με τα καλώδια drop των συνδρομητών. Οι θάλαμοι σωλήνων πρέπει να είναι αρκετά

μεγάλοι για να διευκολύνουν όλες τις εργασίες εγκατάστασης καλωδίων, την αποθήκευση των περισσευμάτων καλωδίων για συγκόλληση και συντήρηση, καθώς και για την τοποθέτηση κρεμαστών συσκευών καλωδίων και καλωδίων συγκόλλησης. Οι θάλαμοι μπορούν να κατασκευαστούν επί τόπου ή να παραδοθούν ως προκατασκευασμένες μονάδες, προκειμένου να μειωθούν τα κόστη κατασκευής και οι διαταραχές στον χώρο. Επίσης, υπάρχουν διαθέσιμες και μονάδες θάλαμων με μοντέρνα κατασκευή. Σε περιπτώσεις όπου οι υπάρχοντες θάλαμοι πρόσβασης είναι ανεπαρκείς λόγω μεγέθους ή υπερφόρτωσης με καλώδια/κλειστά σημεία συγκόλλησης, θα πρέπει να εξεταστεί η χρήση θάλαμου εκτός τροχιάς ή διακλάδωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο θάλαμος μπορεί να απαιτεί προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και ασφάλεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να εξεταστούν ειδικές θωρακισμένες καλύμματα και κλειδαριές ασφαλείας ανθεκτικές σε παραβίαση.

8.1.10 Cable Joint Closures / Θύρες Συγκόλλησης Καλωδίων

Οι θύλακες συγκόλλησης καλωδίων μπορούν να λειτουργούν είτε ως σύζευξη τροχιάς είτε ως ευθεία σύνδεση, για να συνδέσουν διαδοχικά τμήματα καλωδίων και ινών ή να παρέχουν μια λειτουργία διανομής μικρότερων καλωδίων drop. Οι θύλακες συγκόλλησης τοποθετούνται σε φρεάτια ή υπόγειους θαλάμους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συγκόλληση του καλωδίου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε θάλαμο εκτός τροχιάς ή σε υπαίθρια ντουλάπα. Οι κύριες απαιτήσεις για τους θαλάμους συγκόλλησης είναι να είναι ανθεκτικοί στη μακροχρόνια πλημμύρα και να επιτρέπουν μελλοντική επαναείσοδο για προσθήκη ή αναδιαμόρφωση των κυκλωμάτων ινών του συνδρομητή. Τυπικά, οι θύλακες συγκόλλησης τοποθετούνται κάθε 500 μέτρα σε περιοχές μέσης πυκνότητας και κάθε 250 μέτρα σε περιοχές υψηλής πυκνότητας. Ορισμένα δίκτυα μπορεί να απαιτούν τη χρήση ενδιάμεσων συγκολλήσεων (mid-span joints), που επιτρέπουν την συνέχιση των ινών μέσω της συγκόλλησης χωρίς να απαιτείται διάσπαση τους. Μόνο οι απαραίτητες ίνες διακόπτονται για συγκόλληση.

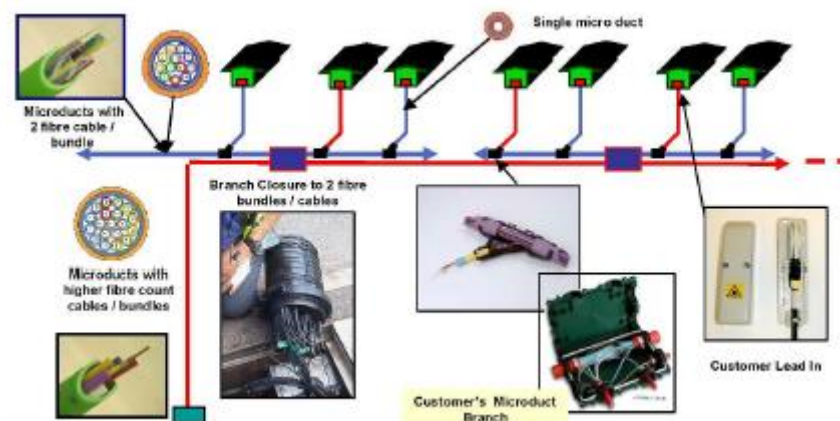
8.2 Blown Microducts & Microcable Infrastructure / Υποδομή Μικροσωλήνων Εμφύσησης και Μικροκαλωδίων

Αυτή η επιλογή χρησιμοποιεί συμπιεσμένο αέρα για την εμφύσηση μονάδων ινών και καλωδίων μικρής διαμέτρου γρήγορα μέσα σε δίκτυο σωλήνων μέχρι τις

εγκαταστάσεις του συνδρομητή. Η ανάπτυξη των ινών μπορεί να αναβληθεί μέχρι να επιβεβαιωθεί η ανάγκη του συνδρομητή, αναβάλλοντας έτσι το κόστος σε σχέση με τα προγράμματα κατασκευής που βασίζονται σε εικασίες. Επιπλέον, ο αριθμός των συγκολλήσεων μπορεί να μειωθεί στο ελάχιστο με την εμφύσηση μεγάλων τμημάτων ινών μέσω του δικτύου σωλήνων (οι οποίοι συνδέονται εύκολα μέσω συνδετήρων push-fit). Αυτή η μέθοδος μπορεί να συνδυαστεί με υποδομές σωλήνων, υποθαλάσσιων και εναέριων δικτύων, και οι σωλήνες μπορούν να τοποθετηθούν σε κατασκευές που έχουν σχεδιαστεί για οποιαδήποτε από αυτές τις τρεις μεθόδους.

8.2.1 Προϊόν Χάρτης / Product Map

Χάρτης Προϊόντων για Εγκατάσταση Συμπλέγματος Ινών / Μικροκαλώδιου σε Μικροσωλήνες



Σχήμα 8-8

8.2.2 Microducts / μικροσωλήνες

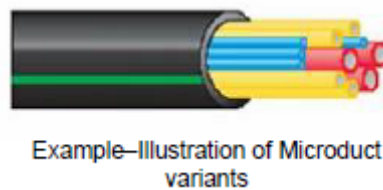
Η καλωδίωση με μικροσωλήνες (Microducts) χρησιμοποιεί μικρούς, ευέλικτους και ελαφρούς σωλήνες. Αυτοί οι σωλήνες μπορεί να είναι παραδοσιακοί σωλήνες μικρής διαμέτρου, συνήθως μικρότεροι από 16 mm (π.χ. 10 mm εξωτερική διάμετρος, 8 mm εσωτερική διάμετρος), οι οποίοι προεγκαθίστανται ή εμφυσούνται μέσα σε μεγαλύτερους υποσωλήνες. Αυτοί οι σωλήνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω διαχωρισμό ενός υποσωλήνα (για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας πέντε μικροσωλήνες των 10 mm). Επίσης, μπορεί να πρόκειται για μικρούς σωλήνες (π.χ. 5 mm εξωτερική διάμετρος, 3,5 mm εσωτερική διάμετρος) οι οποίοι κατασκευάζονται ως μονάδα καλωδίου με έναν ή πολλούς σωλήνες, γνωστή ως προστατευμένος μικροσωλήνας (protected microduct). Οι μεγαλύτεροι μικροσωλήνες μπορεί να

εμφυσούνται απευθείας μέσα στους υποσωλήνες. Τα συγκροτήματα προστατευμένων μικροσωλήνων (συνήθως περιέχουν από μία έως είκοσι τέσσερις ίνες) μπορεί να κατασκευάζονται με παρόμοιο τρόπο με τα εναέρια, υποθαλάσσια ή καλώδια σωλήνωσης που περιγράφονται αλλού (π.χ. 7 μικροσωλήνες συσκευασμένοι μαζί και καλυμμένοι με επικάλυψη). Στη συνέχεια, τοποθετούνται με παρόμοιο τρόπο με αυτά τα καλώδια.



Σχήμα 8-9

Οι μικροαγωγοί είναι σχεδιασμένοι να ταιριάζουν με τον κύριο σωλήνα και τα καλώδια που πρόκειται να εγκατασταθούν. Σε αντίθεση με τη συνηθισμένη σωλήνωση, οι μικροαγωγοί πρέπει να είναι συμβατή με τα οπτικά καλώδια για να εξασφαλιστεί η σωστή εγκατάσταση.



Σχήμα 8-10

Οι μικροαγωγοί μπορούν να παρέχονται ως ξεχωριστοί σωλήνες, προ-συσκευασμένοι ή για άμεση ταφή. Υπάρχουν και άλλες εκδόσεις που προορίζονται για τοίχους (τούνελ) ή για κατασκευές στύλων για εναέρια τοποθετήσεις καλωδίων.

8.2.3 Microduct Tube Connectors and Closures / Συνδέσεις και Κλείστρα Μικροσωλήνων

Υπάρχει μια σειρά από ειδικούς συνδέσμους που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση τμημάτων σωλήνα. Αυτοί οι σύνδεσμοι διατίθενται σε εκδόσεις με σφραγίδα νερού και αερίου, εύκολης τοποθέτησης.

Push/ Easy Fit Tube Connectors

Gasblock Tube Connector



Straight Tube Connector

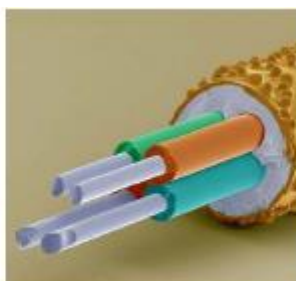


End Tube Connector

Σχήμα 8-11

8.2.4 Types of Microduct cable and Fibre Units / Τύποι Καλωδίων Μικροσωλήνων και Μονάδων οπτικών Ινών

Τα καλώδια μικροσωλήνων μπορεί να είναι είτε καλώδια μικροσωλήνων (π.χ. καλώδιο 72 ινών με διάμετρο 6mm για χρήση σε μικροσωλήνα 10/8) είτε πολύ μικρά καλώδια μονάδων ινών που περιέχουν έως και 12 ίνες σε διάμετρο 1 έως 3mm (π.χ. καλώδιο 4 ινών x 1mm διάμετρος για χρήση σε σωλήνες 5/3,5mm). Τα καλώδια που χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους σωλήνες είναι μικρού μεγέθους και ελαφριά, και συνήθως απαιτούν τον σωλήνα για προστασία. Με άλλα λόγια, ο σωλήνας και το καλώδιο λειτουργούν από κοινού ως ένα σύστημα. Τα καλώδια εγκαθίστανται με τη μέθοδο της εμφύσησης. Και οι δύο τύποι καλωδίων μπορεί να έχουν ειδικές εξωτερικές επενδύσεις για να διευκολύνουν την εμφύσηση.



Examples of Microduct Optical Fibre Cables

Σχήμα 8-12

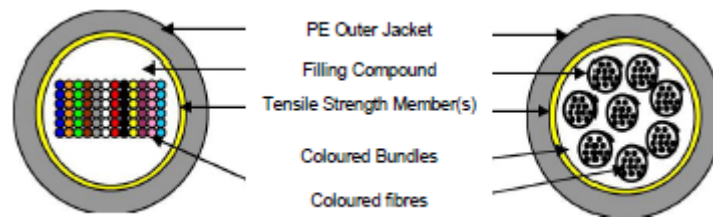
Η επιλογή του μεγέθους του μικροσωλήνα εξαρτάται από το καλώδιο και τον απαιτούμενο αριθμό ινών. Τυπικοί συνδυασμοί μεγέθους καλωδίου και σωλήνα δίνονται παρακάτω, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι συνδυασμοί.

Microduct outer diameter (mm)	Microduct inner diameter (mm)	Typical fiber counts	Typical cable diameter (mm)
16mm	12mm	24 – 144	9.2 mm
12mm	10mm	12 – 144	7 – 8mm
10mm	8mm	72 – 96	6 – 6.5mm
7mm	5.5mm	48 – 72	2.5mm
5mm	3.5mm	6 – 24	1 – 1.6mm
4mm	3 mm	2 – 12	1.8 – 2mm
		2 -12	1 – 1.6mm

Σχήμα 8-13

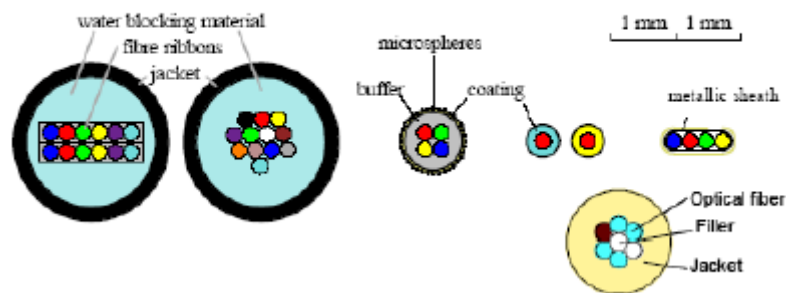


Σχήμα 8-14



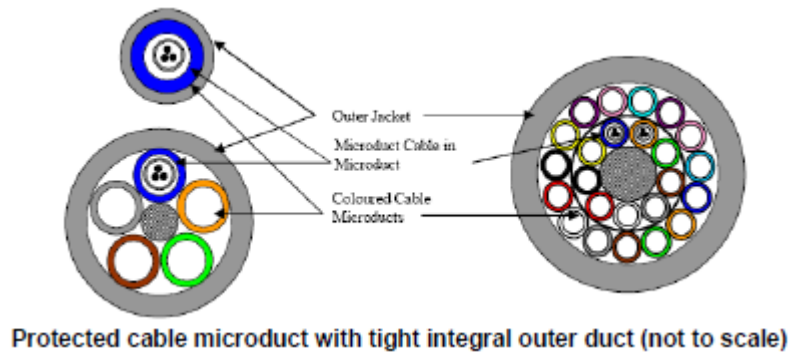
Σχήμα 8-15

Microduct optical fibre cables (not to scale)

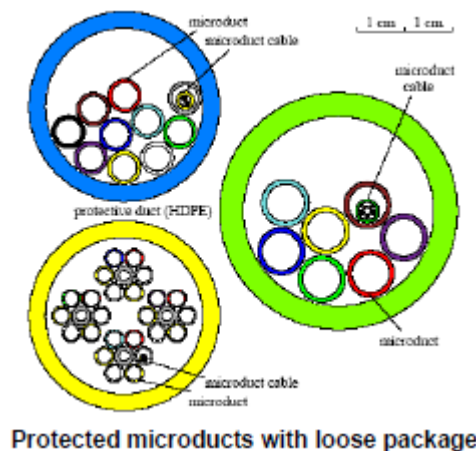


Fibre Units

Σχήμα 8-16



Σχήμα 8-17



Σχήμα 8-18

Η απόσταση που μπορεί να καλυφθεί με την εμφύσηση εξαρτάται από το μικροσωλήνα, το καλώδιο και τον εξοπλισμό εγκατάστασης που χρησιμοποιείται, καθώς και από τη δυσκολία της διαδρομής (ιδιαίτερα στις στροφές και τις κατακόρυφες παραλλαγές). Καθώς η ίνα φτάνει στην τελευταία σύνδεση προς το σπίτι, μπορεί να χρησιμοποιηθούν ακόμη και μικρότεροι σωλήνες (π.χ. 4mm OD/2,5mm ID ή 3mm OD/2,1mm ID), δεδομένου ότι η απόσταση φυσήματος μπορεί να είναι αρκετά μικρή.

8.2.5 Microcable/ Blown Fibre Unit Installation by Blowing / Εγκατάσταση Μικροκαλωδίου / Μονάδας Εμφύσησης Ινών με Εμφύσηση

Αυτή η διαδικασία θα είναι παρόμοια με τον εξοπλισμό που περιγράφεται στην ενότητα 4.1, αλλά με μικρότερο εξοπλισμό εμφύσησης και τη χρήση μικρότερων, ελαφρύτερων και πιο ευέλικτων καλωδίων, τα οποία τοποθετούνται σε τσουλήθρες αντί για τύμπανα, κλουβιά και τηγάνια. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, τα μικροκαλώδια μπορούν να τοποθετηθούν με τη μέθοδο της άνωσης, χρησιμοποιώντας μικρότερο εξοπλισμό πλευσης.

8.2.6 Access and Jointing Chambers / Θάλαμοι Πρόσβασης και Συγκόλλησης

Ιδίες αρχές ισχύουν και για τα καλώδια σωληνώσεων στην ενότητα 4.1. Επιπλέον, είναι δυνατόν να γίνει διακλάδωση των σωλήνων μικροσωλήνων σε θέσεις χειρολακκίων χρησιμοποιώντας κατάλληλους συνδέσμους διακλάδωσης, αντί για τη χρήση θάλαμων πλήρους μεγέθους.

8.2.7 Microcable Joint Closures / Θύλακες Συγκόλλησης Μικροκαλωδίων

Οι βασικές λειτουργίες των θυλάκων συγκόλλησης σωληνώσεων μπορούν να εφαρμοστούν και στα καλώδια μικροσωλήνων. Οι επιλογές ποικίλλουν ανάλογα με το αν η σύνδεση χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση ή τη διακλάδωση ινών, ή αν πρόκειται για τη σύνδεση ή διακλάδωση των ίδιων των σωλήνων μικροσωλήνων. Αυτό παρέχει σημαντική ευελιξία στη δρομολόγηση των σωλήνων, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τα βήματα εγκατάστασης, καθώς τα καλώδια ή οι ίνες μπορούν να εμφυσούνται σε όλη τη διαδρομή μόλις οι σωλήνες συνδεθούν, διευκολύνοντας έτσι τη χρήση απλών συνδέσεων αντί για πλήρους κλίμακας θύλακες συγκόλλησης.

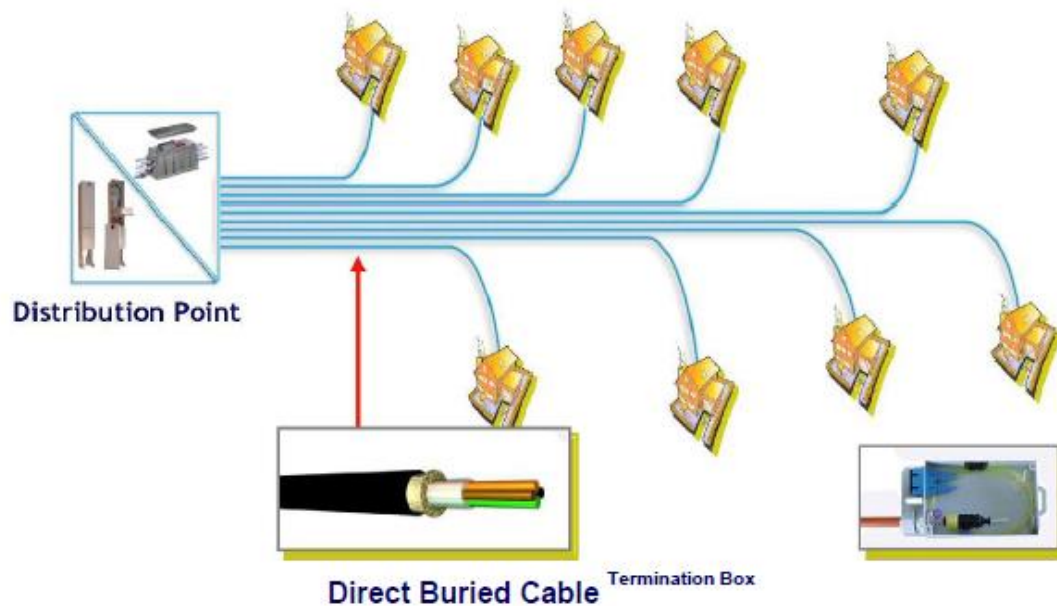
Επιπλέον, αυτή η προσέγγιση επιτρέπει τη σύνδεση εξωτερικών σωλήνων απευθείας με κατάλληλους εσωτερικούς σωλήνες, εξαλείφοντας την ανάγκη για συγκόλληση στην είσοδο του κτιρίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να απαιτούνται πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, ιδιαίτερα όσον αφορά την εκτόνωση της πίεσης. Αν απαιτείται πλήρως στεγανός θύλακας σύνδεσης, μπορεί να προκύψουν κίνδυνοι κατά την εμφύσηση των ινών μέσω της σύνδεσης, εάν υπάρχει διαρροή αέρα εντός των σωλήνων του συνδέσμου. Για την αποφυγή αύξησης της πίεσης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστροφή του συνδέσμου, συνιστάται η τοποθέτηση αξιόπιστης βαλβίδας ασφαλείας ή άλλου μηχανισμού ανακούφισης πίεσης.

8.3 Direct Buried Cable Infrastructure / Υποδομή Καλωδίων Άμεσης Ταφής

Αυτή η μέθοδος απαιτεί τη διάνοιξη στενής τάφρου για την ασφαλή ταφή και προστασία του καλωδίου. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές εκσκαφής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως η χρήση άροτρου (mole-plough), η ανοιχτή τάφρωση (open trenching), η δημιουργία σχισμών (slotting) και η κατευθυνόμενη διάτρηση (directional

boring). Σε μια περιοχή ανάπτυξης μπορεί να εφαρμοστεί ένας συνδυασμός αυτών των μεθόδων. Η άμεση ταφή παρέχει ένα ασφαλές, προστατευμένο και μη ορατό περιβάλλον για τα καλώδια, αλλά απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και έρευνα ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιών σε άλλα υπόγεια δίκτυα.

8.3.1 Product map / Προϊόν Χάρτης



Σχήμα 8-19

8.3.2 Installation Options / Επιλογές Εγκατάστασης

Διατίθενται διάφορες τεχνικές εκσκαφής, όπως η χρήση άροτρου (mole-plough), η ανοιχτή τάφρωση, η δημιουργία σχισμών (slotting) και η κατευθυνόμενη διάτρηση (directional boring). Σε μια περιοχή ανάπτυξης μπορεί να εφαρμοστεί συνδυασμός αυτών των μεθόδων.

8.3.3 Types of Direct Buried Cable / Τύποι Καλωδίων Άμεσης Ταφής

Τα καλώδια άμεσης ταφής σχεδιάζονται με παρόμοιο τρόπο με τα καλώδια σωληνώσεων που περιγράφονται στην ενότητα 4.1, χρησιμοποιώντας παρόμοια δομικά στοιχεία, όπως τους γεμισμένους χαλαρούς σωλήνες (filled loose tubes). Ωστόσο, ανάλογα με τη μέθοδο ταφής, τα καλώδια συνήθως διαθέτουν επιπλέον θωράκιση για προστασία. Η προηγούμενη εκσκαφή τάφρου και η περιβάλλουσα τοποθέτηση του καλωδίου με στρώμα άμμου επιτρέπουν τη χρήση πιο ελαφριών σχεδίων, ενώ η άμεση

εισχώρηση στο έδαφος με άροτρο (mole-ploughing) ή η επιχωμάτωση με χώμα γεμάτο πέτρες απαιτούν πιο ανθεκτικές κατασκευές.

Η προστασία από θλίψη αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό και μπορεί να περιλαμβάνει είτε την εφαρμογή κυματοειδούς μεταλλικής ταινίας από χάλυβα είτε τη χρήση παχιάς εξωτερικής επένδυσης από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής.



Direct Buried cable with corrugated steel protection

Σχήμα 8-20



Non Metal Direct Buried cable

Σχήμα 8-21

8.3.4 Lightning protection / Προστασία από Κεραυνούς

Στις περιοχές με υψηλή δραστηριότητα κεραυνών, προτιμώνται μη μεταλλικές κατασκευές, καθώς μειώνουν τον κίνδυνο βλαβών από ηλεκτρικές εκκενώσεις. Ωστόσο, αυτού του τύπου τα καλώδια μπορεί να παρέχουν λιγότερη προστασία από θλίψη σε σύγκριση με καλώδια που διαθέτουν κυματοειδή χαλύβδινη ταινία. Η επιλογή χαλύβδινης θωράκισης μπορεί να αντέξει σχετικά καλά σε κεραυνικές εκκενώσεις, ιδιαίτερα εάν το καλώδιο δεν περιέχει άλλα μεταλλικά στοιχεία, καθώς μπορεί να απορροφήσει το φαινόμενο "steam hammer" που προκαλείται από άμεσο πλήγμα κεραυνού, ενώ παράλληλα προσφέρει εξαιρετική αντοχή σε θλίψη.

8.3.5 Rodent protection / Προστασία από τρωκτικά

Η κυματοειδής χαλύβδινη ταινία έχει αποδειχθεί μία από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους προστασίας από ζημιές που προκαλούνται από τρωκτικά ή άλλα ζώα που σκάβουν στο έδαφος. Εάν το καλώδιο πρέπει να είναι μη μεταλλικό, τότε μια πλήρης επένδυση από νήματα γυαλιού (glass yarns) μπορεί να αποτρέψει, σε κάποιο βαθμό, την επίθεση από τρωκτικά.

8.3.6 Termite protection / Προστασία από Τερμίτες

Οι νάιλον επενδύσεις, αν και δαπανηρές, παρέχουν εξαιρετική προστασία έναντι των τερμιτών. Το υλικό είναι σκληρό, αποτρέποντας τις ζημιές από δαγκώματα, ενώ παράλληλα είναι χημικά ανθεκτικό στις ουσίες που εκκρίνουν οι τερμίτες.

8.3.7 Access and Jointing Chambers / Θάλαμοι Πρόσβασης και Συγκόλλησης

Ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή, οι υπόγειες συγκολλήσεις χρησιμοποιούνται συνήθως αντί των θαλάμων πρόσβασης και συγκόλλησης που εφαρμόζονται στην εγκατάσταση σωληνώσεων.

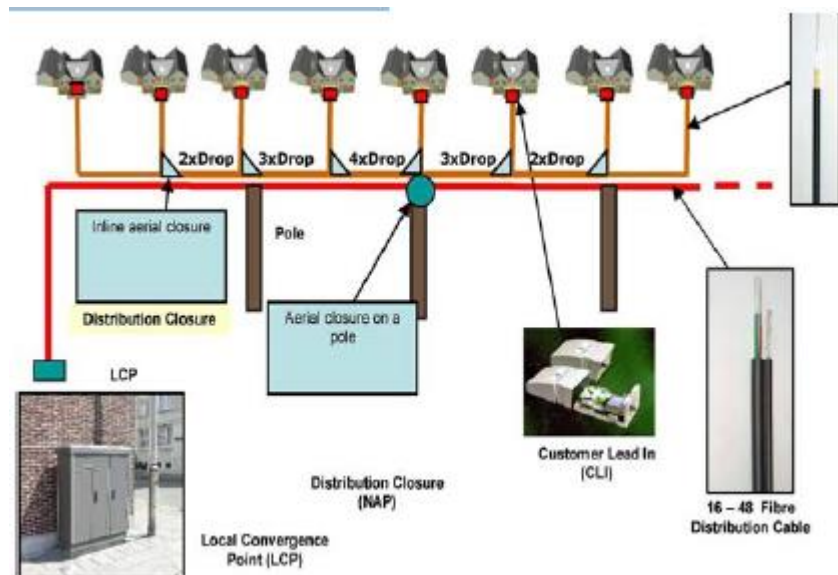
8.3.8 Direct Cables Joint Closure / Θύλακας Συγκόλλησης Καλωδίων Άμεσης Ταφής

Αν και οι βασικοί θύλακες συγκόλλησης μπορεί να είναι παρόμοιοι με αυτούς που χρησιμοποιούνται για τα καλώδια σωληνώσεων, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη για πρόσθετη μηχανική προστασία. Επιπλέον, ο θύλακας ενδέχεται να πρέπει να υποστηρίξει τη διανομή μικρότερων καλωδίων drop.

8.4 Aerial Cable Infrastructure/Υποδομή Εναέριων Καλωδίων

Αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει τη διανομή οπτικών ινών μέσω διαφόρων τύπων καλωδίων που υποστηρίζονται σε στύλους ή άλλες υποδομές πύργων. Το κύριο πλεονέκτημα είναι η αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής στύλων για τη σύνδεση των πελατών, αποφεύγοντας έτσι την ανάγκη εκσκαφών για την ταφή καλωδίων ή την εγκατάσταση νέων σωληνώσεων. Σε πολλές περιπτώσεις, οι υφιστάμενοι σωλήνες μπορεί να είναι υπερφορτωμένοι ή η πρόσβαση σε αυτούς να είναι περιορισμένη και δαπανηρή (π.χ. λόγω αδειοδοτικών διαδικασιών). Τα εναέρια καλώδια εγκαθίστανται σχετικά γρήγορα και εύκολα, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό και τεχνικές που είναι ήδη γνωστές στους τοπικούς εγκαταστάτες.

8.4.1 Product Map for Aerial cable / Χάρτης Προϊόντων για Εναέρια Καλώδια



Σχήμα 8-22

8.4.2 Condition of the Pole Infrastructure: / Κατάσταση της Υποδομής Στύλων :

Οι στύλοι στους οποίους πρόκειται να τοποθετηθεί το οπτικό καλώδιο μπορεί να είναι ήδη εγκατεστημένοι και να φέρουν άλλα καλώδια. Στην πραγματικότητα, η προϋπάρχουσα διαδρομή των στύλων μπορεί να αποτελεί βασικό λόγο για την επιλογή αυτού του τύπου υποδομής, ιδιαίτερα αν συμβάλλει στην αποφυγή εκσκαφών δρόμων για την εγκατάσταση νέων σωληνώσεων. Η προσθήκη νέων καλωδίων αυξάνει το φορτίο που δέχονται οι στύλοι, επομένως είναι απαραίτητος ο έλεγχος της κατάστασής τους καθώς και της συνολικής τους ικανότητας να αντέξουν το επιπλέον βάρος.

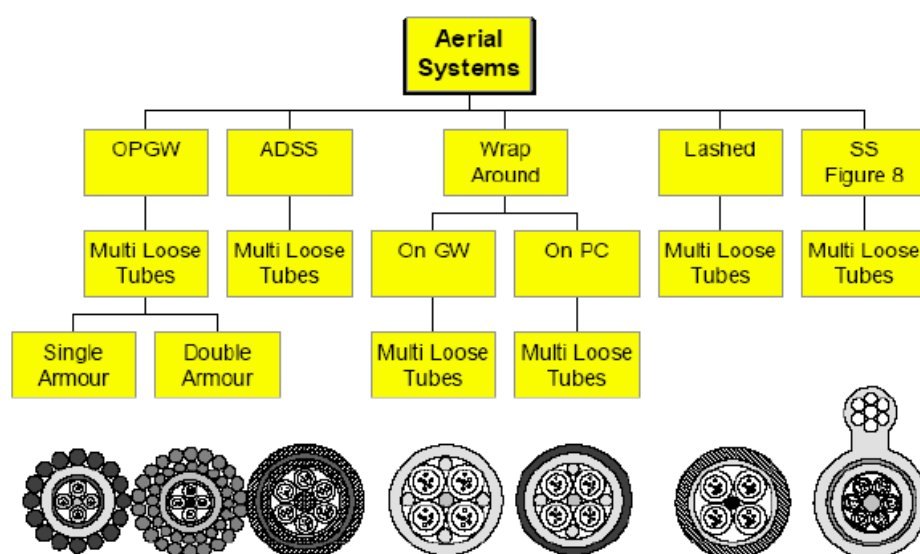
8.4.3 Types of cable (aerial feeder, distribution and drop cables) / Τύποι Καλωδίων (Εναέρια Καλώδια Τροφοδοσίας, Διανομής και Drop)

Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να έχει σχεδιασμό υπόγειας εγκατάστασης, ενώ τα εναέρια καλώδια διανομής και drop να χρησιμοποιούνται για την τελική σύνδεση με τον συνδρομητή. Ο αριθμός των ινών μπορεί να μειώνεται προοδευτικά από το POP μέχρι τον τελικό χρήστη.

Οι εναέριες κατασκευές καλωδίων μπορεί να είναι κυκλικά αυτοφερόμενα (ADSS ή παρόμοια), τύπου "Figure 8" ή περιτυλιγμένα / δεμένα. Το ADSS είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου απαιτείται ηλεκτρική απομόνωση, όπως σε διαδρομές που μοιράζονται στύλους με καλώδια ρεύματος ή δεδομένων. Το καλώδιο Figure 8 επιτρέπει την εύκολη διαχωρισμό της οπτικής δέσμης από το στοιχείο ενίσχυσης και συχνά προτιμάται από εταιρείες που έχουν εμπειρία στη χρήση χάλκινων καλωδίων, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν παρόμοιος εξοπλισμός και τεχνικές εγκατάστασης.

Τα καλώδια Lashed ή Wrapped μπορούν να χρησιμοποιούν πιο συμβατικά καλώδια, τα οποία στη συνέχεια συνδέονται σε ξεχωριστό στοιχείο ανάρτησης (catenary member) με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού εγκατάστασης, επιτρέποντας μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή του καλωδίου.

Οι εναέριες εγκαταστάσεις καλωδίων περιλαμβάνουν παρόμοια στοιχεία και κατασκευές με αυτές των υπόγειων και θαμμένων οπτικών ινών. Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα εναέρια καλώδια, όπως το φορτίο από πάγο και ανέμους. Το υλικό της εξωτερικής επένδυσης του καλωδίου πρέπει να είναι κατάλληλα σταθεροποιημένο ώστε να αντέχει στην ηλιακή ακτινοβολία. Επιπλέον, το μέσο εγκατάστασης (στύλοι, ηλεκτροφόρες γραμμές, μικρές ή μεγάλες αποστάσεις και αντοχή σε φορτία) πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά.



Σχήμα 8-23

Οι κυκλικοί σχεδιασμοί – είτε αυτοφερόμενοι, είτε περιτυλιγμένοι ή δεμένοι – μπορεί να περιλαμβάνουν πρόσθετα περιφερειακά στοιχεία ενίσχυσης, καθώς και επένδυση από πολυαιθυλένιο ή ειδικό υλικό ανθεκτικό σε ηλεκτρικά πεδία. Τα καλώδια τύπου Figure 8 συνδυάζουν ένα κυκλικό καλώδιο με ένα ενισχυμένο στοιχείο ανάρτησης υψηλής ακαμψίας (high modulus catenary strength member).



Σχήμα 8-24

Εναέρια Καλώδια

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας εγκαθίσταται μέσω εναέριας διαδρομής, τότε ο αριθμός των ινών του καλωδίου θα είναι παρόμοιος με αυτόν της υπόγειας εκδοχής.

Παράδειγμα – Εγκατάσταση Εναέριου Καλωδίου Τροφοδοσίας :

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι παραπάνω παράμετροι ισχύουν εξίσου και για συστήματα εμφύσησης ινών που αναπτύσσονται μέσω εναέριας τεχνολογίας.

8.4.4 Cable Pole Support Hardware / Εξοπλισμός Υποστήριξης Καλωδίων σε Στύλους

Ο εξοπλισμός υποστήριξης μπορεί να περιλαμβάνει σφιγκτήρες τάσης, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την αγκύρωση ενός τμήματος καλωδίου σε έναν στύλο ή για τη ρύθμιση της αλλαγής κατεύθυνσης του καλωδίου, καθώς και ενδιάμεσους σφιγκτήρες ανάρτησης, που υποστηρίζουν το καλώδιο μεταξύ των σημείων τάσης. Και οι δύο τύποι σφιγκτήρων πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη τη διάμετρο και τη δομή του καλωδίου.

Σε περιοχές όπου τα καλώδια εκτίθενται σε έντονους ανέμους, ενδέχεται να απαιτούνται αποσβεστήρες κραδασμών για την αντιμετώπιση των φαινομένων Aeolian vibration ή galloping effects.

Εάν το καλώδιο διέρχεται κατακόρυφα κατά μήκος του στύλου, ενδέχεται να απαιτείται επιπλέον προστασία, για παράδειγμα με την κάλυψή του με μια μεταλλική πλάκα.

Η εγκατάσταση FTTH σε πολυκατοικίες (MDU) απαιτεί συχνά διαφορετικές προδιαγραφές όσον αφορά τα υλικά των καλωδίων, τα δικαιώματα διέλευσης μέσα σε ιδιωτικά κτίρια και άλλες σχετικές παραμέτρους. Αυτό αποτελεί ένα εξειδικευμένο ζήτημα, το οποίο θα αναπτυχθεί σε μελλοντική αναθεώρηση του εγγράφου.

8.4.5 Cable Tensioning / Τάνυση Καλωδίου

Η εγκατάσταση των καλωδίων πραγματοποιείται συνήθως με το τράβηγμά τους πάνω από προσαρτημένους τροχαλίες και στη συνέχεια στερεώνονται στους στύλους με σφιγκτήρες τάσης και ανάρτησης. Η διαδικασία εγκατάστασης διεξάγεται συνήθως υπό ήπιες καιρικές συνθήκες και το φορτίο εγκατάστασης αναφέρεται συχνά ως καθημερινή τάση (Everyday Stress - EDS).

Ωστόσο, οι ακραίες θερμοκρασίες, ο πάγος και ο άνεμος μπορούν να επηρεάσουν την καταπόνηση του καλωδίου. Το καλώδιο πρέπει να διαθέτει επαρκή αντοχή ώστε να αντέχει αυτές τις πρόσθετες καταπονήσεις. Επιπλέον, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη χαλάρωση του καλωδίου κατά την εγκατάσταση, καθώς και στη μελλοντική χαλάρωση λόγω εξωτερικών παραγόντων, όπως η συσσώρευση πάγου. Αυτή η χαλάρωση δεν πρέπει να επηρεάζει την απόσταση του καλωδίου από το έδαφος, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, ειδικά σε οδικές διαβάσεις, ούτε να προκαλεί σύγκρουση με άλλα καλώδια που είναι τοποθετημένα στον ίδιο στύλο και έχουν διαφορετικούς συντελεστές θερμικής διαστολής.

8.4.6 Aerial Cable Joint Closures / Θύλακες Συγκόλλησης Εναέριων Καλωδίων

Εκτός από τις πρακτικές κλεισίματος σωληνώσεων, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) καθώς και η πιθανή προστασία από βλήματα (shotgun protection), κατάλληλη για τοποθέτηση σε στύλο ή πύργο. Ο θύλακας συγκόλλησης ενδέχεται να χρειάζεται επίσης να υποστηρίζει τη διανομή μικρότερων καλωδίων drop.

Εναλλακτικά, ο θύλακας μπορεί να τοποθετηθεί μέσα σε υπαίθριο κιβώτιο πεζοδρομίου στη βάση του στύλου.

8.4.7 Other Deployment Considerations / Άλλες Παράμετροι Ανάπτυξης Δικτύου

Τα εναέρια προϊόντα είναι πιο εκτεθειμένα σε εσκεμμένους βανδαλισμούς σε σύγκριση με τις υποδομές που βασίζονται σε σωληνώσεις ή υπόγεια εγκατάσταση. Για παράδειγμα, τα καλώδια μπορεί να υποστούν ζημιές από βολές πυροβόλων όπλων. Ωστόσο, αυτού του είδους οι επιθέσεις είναι πιθανότερο να έχουν χαμηλή ενεργειακή πρόσκρουση, καθώς η απόσταση μεταξύ του όπλου και του στόχου είναι συνήθως μεγάλη, όπως στην περίπτωση ενός πουλιού που κρέμεται πάνω στο καλώδιο και αποτελεί στόχο κυνηγών.

Εάν αυτό αποτελεί ζήτημα, η θωράκιση με κυματοειδή χαλύβδινη ταινία σε κατασκευές τύπου Figure 8 έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική. Για μη μεταλλικές κατασκευές, μια παχιά επένδυση από νήματα αραμιδίου (aramid yarns), κατά προτίμηση σε μορφή ταινίας, μπορεί επίσης να προσφέρει επαρκή προστασία. Τα καλώδια OPGW (Optical Ground Wire) παρέχουν την καλύτερη δυνατή προστασία, καθώς διαθέτουν μεταλλική θωράκιση από σύρματα χάλυβα.

Όταν γίνεται αξιοποίηση υφιστάμενων γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας για την εγκατάσταση οπτικών ινών, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει καλώδια OPGW, καλώδια γείωσης ή περιελίξεων φάσης, καθώς και κατασκευές ADSS (All-Dielectric Self-Supporting). Τα καλώδια OPGW προστατεύουν τις οπτικές ίνες μέσα σε μία ή δύο στρώσεις χαλύβδινων συρμάτων θωράκισης, με την ποιότητα του χάλυβα και τις διαμέτρους των καλωδίων να επιλέγονται ώστε να είναι συμβατές με την υπάρχουσα υποδομή του δικτύου ηλεκτροδότησης. Παρόλο που τα καλώδια OPGW προσφέρουν υψηλή αξιοπιστία, συνήθως αποτελούν επιλογή μόνο όταν υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης ή αναβάθμισης της γείωσης του δικτύου.

Τα καλώδια wrap εγκαθίστανται χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα μηχανήματα περιέλιξης, ώστε να προσαρμόζονται γύρω από τους αγωγούς γείωσης ή φάσης. Τα καλώδια ADSS έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι ανεξάρτητα από τους αγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος. Τόσο τα ADSS όσο και τα phase wrap cables χρησιμοποιούν ειδικά υλικά επένδυσης ανθεκτικά σε ηλεκτρικές εκκενώσεις (anti-tracking sheath materials), όταν τοποθετούνται σε περιοχές με έντονα ηλεκτρικά πεδία.

8.5 Pre-Terminated Network Builds / Προ-τερματισμένες Δομές Δικτύου

Με την πρόκληση της ταχείας και αξιόπιστης ανάπτυξης δικτύων, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης προ-τερματισμένων εξαρτημάτων δικτύου.

Tanto τα καλώδια όσο και ο εξοπλισμός μπορούν να τερματιστούν με οπτικούς συνδέσμους στο εργοστάσιο, επιτρέποντας προκατασκευασμένο έλεγχο και αυξημένη αξιοπιστία, ενώ παράλληλα μειώνεται ο χρόνος εγκατάστασης και η ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό στο πεδίο.

Τα προ-τερματισμένα προϊόντα καλύπτουν το δίκτυο από το κύριο Σημείο Συγκέντρωσης Ινών (Primary Fibre Concentration Point - FCP) σε υπαίθριες ντουλάπες, έως την τελική σύνδεση του συνδρομητή. Με αυτόν τον τρόπο, το δίκτυο μπορεί να επεκταθεί γρήγορα, καλύπτοντας νοικοκυριά, και όταν ένας συνδρομητής ζητήσει υπηρεσία, η τελική σύνδεση πραγματοποιείται απλά με τη χρήση ενός Plug & Play καλωδίου. Αυτή η μέθοδος εξαλείφει την ανάγκη παρέμβασης σε κλειστούς θαλάμους συγκόλλησης, μειώνοντας τον κίνδυνο διακοπής ενεργών συνδέσεων πελατών.



Examples of Pre-terminated OSP Equipment

Σχήμα 8-25

8.6 Other Deployments Options Using Rights of Way / Άλλες Επιλογές Ανάπτυξης Χρησιμοποιώντας Δικαιώματα Διέλευσης

Εκτός από τις παραδοσιακές διαδρομές καλωδίωσης που έχουν αναφερθεί, είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν και άλλα Δικαιώματα Διέλευσης (Rights of Way - RoW) που ήδη υπάρχουν σε αστικές περιοχές. Η χρήση αυτών των υποδομών μπορεί να μειώσει τόσο το κόστος όσο και τον χρόνο ανάπτυξης του δικτύου, επιτρέποντας την εγκατάσταση καλωδίων σε δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης (υγειονομικά και όμβρια), σωληνώσεις φυσικού αερίου, κανάλια, υδάτινες οδούς και σήραγγες μεταφορών.

Η εγκατάσταση καλωδίων σε υπάρχοντα δίκτυα σωληνώσεων πρέπει να γίνεται με τρόπο που να μην επηρεάζει τη βασική τους λειτουργία. Επιπλέον, τυχόν περιορισμοί κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής ή συντήρησης πρέπει να ελαχιστοποιούνται και να συντονίζονται με τους διαχειριστές των δικτύων.



Σχήμα 8-26

8.6.1 Fibre optic cables in sewer systems / Οπτικά Καλώδια σε Δίκτυα Αποχέτευσης

Τα δίκτυα αποχέτευσης μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης, καθώς εκτείνονται σε όλη την πόλη και διέρχονται από περιοχές με πιθανούς συνδρομητές. Η χρήση των αποχετευτικών δικτύων αποφεύγει την ανάγκη για εγκρίσεις εκσκαφών και μειώνει σημαντικά το κόστος σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους εγκατάστασης μέσω εκσκαφής.

Οι σήραγγες των δημόσιων δικτύων αποχέτευσης έχουν διάμετρο που κυμαίνεται από 200 mm έως μεγέθη αρκετά μεγάλα ώστε να επιτρέπουν την πρόσβαση με βάρκα. Η πλειονότητα των δημόσιων σηράγγων αποχέτευσης έχει διάμετρο 200 mm έως 350 mm, παρέχοντας επαρκή χώρο για την εγκατάσταση ενός ή περισσότερων μικροσωλήνων (microduct cables).

Υπάρχουν διάφορα συστήματα εγκατάστασης, ανάλογα με τη διάμετρο της αποχέτευσης και το αν είναι προσβάσιμη ή μη προσβάσιμη από άτομο. Ένα από αυτά περιλαμβάνει τη χρήση μεταλλικών στηριγμάτων, τα οποία τοποθετούν κυματοειδείς μεταλλικούς σωλήνες (που θα φιλοξενήσουν το καλώδιο μετά την εμφύσηση) στην εσωτερική επιφάνεια των μικρότερων σωλήνων αποχέτευσης, χωρίς την ανάγκη για

διάτρηση, φρεζάρισμα ή κοπή. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέσω ειδικού ρομπότ, βασισμένου σε τεχνολογία που χρησιμοποιείται ευρέως για την επισκευή αποχετεύσεων.

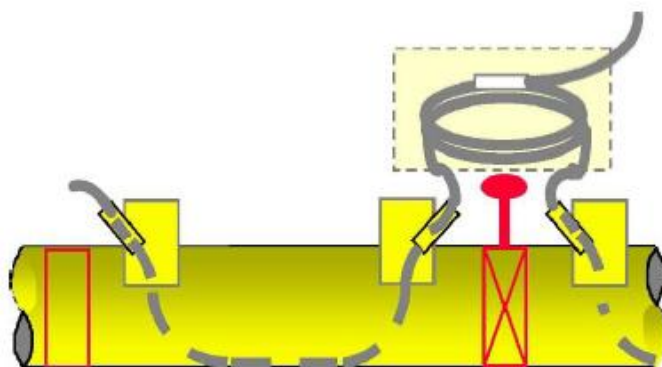
8.6.2 Fibre optic cables in gas pipes (fibre-in-gas) / Οπτικά Καλώδια σε Σωληνώσεις Φυσικού Αερίου (Fibre-in-Gas)

Οι αγωγοί φυσικού αερίου μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών, χωρίς να απαιτείται εκτεταμένη αναστάτωση και καταστροφή των δρόμων και των πεζοδρομίων, όπως συμβαίνει με τις παραδοσιακές τεχνικές εκσκαφής και αποκατάστασης. Η εγκατάσταση του οπτικού δικτύου πραγματοποιείται μέσω μιας ειδικά σχεδιασμένης θύρας εισόδου/εξόδου (I/O-port), η οποία κατευθύνει το καλώδιο μέσα και έξω από τον αγωγό φυσικού αερίου, παρακάμπτοντας τις βαλβίδες του δικτύου.

Το καλώδιο εμφυσείται μέσα στους αγωγούς φυσικού αερίου με τη χρήση ενός σταθεροποιημένου αλεξίπτωτου, είτε εκμεταλλευόμενο τη φυσική ροή του αερίου είτε με τη χρήση συμπιεσμένου αέρα, ανάλογα με τις τοπικές απαιτήσεις.

Το δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου προσφέρει ισχυρή προστασία στο οπτικό καλώδιο, καθώς βρίσκεται σε μεγάλο βάθος κάτω από την επιφάνεια του δρόμου και άλλες υποδομές.

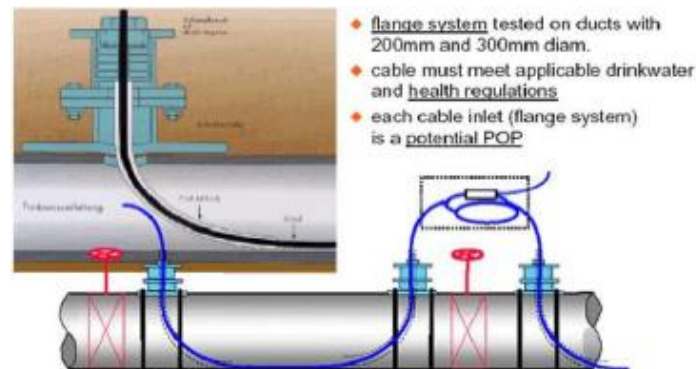
Κάθε τμήμα του αγωγού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των θυρών εισόδου/εξόδου (I/O-ports) και των παρακάμψεων των βαλβίδων, καθορίζει ένα σημείο παρουσίας (Point-of-Presence - PoP) για το οπτικό καλώδιο.



Σχήμα 8-27

8.6.3 Fibre optic cables in drinking water pipes / Οπτικά Καλώδια σε Σωληνώσεις Πόσιμου Νερού

Οι σωληνώσεις πόσιμου νερού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη οπτικών καλωδίων με τρόπο παρόμοιο με εκείνον που εφαρμόζεται στους αγωγούς φυσικού αερίου.



Σχήμα 8-28

8.6.4 Canals and Waterways / Κανάλια και Υδάτινες Οδοί

Για τη διέλευση υδάτινων οδών και καναλιών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενισχυμένα οπτικά καλώδια χωρίς κανέναν κίνδυνο, καθώς οι οπτικές ίνες είναι συνήθως πολύ ανθεκτικές στην υγρασία.

8.6.5 Underground and Transport Tunnels / Υπόγειες και Μεταφορικές Σήραγγες

Οι υπόγειες και μετρό σήραγγες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση οπτικών καλωδίων, συχνά παράλληλα με καλώδια ισχύος και δεδομένων. Συνήθως, τα καλώδια τοποθετούνται σε στηρίγματα κατά μήκος των τοιχωμάτων της σήραγγας και μπορεί να στερεωθούν με παρόμοιο τρόπο με τα καλώδια που χρησιμοποιούνται σε αποχετεύσεις.

Δύο βασικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για αυτές τις εφαρμογές είναι η αντοχή στη φωτιά και η προστασία από τρωκτικά.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς σε σήραγγα μεταφορών, η ανάγκη εκκένωσης του προσωπικού είναι κρίσιμη. Το IEC TR62222 παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την αντίσταση στη φωτιά των καλωδίων επικοινωνίας σε κτίρια, η οποία μπορεί να

εφαρμοστεί και στις μεταφορικές σήραγγες, εφόσον τα σενάρια φωτιάς είναι παρόμοια. Το πρότυπο αυτό περιγράφει πιθανούς κινδύνους, όπως εκπομπή καπνού, εξάπλωση της φωτιάς, τοξικά αέρια/αναθυμιάσεις και όξινα αέρια, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την εκκένωση των χώρων.

Οι πάροχοι που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις υπόγειες και μεταφορικές σήραγγες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι συμμορφώνονται με όλους τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας πριν από την εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών για τα στηρίγματα, τις συνδέσεις και κάθε άλλο χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό.

Επιπλέον, τα καλώδια στις σήραγγες ενδέχεται να είναι ευάλωτα σε επιθέσεις τρωκτικών, γεγονός που μπορεί να απαιτεί πρόσθετη προστασία, όπως τη χρήση κυματοειδούς χαλύβδινης ταινίας για την ενίσχυση της αντοχής τους.



Σχήμα 8-29

8.7 Internal Cabling / Εσωτερική Καλωδίωση

8.7.1 Indoor Cables / Εσωτερικά Καλώδια

Τα εσωτερικά καλώδια χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση από το σημείο εισόδου του κτιρίου μέχρι τον τελικό χρήστη, καλύπτοντας είτε μικρές αποστάσεις σε ένα σπίτι είτε μεγαλύτερες διαδρομές σε ένα κτίριο. Αυτά τα καλώδια κυμαίνονται από μονοϊνικά καλώδια, που μπορεί να είναι προ-συνδεδεμένα, έως πολυϊνικά καλώδια που χρησιμοποιούν κατασκευές tight-buffered ή loose tube. Υπάρχουν επίσης εκδόσεις με μικροσωλήνες εμφύσησης για εσωτερική χρήση.

Τα καλώδια αυτά, δεδομένου ότι προορίζονται για χρήση σε πελάτες, πρέπει να προσφέρουν προστασία από τη φωτιά, συνήθως μέσω επένδυσης που είναι χαμηλού καπνού και χωρίς αλογόνα (LSZH). Η κατασκευή των καλωδίων εξασφαλίζει προστασία από την εξάπλωση της φλόγας και περιορισμό των εκπομπών καπνού, ενώ

τα υλικά που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές για περιεκτικότητα σε αλογόνα και αγωγιμότητα.



Σχήμα 8-30

Ο πιο απλός τύπος καλωδίου είναι το patchcord ή το tail cable, το οποίο αποτελείται από 250 μικρόμετρα επικάλυψης με ακρυλικό υλικό και εξωτερική επένδυση από νάιλον, που βελτιώνει τη χειρισσιμότητα του καλωδίου και επιτρέπει ισχυρή σύνδεση με τους ακροδέκτες. Αυτός ο τύπος καλωδίου μπορεί να έχει tight buffer για αυξημένη αντοχή ή semi-tight buffer για εύκολη απογύμνωση, επιτρέποντας αποθήκευση σε δίσκους με μεγαλύτερη ευκολία.



Σχήμα 8-31

Για τη διανομή των ινών μέσα σε ένα κτίριο, χρησιμοποιείται συχνά το multi-tight σχέδιο καλωδίου, το οποίο μπορεί να φιλοξενεί έως και 24 ίνες. Οι ίνες μπορεί να τοποθετούνται σε χαλαρούς σωλήνες (Loose Tubes), είτε σε κεντρικό σωλήνα για έως 24 ίνες, είτε σε πολλαπλούς χαλαρούς σωλήνες για έως και 144 ίνες. Εναλλακτικά, οι ίνες μπορούν να τοποθετηθούν σε δέσμες μέσα σε έναν κεντρικό σωλήνα, καλύπτοντας αριθμό ινών μέχρι 144, και συνδέοντας τα καλώδια σε ικριώματα ή racks σε κτίρια ανταλλαγής δεδομένων.



Σχήμα 8-32

Τα καλώδια μικροσωλήνων για εσωτερική χρήση κατασκευάζονται επίσης με χαμηλό καπνό και χωρίς αλογόνα (LSZH).

Υπάρχουν επίσης διάφορες συσκευές διανομής και διακλάδωσης σωλήνων που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της καλωδίωσης σε κτίρια, οι οποίες διατίθενται σε μεγέθη που κυμαίνονται από μικρά κουτιά έως μεγάλες μονάδες διανομής. Αυτές οι μονάδες μπορεί να είναι στεγανές, ανοιχτές ή ανθεκτικές σε βανδαλισμούς, ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης.



Σχήμα 8-33

8.7.2 Building Entry Point / Σημείο Εισόδου Κτιρίου

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι εισόδου στο κτίριο του πελάτη, και η επιλογή εξαρτάται από παράγοντες όπως οι τοπικοί κανονισμοί, η αισθητική και ο τρόπος που το δίκτυο διαμορφώνεται στην interface. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η σύνδεση πραγματοποιείται όπου τα εσωτερικά και εξωτερικά σωληνώσεις ενώνουν και το καλώδιο συνεχίζει μέσα στο κτίριο. Σε άλλες περιπτώσεις, η σωλήνωση μπορεί να σταματά και να παρέχεται μπλοκ αερίου, με το καλώδιο να συνεχίζει να περνά στο κτίριο. Μια άλλη μέθοδος

είναι όταν το καλώδιο περνά απλά μέσα από τον τοίχο. Επίσης, σε ορισμένα σενάρια, γίνεται μια ανθεκτική οπτική σύνδεση στην interface με το εσωτερικό καλώδιο, μέσω ενός σημείου σύνδεσης plug-and-play.



Σχήμα 8-34

8.7.3 Customer Premises Equipment (CPE) / Εξοπλισμός Τερματισμού Πελάτη (CPE)

Αυτό είναι το σημείο όπου τελειώνει το παθητικό δίκτυο και εγκαθίσταται ο ενεργός εξοπλισμός. Η ίνα τερματίζεται μέσα στο CPE με συνδέσμους, συνήθως SC/APC ή LC/APC. Η θέση του CPE εξαρτάται από το δίκτυο. Ορισμένα δίκτυα τοποθετούν το CPE εξωτερικά της εγκατάστασης του συνδρομητή για να διευκολύνουν την πρόσβαση και τη συντήρηση. Άλλα δίκτυα εξασφαλίζουν ότι ο ενεργός εξοπλισμός παραμένει κοντά στον εξοπλισμό που θα εξυπηρετήσει και τοποθετείται εντός του κτιρίου του συνδρομητή. Στις πολυκατοικίες (MDU), το CPE μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε υπόγειο ή σε κάποιον όροφο.

Σε αυτό το παράδειγμα μιας Εξωτερικής Μονάδας Τερματισμού Οπτικών Ινών (μέρος του ONU), το δίκτυο ινών τερματίζεται σε μια μονάδα τοίχου που περιλαμβάνει επίσης τον εξοπλισμό του CPE. Από αυτή τη θέση, η σύνδεση συνεχίζεται με χάλκινο καλώδιο.

Ένα μειονέκτημα του εξωτερικού CPE είναι η ανάγκη παροχής ρεύματος στη συσκευή, καθώς και η πιθανότητα να είναι εκτεθειμένη σε βανδαλισμούς.



Σχήμα 8-35

9 Network Elements / Στοιχεία Δικτύου

9.1 Optical Fibre for FTTH Deployment / Οπτική Ίνα για Ανάπτυξη FTTH

Υπάρχουν διάφοροι τύποι οπτικών ινών διαθέσιμοι. Τα συστήματα FTTH βασίζονται σε μονοκατευθυντική ίνα (singlemode fibre), αλλά η πολλαπλών τρόπων ίνα (multimode fibre) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η επιλογή της ίνας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Αυτοί που παρατίθενται παρακάτω δεν είναι εξαντλητικοί και ενδέχεται να απαιτούνται και άλλοι παράγοντες για εξέταση ανά περίπτωση.

9.1.1 Network Architecture Type / Τύπος Αρχιτεκτονικής Δικτύου

Οι επιλογές αρχιτεκτονικής του δικτύου θα επηρεάσουν την ποσότητα και τον έλεγχο (ευελιξία) του εύρους ζώνης που παρέχεται σε κάθε συνδρομητή. Υπάρχουν επίσης διαφορές στον διαθέσιμο προϋπολογισμό ισχύος μέσα στο σύστημα.

9.1.2 Size of the FTTH network / Μέγεθος του Δικτύου FTTH

Το μέγεθος του δικτύου FTTH καλύπτει τον αριθμό των σπιτιών/διαμερισμάτων στην περιοχή FTTH. Ωστόσο, όσον αφορά τις ίνες και την απόδοση του δικτύου, το κλειδί είναι ο συνολικός προϋπολογισμός ισχύος. Αυτός ο παράγοντας καθορίζει την απόσταση μεταξύ του POP και του συνδρομητή. Ο προϋπολογισμός ισχύος επηρεάζεται από όλα τα στοιχεία στην πορεία, περιλαμβανομένων των ινών.

9.1.3 The Existing Network Fibre Type / Ο Τύπος Ίνας του Υφιστάμενου Δικτύου

Ο τύπος ίνας του υπάρχοντος δικτύου είναι πιθανό να είναι μονοκατευθυντική ίνα (single-mode fibre), η οποία θα συνδέει τον Κόμβο Πρόσβασης (Access Node) (ή POP) με τον εξοπλισμό εξυπηρέτησης. Για τη σύνδεση της περιοχής του δικτύου FTTH με το υπάρχον δίκτυο, θα απαιτείται μια σύνδεση ίνας από ένα στρατηγικό σημείο στο δίκτυο (σημείο συγκέντρωσης ινών).

9.1.4 Expected lifetime and future upgrade / Αναμενόμενη Διάρκεια Ζωής και Μελλοντικές Αναβαθμίσεις

Η διάρκεια ζωής του δικτύου FTTH μπορεί να είναι 30 χρόνια ή και περισσότερο. Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη η οποιαδήποτε επένδυση στην υποδομή FTTH να είναι ικανή να εξυπηρετήσει τις μελλοντικές ανάγκες, καθώς και αυτές του παρόντος. Η αλλαγή τύπου ίνας κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης διάρκειας ζωής του δικτύου FTTH δεν αποτελεί επιθυμητή επιλογή.

9.1.5 Fibre Types / Τύποι Ινών

9.1.5.1 What is Optical Fibre? / Τι είναι η οπτική ίνα;

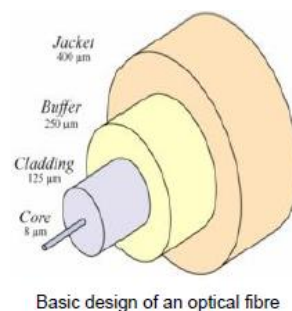
Η οπτική ίνα λειτουργεί ουσιαστικά ως «σωλήνας φωτός», μεταφέροντας παλμούς φωτός που παράγονται από λέιζερ ή άλλες οπτικές πηγές σε έναν αισθητήρα (ανιχνευτή). Η μετάδοση φωτός μέσω της ίνας μπορεί να επιτευχθεί σε σημαντικές αποστάσεις, υποστηρίζοντας εφαρμογές υψηλής ταχύτητας και υψηλού εύρους ζώνης που δεν μπορούν να υποστηριχθούν από τα σημερινά δίκτυα βασισμένα σε χαλκό. Η οπτική ίνα σχεδιάστηκε τη δεκαετία του 1960 και έχει αναπτυχθεί και τυποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό για να αποτελέσει έναν αξιόπιστο και αποδεδειγμένο πυλώνα για τα σύγχρονα συστήματα μετάδοσης τηλεπικοινωνιών.

9.1.5.2 Fibre Basics / Τι είναι η οπτική ίνα

Η οπτική ίνα κατασκευάζεται από υψηλής καθαρότητας γυαλί (silica) σε μορφή ράβδων που τραβιούνται σε πολύ λεπτές, σαν τρίχα, ίνες και καλύπτονται με ένα λεπτό προστατευτικό πλαστικό επίχρισμα. Στη συνέχεια, οι ίνες συσκευάζονται σε διάφορες διαμορφώσεις καλωδίων πριν την εγκατάστασή τους στα εξωτερικά και/ή εσωτερικά

δίκτυα. Παρόλο που υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ινών, αυτό το έγγραφο επικεντρώνεται στις ίνες για εφαρμογές FTTH.

Η ίνα αποτελείται ουσιαστικά από τρία μέρη: τον πυρήνα, το κάλυμμα (cladding) και την εξωτερική επένδυση. Οι παλμοί φωτός εισάγονται στην περιοχή του πυρήνα. Η περιβαλλόμενη στρώση καλύμματος διατηρεί το φως να ταξιδεύει κατά μήκος του πυρήνα και αποτρέπει τη διαρροή φωτός. Μια εξωτερική επένδυση, συνήθως κατασκευασμένη από προστατευτική πολυμερική στρώση, εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τραβήγματος.



Σχήμα 9-1

Ο πυρήνας της ίνας μπορεί να σχεδιαστεί σε διάφορα γεωμετρικά μεγέθη, τα οποία επηρεάζουν τον τρόπο που ταξιδεύουν οι παλμοί φωτός, παράγοντας διαφορετική οπτική απόδοση.

Οι βασικές παράμετροι απόδοσης της οπτικής ίνας είναι η απορρόφηση και η διασπορά.

Η απορρόφηση αναφέρεται στη μείωση της ισχύος του φωτός κατά μήκος της απόστασης. Παρά τη χρήση εξαιρετικά καθαρών υλικών για την κατασκευή του πυρήνα/καλύμματος της ίνας, η ισχύς του φωτός χάνεται λόγω διάσπασης και απορρόφησης μέσα στην ίνα. Η απορρόφηση περιορίζει την απόσταση που μπορούν να ταξιδέψουν οι παλμοί φωτός και να ανιχνευτούν. Η απορρόφηση εκφράζεται σε ντεσιμπέλ ανά χιλιόμετρο (dB/km) για μια συγκεκριμένη μήκος κύματος ή εύρος μηκών κύματος.

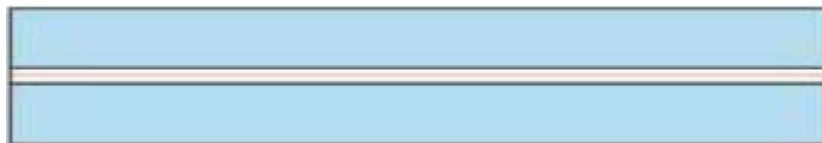
Η διασπορά σχετίζεται αντιστρόφως με το εύρος ζώνης, το οποίο είναι η ικανότητα μεταφοράς πληροφοριών της ίνας. Η διασπορά περιγράφει το πόσο παραμορφώνεται ή διαχέεται ένας παλμός κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Εάν οι παλμοί διασκορπίζονται υπερβολικά, η μονάδα ανίχνευσης στο άλλο άκρο της ίνας δεν θα είναι

σε θέση να διακρίνει τους παλμούς από τον άλλο, προκαλώντας απώλεια πληροφοριών. Η χρωματική διασπορά εμφανίζεται σε όλες τις ίνες και προκαλείται από τα διάφορα χρώματα φωτός (τα συστατικά του παλμού φωτός) που ταξιδεύουν με ελαφρώς διαφορετικές ταχύτητες κατά μήκος της ίνας.

Υπάρχουν πολλές άλλες παράμετροι που επηρεάζουν την απόδοση μετάδοσης της ίνας. Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στις προδιαγραφές IEC 60793.

9.1.5.3 Single-mode fibre / μονοκατευθυντική ίνα

Η μονοκατευθυντική ίνα (single-mode fibre) διαθέτει έναν μικρό πυρήνα ($<10\mu\text{m}$) που υποστηρίζει μόνο έναν τρόπο (ακτίνα) φωτός. Αυτή η ίνα προσφέρει τη χαμηλότερη οπτική απορρόφηση και την υψηλότερη ικανότητα μετάδοσης δεδομένων σε σύγκριση με όλους τους άλλους τύπους ινών. Η μονοκατευθυντική ίνα συνεπάγεται υψηλότερο κόστος εξοπλισμού σε σχέση με τα συστήματα πολλαπλών τρόπων (multimode fibre). Το μεγαλύτερο ποσοστό των συστημάτων ινών παγκοσμίως βασίζεται σε αυτόν τον τύπο ίνας. Για εφαρμογές FTTH με μονοκατευθυντική ίνα, η αναφορά στις συστάσεις ITU-T G.652 καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες των περισσότερων χρηστών.



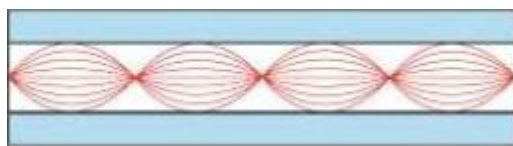
Σχήμα 9-2

Πιο πρόσφατα, εισήχθη στην αγορά ένας νέος τύπος μονοκατευθυντικής ίνας που παρουσιάζει μειωμένες οπτικές απώλειες σε περιορισμένες καμπύλες της ίνας. Αυτή η ίνα τυποποιείται ως ITU-T G.657 και είναι διαθέσιμη από διάφορους προμηθευτές ινών. Ο συγκεκριμένος τύπος ίνας είναι ιδιαίτερα χρήσιμος όταν η οπτική ίνα πρέπει να εγκατασταθεί σε περιβάλλοντα όπου τα καλώδια πρέπει να περάσουν σε πιο σφιχτές καμπύλες, όπως σε εσωτερικές καλωδιώσεις κτιρίων ή οικιακές εγκαταστάσεις.

9.1.5.4 Graded Index Multimode Fibres / Ινές Πολλαπλών Τρόπων με Βαθμονομημένο Δείκτη

Οι πολλαπλών τρόπων ίνες (Multimode fibres) διαθέτουν μεγαλύτερο πυρήνα (50 ή $62,5\mu\text{m}$) που υποστηρίζει πολλούς τρόπους, δηλαδή διαφορετικές διαδρομές φωτός μέσω του πυρήνα. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά εκκίνησης, η ισχύς του εισερχόμενου παλμού κατανέμεται σε όλους ή σε μέρος αυτών των τρόπων. Η

διαφορετική ταχύτητα διάδοσης των επιμέρους τρόπων (modal dispersion) μπορεί να μειωθεί με κατάλληλο σχεδιασμό της ίνας.



Σχήμα 9-3

Οι πολλαπλών τρόπων ίνες μπορούν να λειτουργούν με φθηνότερες πηγές φωτός και συνδέσμους, αλλά το κόστος τους είναι υψηλότερο σε σχέση με τις μονοκατευθυντικές ίνες (single-mode fibres). Χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά σε δίκτυα μετάδοσης μικρών αποστάσεων, όπως εφαρμογές σε πανεπιστημιακούς χώρους και εσωτερικές εγκαταστάσεις κτιρίων. Η προδιαγραφή ISO/IEC11801 καθορίζει την ταχύτητα δεδομένων και την απόσταση για τις κατηγορίες ινών multimode που αναφέρονται ως OM1, OM2 και OM3.

Οι πολλαπλών τρόπων ίνες χρησιμοποιούνται εκτενώς σε κέντρα δεδομένων και μερικές φορές σε δίκτυα πανεπιστημιακών χώρων και εσωτερικές εγκαταστάσεις. Παρουσιάζουν ωστόσο χαμηλότερη ικανότητα εύρους ζώνης και περιορισμένο μήκος ίνας.

9.2 Optical Distribution Frames / Οπτικοί Πίνακες Διανομής

Ένας Οπτικός Πίνακας Διανομής (ODF) αποτελεί την διεπαφή μεταξύ των καλωδίων εξωτερικού δικτύου και του ενεργού εξοπλισμού μετάδοσης. Συνήθως, οι ODF τοποθετούνται στα Σημεία Παρουσίας (POPs), τα οποία φιλοξενούν αρκετούς πίνακες ODF και συγκεντρώνουν εκατοντάδες έως χιλιάδες ίνες. Ένας ενιαίος πίνακας ODF μπορεί να συνδέσει έως και 1400 ίνες, και σε μεγάλα POPs χρησιμοποιούνται πολλοί πίνακες ODF.



Active POP



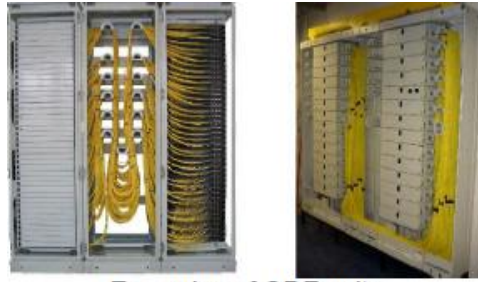
Ducts outside POP



Small POP

Σχήμα 9-4

Τα εξωτερικά καλώδια τερματίζονται στον ODF χρησιμοποιώντας οπτικούς συνδέσμους. Συνήθως, αυτό περιλαμβάνει τη συγκόλληση ενός συνδεδεμένου οπτικού καλωδίου (pigtail) σε κάθε άκρο ίνας. Το POP λειτουργεί ως Κόμβος Πρόσβασης και πρέπει να θεωρείται ασφαλής περιοχή, επομένως πρέπει να ληφθούν υπόψη μέτρα ασφαλείας, όπως συστήματα πυρασφάλειας, συναγερμοί εισβολής, ελεγχόμενη είσοδος/πρόσβαση και μηχανική προστασία από βανδαλισμούς.



Examples of ODF units

Σχήμα 9-5

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ODF προσφέρει ευέλικτη σύνδεση (patching) μεταξύ των θυρών ενεργού εξοπλισμού και των συνδέσεων οπτικών ινών του πεδίου. Οι ίνες αναγνωρίζονται και συνήθως αποθηκεύονται σε φυσικά ξεχωριστές θέσεις ή ράφια για να διευκολυνθεί η συντήρηση των κυκλωμάτων ινών και να προστατευτούν από τυχόν ακούσια παρεμβολή.



Example of combined POP and ODF with climate control

Σχήμα 9-6

Για έναν συμπαγή ODF, οι κλιματιζόμενες υπαίθριες ντουλάπες μπορεί να προσφέρουν μια ευέλικτη λύση. Αυτές οι ντουλάπες μπορούν να εξοπλιστούν με τα ίδια μέτρα ασφαλείας και αδιάλειπτη παροχή ρεύματος, όπως σε μεγάλους κόμβους πρόσβασης.

Σύστημα Καθοδήγησης Καλωδίων

Τα εσωτερικά οπτικά καλώδια συνδέουν τους πίνακες ODF με τον ενεργό εξοπλισμό. Δημιουργείται μια πλατφόρμα καθοδήγησης ινών μεταξύ του ενεργού εξοπλισμού και

των ντουλαπιών ODF, η οποία παρέχει μια προστατευμένη διαδρομή για τα εσωτερικά οπτικά καλώδια να συνδέσουν δύο σημεία.



Examples of overhead cable guide systems

Σχήμα 9-7

Αδιάλειπτη Παροχή Ρεύματος (UPS)

Ένα UPS παρέχει κρίσιμη εφεδρική ενέργεια σε περίπτωση αποτυχίας της εξωτερικής παροχής ρεύματος. Ο Κόμβος Πρόσβασης μπορεί επίσης να απαιτεί μια δεύτερη εξωτερική παροχή ρεύματος για εφεδρεία, η οποία μπορεί να αποτελεί μέρος των τοπικών και νομικών απαιτήσεων (προβλέψεις για υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης). Οι διαθέσιμες μονάδες UPS διαφέρουν σε μέγεθος και εξαρτώνται από την ισχύ που πρέπει να υποστηρίξουν.



Example of Un-interrupted Power Supplies

Σχήμα 9-8

Κλιματισμός

Απαιτείται κατάλληλος εξοπλισμός κλιματισμού για να διατηρηθεί ο ενεργός εξοπλισμός εντός των περιβαλλοντικών ορίων λειτουργίας του. Το μέγεθος και η ικανότητα της μονάδας κλιματισμού εξαρτώνται από το μέγεθος του δωματίου εξοπλισμού που πρέπει να εξυπηρετηθεί.



Example of Air Conditioning Unit

Σχήμα 9-9

9.3 Patchcords and Pigtails

Τα Patchcords είναι καλώδια οπτικών ινών που έχουν συνδέσμους σε μία ή και στις δύο άκρες τους. Τα καλώδια αυτά διατίθενται σε δύο βασικούς τύπους κατασκευής: ένας τύπος έχει πυρήνα 900 μικρόμετρα χωρίς ενισχυτικά μέρη, ενώ ο άλλος τύπος είναι πιο ανθεκτικός και χρησιμοποιεί υλικά ενίσχυσης όπως νήματα αραμιδίου για προστασία και είναι καλυμμένος με πλαστική επένδυση.

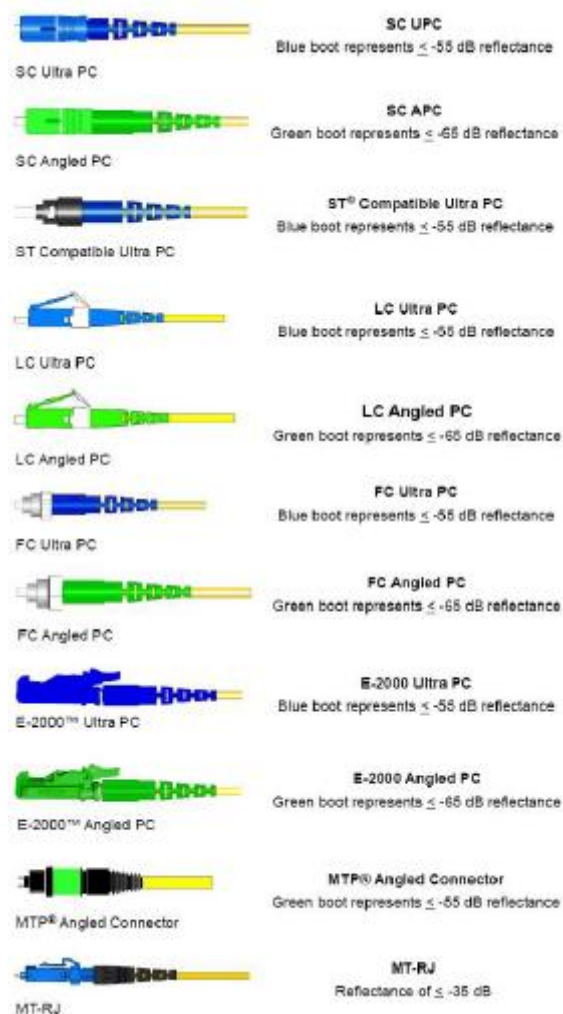
Η οπτική απώλεια ενός συνδέσμου μετράει την απώλεια φωτός όταν οι δύο συνδεδεμένοι σύνδεσμοι τοποθετούνται σε έναν προσαρμογέα. Η τυπική απώλεια σε μια τυχαία σύνδεση είναι 0,5dB, ενώ όταν συνδέονται με αναφορά σε έναν ιδανικό σύνδεσμο, η απώλεια είναι 0,2dB. Υπάρχουν εκδόσεις με χαμηλότερες απώλειες, οι οποίες μπορούν να φτάσουν τα 0,15dB σε τυχαίες συνδέσεις.

Ο τύπος του συνδέσμου εξαρτάται από τις εκτιμήσεις ισχύος του δικτύου. Όταν απαιτούνται σύνδεσμοι με χαμηλή απώλεια, οι κατασκευαστές μπορούν να προσαρμόσουν τους συνδέσμους έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν την απόκλιση μεταξύ των ινών κατά τη διάρκεια της σύνδεσης. Οι σύνδεσμοι χαρακτηρίζονται επίσης από την επιστροφή απώλειας (return loss), η οποία δείχνει το ποσό του φωτός που ανακλάται πίσω από την άκρη της ίνας. Η τιμή της επιστροφής απώλειας για τους συνδέσμους PC είναι 45dB, για τους UPC είναι 50dB και για τους APC φτάνει τα 60dB. Η υψηλότερη τιμή επιστροφής απώλειας είναι επιθυμητή για να αποφεύγονται προβλήματα κατά τη μετάδοση.

Τα pigtails μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες συνθήκες και να αντέχουν θερμοκρασίες από -40°C έως $+70^{\circ}\text{C}$. Οι συνδέσμοι πρέπει να προστατεύονται από σκόνη και υγρασία για να διασφαλιστεί η μακροχρόνια λειτουργία τους.

Τα καλώδια πρέπει να είναι κατασκευασμένα από υλικά LSZH (Low Smoke Zero Halogen) για εσωτερική καλωδίωση, προκειμένου να μειωθεί η παραγωγή καπνού και τοξικών αερίων κατά την καύση τους.

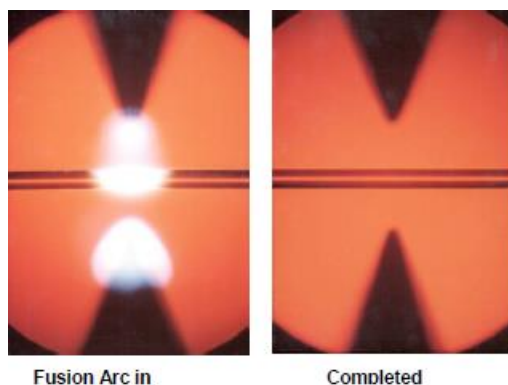
Υπάρχουν διάφοροι τύποι οπτικών συνδέσμων στην αγορά, οι πιο κοινοί είναι οι SC και LC. Υπάρχουν επίσης μικρότερες εκδόσεις συνδέσμων, όπως οι MU και F3000.



Σχήμα 9-10

9.4 Splicing of Fibres / συγκόλληση ινών

Υπάρχουν δύο βασικές τεχνολογίες για τη συγκόλληση ινών: η συγκόλληση με θερμότητα και η μηχανική συγκόλληση.



Σχήμα 9-11

Η συγκόλληση με θερμότητα βασίζεται στη δημιουργία ενός ηλεκτρικού τόξου ανάμεσα σε δύο ηλεκτρόδια. Στο τόξο αυτό, δύο κομμένες ίνες φέρνονται κοντά η μία στην άλλη και τα άκρα τους λιώνουν και συγκολλούνται. Η μέθοδος αυτή μπορεί να έχει διαφορετικές απώλειες φωτός, ανάλογα με τον τρόπο ευθυγράμμισης. Για παράδειγμα, οι συγκολλητές που χρησιμοποιούν ευθυγράμμιση πυρήνα ευθυγραμμίζουν το κανάλι φωτός της ίνας, με αποτέλεσμα οι απώλειες να είναι συνήθως κάτω από 0,05dB. Αντίθετα, οι μικρότερες συσκευές που ευθυγραμμίζουν την επένδυση της ίνας, αντί για τον πυρήνα, έχουν μεγαλύτερες απώλειες, γύρω από 0,1dB.



Σχήμα 9-12

Η μηχανική συγκόλληση περιλαμβάνει τη σύνδεση των κομμένων άκρων της ίνας, ώστε το φως να μεταφέρεται από τη μία ίνα στην άλλη. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί συνήθως ένα gel ευθυγράμμισης για να διευκολύνει την μετάδοση του φωτός. Υπάρχουν μηχανικές συγκολλήσεις με γωνία (angled), που προσφέρουν υψηλότερες

απώλειες επιστροφής, και χωρίς γωνία (non-angle), με απώλειες εισαγωγής συνήθως κάτω από 0,5dB.



Σχήμα 9-13

9.5 Cable Joint Closures / θύλακες συγκόλλησης καλωδίων

Καθώς τα καλώδια δεν έχουν άπειρο μήκος και χρειάζονται διακλάδωση σε διάφορα σημεία, απαιτούνται ενδιάμεσοι θύλακες συγκόλλησης. Αυτοί οι θύλακες παρέχουν προστασία από περιβαλλοντικούς παράγοντες και μηχανικές βλάβες και χρησιμοποιούνται για εξωτερικές εφαρμογές. Παρέχουν μια μικρή και συμπαγή λύση για τη διαχείριση των ινών και την αποθήκευσή τους σε υπόγειους θαλάμους ή σε εναέριους στύλους. Οι κίνδυνοι ασφαλείας είναι χαμηλοί και η πρόσβαση είναι εύκολη, εφόσον ο υπόγειος θύλακας είναι καλή οργανωμένος. Οι θύλακες συγκόλλησης διατίθενται σε διάφορα μεγέθη και σχήματα, με την τυπική χωρητικότητα να ξεπερνά τα 500 κυκλώματα ινών ανά θύλακα. Το σύστημα διαχείρισης ινών επιτρέπει την αναγνώριση των ινών και την προστασία από τυχόν ακούσια παρεμβολή κατά την πρόσβαση σε συγκεκριμένες ίνες.

Ορισμένοι θύλακες παρέχουν τη δυνατότητα να αποκτούνται μόνο επιλεγμένες ίνες από ένα καλώδιο για συγκόλληση, ενώ όλες οι άλλες ίνες του καλωδίου παραμένουν ακούσια ανέγγιχτες κατά την εγκατάσταση του θύλακα. Αυτό αναφέρεται ως πρόσβαση καλωδίου στη μέση και μειώνει δραστικά τον χρόνο εγκατάστασης και τη διάρκεια διακοπής σύνδεσης. Για εναέριες εφαρμογές, ενδέχεται να απαιτείται εξειδικευμένος εξοπλισμός για την πρόσβαση στο θύλακα και τη ρύθμιση του. Το επίπεδο προστασίας από το περιβάλλον μπορεί να εξαρτάται από την εφαρμογή και την περιοχή εγκατάστασης (υπόγεια, σε πεζοδρόμιο ή εναέρια τοποθέτηση).



Typical examples of Underground closures

Σχήμα 9-14

Η διαφοροποίηση των θυλάκων συγκόλλησης μπορεί επίσης να γίνει με βάση τα χαρακτηριστικά στεγανοποίησης των καλωδίων. Σήμερα, οι περισσότεροι θύλακες συγκόλλησης χρησιμοποιούν θερμοσυρρικνούμενη επένδυση ή μπορούν να σφραγιστούν κρύα με προστατευτικά στοιχεία όπως τζελ ή λάστιχο. Η τεχνολογία διάθεσης ινών που χρησιμοποιείται επηρεάζει επίσης τα χαρακτηριστικά του θύλακα συγκόλλησης. Για παράδειγμα, η εγκατάσταση σε συστήματα αποχέτευσης απαιτεί θύλακες που είναι κατάλληλοι για να αντέχουν σε πολύ σκληρές χημικές συνθήκες. Οι θύλακες για εμφύσηση ινών πρέπει να είναι ικανοί να χειρίζονται τους σωλήνες εμφύσησης και να επιτρέπουν την πρόσβαση στον εξοπλισμό εμφύσησης. Για το λόγο αυτό, κάθε εφαρμογή μπορεί να απαιτεί διαφορετική λύση θύλακα.



Typical examples of blown fibre closures

Σχήμα 9-15

9.6 Access and Jointing Chambers (Handholes and Manholes) / Θάλαμοι Πρόσβασης και Συγκόλλησης

Οι Handholes σε δίκτυα FTTH χρησιμοποιούνται για εύκολη πρόσβαση στους θαλάμους συγκόλλησης, τα σημεία διανομής σωληνώσεων και την αποθήκευση

καλωδίων. Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι/υλικά: Σκυρόδεμα, HDPE, Πολυεστέρας και Πολυκαρβονικό. Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη και σχήματα, και οι περισσότερες πλαστικές εκδόσεις είναι επίσης διαθέσιμες σε μονάδες για διάφορες κατασκευαστικές εφαρμογές.

Η επιλογή του τύπου handhole βασίζεται σε αρκετά κριτήρια, όπως το σημείο εγκατάστασης (κυρίως για λόγους ασφαλείας), το μέγιστο φορτίο που πρέπει να αντέχει, ο απαιτούμενος χώρος, οι τοπικές κανονιστικές απαιτήσεις και αν το handhole είναι υπόγειο ή σε επίπεδο εδάφους. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ζημιάς, είναι μερικές φορές συνετό να τοποθετείται το handhole πλήρως υπόγεια. Το μειονέκτημα αυτής της επιλογής είναι η δύσκολη πρόσβαση σε περίπτωση που απαιτείται επαναλαμβανόμενη πρόσβαση. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί handhole με κάλυμμα που κλειδώνει με ειδικά κλειδιά. Υπάρχουν διάφοροι τύποι για κάθε είδος handhole.



Σχήμα 9-16

Το φορτίο που πρέπει να αντέχει το handhole ρυθμίζεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 124, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες δοκιμές. Αν το handhole χρησιμοποιείται για την αποθήκευση περισσευμάτων καλωδίων, είναι σημαντικό να τηρηθεί η μέγιστη ακτίνα κάμψης που επιτρέπει το εγκατεστημένο καλώδιο. Αυτό ισχύει επίσης για τα handholes με θαλάμους συγκόλλησης.

Τα handholes είναι ακριβό στοιχείο εγκατάστασης και θα πρέπει να επιλέγονται με προσοχή, διασφαλίζοντας ότι υπάρχει αρκετός χώρος και ότι οι τοπικές κανονιστικές απαιτήσεις λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό, όπως το προφίλ φορτίου (αντιολισθητικό) και ο τύπος κάλυψης που ταιριάζει με την επιφάνεια του πεζοδρομίου (πλακάκια, σκυρόδεμα κλπ).

9.7 Street Side Cabinets / Υπαίθριες ντουλάπες

Ένα υπόγειο δίκτυο FTTH περιλαμβάνει εξοπλισμό που μπορεί να τοποθετηθεί είτε κάτω από το έδαφος είτε πάνω από αυτό. Οι υπαίθριοι θάλαμοι (street cabinets)

μπορούν να τοποθετηθούν πάνω ή κάτω από το έδαφος, αν και οι περισσότεροι τοποθετούνται πάνω από το έδαφος. Οι σύγχρονοι υπαίθριοι θάλαμοι είναι πιο συμπαγείς και έχουν μικρότερο προφίλ σε σχέση με άλλους τύπους θαλάμων, όπως εκείνοι που απαιτούνται για δίκτυα χαλκού ή VDSL. Παρά την ορατότητα, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως το κόστος εγκατάστασης. Οι υπαίθριοι θάλαμοι απαιτούν λιγότερη προετοιμασία του χώρου και συνήθως εγκαθίστανται πιο γρήγορα από τους παραδοσιακούς θύλακες πρόσβασης.

Είναι επίσης σημαντική η προσβασιμότητα του δικτύου. Σε περιοχές με υγρές συνθήκες, οι υπόγειοι θύλακες μπορεί να γεμίσουν με λάσπη, αυξάνοντας το χρόνο εγκατάστασης, ενώ σε περιοχές με κρύους χειμώνες η πρόσβαση μπορεί να είναι δύσκολη λόγω του πάγου.



Σχήμα 9-17

Οι υπαίθριοι θάλαμοι είναι κατασκευασμένοι από μέταλλο ή πλαστικό και χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των καλωδίων διανομής με τα καλώδια drop προς τους συνδρομητές. Παρέχουν εύκολη πρόσβαση στα κυκλώματα ινών και μπορούν να διαχειριστούν μεγαλύτερη χωρητικότητα σε σχέση με άλλες λύσεις συγκόλλησης ινών. Μπορούν επίσης να φιλοξενήσουν συσκευές διαχωρισμού σε αρχιτεκτονικές PON ή να χρησιμοποιηθούν για άλλες εφαρμογές με χαμηλό κόστος.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος στην τοποθέτηση υπαίθριων θαλάμων είναι η ευπάθεια τους σε βανδαλισμούς ή ζημιές από ατυχήματα, όπως από αυτοκίνητα. Επομένως, η θέση τους πρέπει να επιλεγεί προσεκτικά, μακριά από πεζοδρόμια και δρόμους με υψηλή κυκλοφορία. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν περιορισμοί στη θέση, υπάρχει και η δυνατότητα υπόγειας λύσης, όπου ο θύλακας μπορεί να ανασηκωθεί για εύκολη πρόσβαση.

Οι υπαίθριοι θάλαμοι συνήθως περιλαμβάνουν τρία βασικά μέρη: διαχείριση σωληνώσεων, βάση και διαχείριση ινών. Η διαχείριση σωληνώσεων πραγματοποιείται στο βασικό τμήμα του θύλακα για να συνδέσει και να διαχωρίσει τα καλώδια. Η βάση χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση των καλωδίων και ινών, και η διαχείριση ινών επιτρέπει τη συγκόλληση διαφορετικών τύπων καλωδίων, εξασφαλίζοντας τη σωστή σύνδεση.



Σχήμα 9-18

Οι υπαίθριοι θάλαμοι μπορούν να παρέχονται προ-στερεωμένοι και προ-τερματισμένοι για να επιταχύνουν την εγκατάσταση και να μειώσουν τα σφάλματα κατά τη διαδικασία. Οι θάλαμοι αυτοί παρέχουν γρήγορη σύνδεση, γεγονός που μειώνει σημαντικά τον χρόνο εγκατάστασης και τα πιθανά λάθη στον χώρο εγκατάστασης.



Σχήμα 9-19

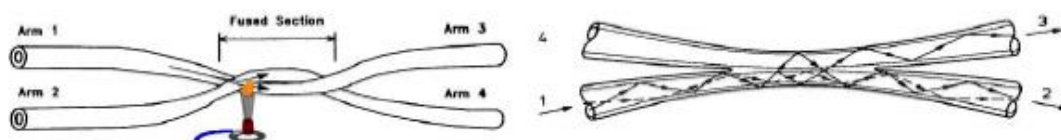
Παραδείγματα από τυπικούς υπαίθριους θαλάμους :



Σχήμα 9-20

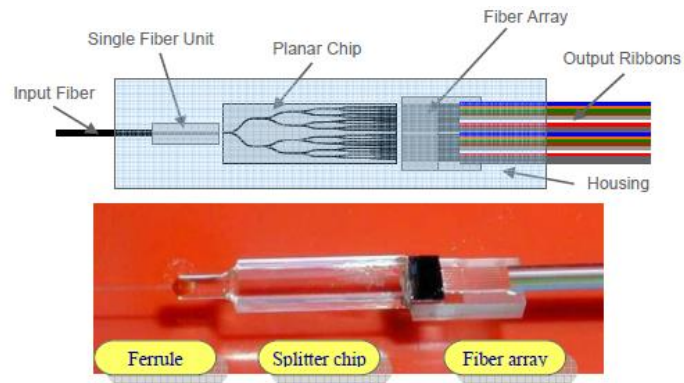
9.8 Optical Splitters / Οπτικοί διαχωριστές

Υπάρχουν δύο κοινές τεχνολογίες στον κόσμο των παθητικών διαχωριστών: οι διαχωριστές FBT (Fused Biconic Tapered) και οι διαχωριστές με επίπεδη τεχνολογία (Planar Technology). Οι διαχωριστές FBT κατασκευάζονται με τη συγκόλληση δύο τυλιγμένων ινών, χρησιμοποιώντας μια ευρέως γνωστή και αποδεδειγμένη διαδικασία παραγωγής για εξωτερικά δίκτυα (OSP). Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει την παραγωγή μονολιθικών συσκευών με έως και αναλογία 1x4. Για υψηλότερες αναλογίες διαχωρισμού ($>1x4$), χρησιμοποιούνται διαχωριστές 1x2, 1x3 ή 1x4 που συγκολλούνται σε καταρράκτη. Οι αναλογίες διαχωρισμού κυμαίνονται από 1x2 έως και 1x32 και ανώτερα, ενώ είναι δυνατή και η διπλή είσοδος. Ωστόσο, οι υψηλότερες αναλογίες διαχωρισμού συνήθως έχουν υψηλότερη απώλεια εισαγωγής (Insertion Loss, IL) και χαμηλότερη ομοιομορφία σε σύγκριση με την επίπεδη τεχνολογία.



Σχήμα 9-21

Οι διαχωριστές με επίπεδη τεχνολογία είναι συμπαγείς σε σύγκριση με τους διαχωριστές FBT στις υψηλότερες αναλογίες διαχωρισμού, καθώς δεν απαιτείται καταρράκτης. Αυτοί οι διαχωριστές είναι πιο αποδοτικοί όσον αφορά την απώλεια εισαγωγής και την ομοιομορφία σε υψηλότερες συχνότητες και είναι καλύτεροι για μεγαλύτερες συχνότητες και ευρύτερο φάσμα σε σχέση με τους FBT. Σε αυτή την τεχνολογία, οι οπτικοί δρόμοι είναι ενσωματωμένοι μέσα στο σιλικόνιο και οι διαχωριστές διατίθενται συνήθως μόνο με συμμετρικούς λόγους διαχωρισμού.



Σχήμα 9-22

10 Βιβλιογραφία

- [1] R. A. Brooks και J. H. Connell, «Asynchronous Distributed Control System For A Mobile Robot,» σε *Cambridge Symposium_Intelligent Robotics Systems*, Cambridge, MA, United States, 1987.
- [2] K. J. Astrom, *Introduction to Stochastic Control Theory*, Dover Publications, 2012.
- [3] J. M. Armingol, J. Otamendi, A. d. I. Escalera, J. M. Pastor και F. J. Rodriguez, «Statistical Pattern Modeling in Vision-Based Quality Control Systems,» *Journal of Intelligent and Robotic Systems*, τόμ. 37, p. 321–336, 2003.
- [4] Distributed Control System [Ηλεκτρονική πηγή]. Διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο: <https://el.wikipedia.org/wiki/DCS>. [Τελευταία πρόσβαση 27/2/2020].

11 Παράρτημα Α – Hello world

Στο Παράρτημα εισάγεται ο κώδικας που έγραψε ο φοιτητής για την εργασία του. Επίσης, μπορούν να μπουν επεξηγηματικές σελίδες, όπως φύλλα δεδομένων (αν χρειάζονται) ή άλλο υποστηρικτικό υλικό που διασαφηνίζει το υλικό (hardware) ή το λογισμικό (software) που χρησιμοποίησε ο φοιτητής, εφόσον αυτά δεν έχουν δοθεί στο κύριο μέρος της εργασίας.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    cout << "Hello, World!";
    return 0;
}
```